

Series : SGRP1

SET~1

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

56/1/1

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE :
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 23 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 33 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। {}	(IV) Please write down the serial number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



रसायन विज्ञान (सैद्धांतिक)
CHEMISTRY (Theory)



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

^56/1/1^

2309-1

1

*

[P.T.O.]



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ तथा ङ।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।





General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) *This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **five** sections – Section **A, B, C, D** and **E**.*
- (iii) ***Section A** – questions number **1** to **16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.*
- (iv) ***Section B** – questions number **17** to **21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.*
- (v) ***Section C** – questions number **22** to **28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.*
- (vi) ***Section D** – questions number **29** and **30** are case-based questions. Each question carries **4** marks.*
- (vii) ***Section E** – questions number **31** to **33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.*
- (viii) *There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section –**A**.*
- (ix) *Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.*
- (x) *Use of calculator is **NOT** allowed.*

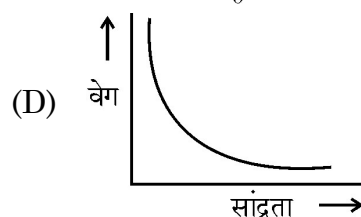
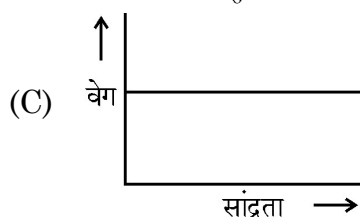
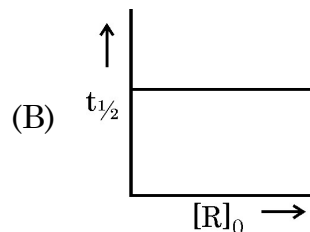
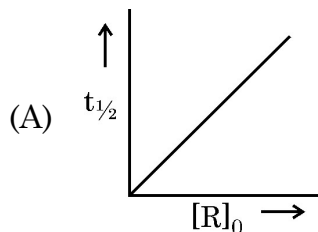




खण्ड – क

प्रश्न संख्या 1 से 16 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रत्येक 1 अंक के प्रश्न हैं।

1. निम्न में से कौन सा वक्र प्रथम कोटि अभिक्रिया को निरूपित करता है ? 1



2. निम्नलिखित विलयनों में से किसका पानी में हिमांक न्यूनतम होगा ? 1

(A) 0.1 M ग्लूकोस

(B) 0.1 M CaCl_2

(C) 0.1 M KCl

(D) 0.1 M यूरिया

3. निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु नहीं है ? 1

(A) Sc

(B) Ag

(C) Hg

(D) Cu

4. निम्नलिखित में से कौन, E_a के समान अथवा उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की भिन्न को प्रदर्शित करता है ? 1

(A) $+\frac{E_a}{RT}$

(B) $e^{-E_a/RT}$

(C) $-\frac{E_a}{RT}$

(D) $e^{+E_a/RT}$

5. प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों का उपयोग करके, CuCl_2 के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्या होगा ? 1

(A) ऐनोड पर Cu निक्षेप होगा।

(B) कैथोड पर H_2 गैस निर्मुक्त होगी।

(C) ऐनोड पर O_2 गैस निर्मुक्त होगी।

(D) ऐनोड पर Cl_2 गैस निर्मुक्त होगी।

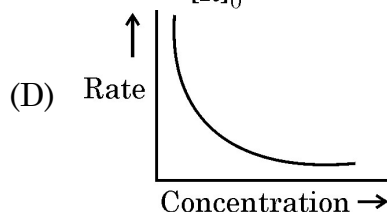
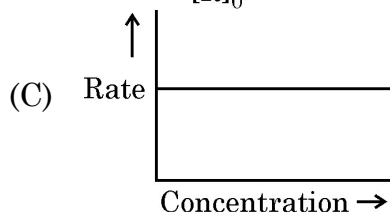
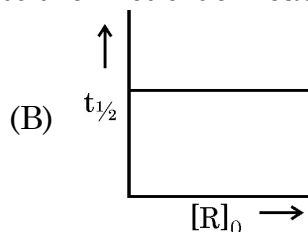
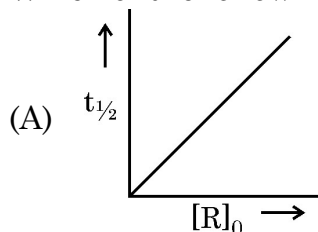




SECTION – A

Questions No. 1 to 16 are Multiple Choice type questions carrying 1 mark each.

1. Which of the following curve represents the first order reaction ? 1



2. Which of the following solutions will have the lowest freezing point in water ? 1

- (A) 0.1 M Glucose (B) 0.1 M CaCl_2
(C) 0.1 M KCl (D) 0.1 M Urea

3. Which of the following is not a transition metal ? 1

- (A) Sc (B) Ag
(C) Hg (D) Cu

4. Which of the following represents the fraction of molecules with energies equal to or greater than E_a ? 1

- (A) $+\frac{E_a}{RT}$ (B) $e^{-E_a/RT}$
(C) $-\frac{E_a}{RT}$ (D) $e^{+E_a/RT}$

5. What will happen during the electrolysis of aqueous solution of CuCl_2 by using platinum electrodes ? 1

- (A) Cu will deposit at Anode
(B) H_2 gas will be released at cathode
(C) O_2 gas will be released at anode
(D) Cl_2 gas will be released at anode



{ }



6. निम्नलिखित में से किसके ऐसीटिलन द्वारा ऐस्पिरिन प्राप्त होगी ? 1
 (A) फ्रीनॉल (B) सैलिसैल्डिहाइड
 (C) 2-हाइड्रॉक्सीबेन्जोइक अम्ल (D) बेन्जोइक अम्ल
7. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]^{2+}$ संकुल में Co की द्वितीयक संयोजकता है 1
 (A) 5 (B) 1
 (C) 4 (D) 6
8. निम्न ताप पर, फ्रीनॉल तनु HNO_3 के साथ अभिक्रिया करके देता है 1
 (A) 2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोफ्रीनॉल (B) केवल o-नाइट्रोफ्रीनॉल
 (C) केवल p-नाइट्रोफ्रीनॉल (D) ऑर्थो-और पैरा-नाइट्रोफ्रीनॉल
9. निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंब रूप (एनेन्टियोमर) के लिए सत्य नहीं है ? 1
 (A) उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता समान होती है ।
 (B) उनका विशिष्ट घूर्णन समान होता है ।
 (C) उनके गलनांक और क्वथनांक समान होते हैं ।
 (D) उनके अपवर्तनांक समान होते हैं ।
10. ऐनिलीन सीधे नाइट्रेशन से देता है 1
 (A) 51%-ऑर्थो, 47%-पैरा, 2%-मेटा व्युत्पन्न (B) 51%-मेटा, 47%-ऑर्थो, 2%-पैरा व्युत्पन्न
 (C) 51%-पैरा, 47%-मेटा, 2%-ऑर्थो व्युत्पन्न (D) 51%-ऑर्थो, 47%-मेटा, 2%-पैरा व्युत्पन्न
11. निम्नलिखित ऐमीनो में से किसका pK_b मान न्यूनतम है ? 1
 (A) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N}(\text{CH}_3)_2$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}(\text{CH}_3)$
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$ (D) $\text{O}_2\text{N} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH}_2$
12. निम्नलिखित विटामिनो में से किसकी हीनता से RBC की भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है ? 1
 (A) विटामिन A (B) विटामिन K
 (C) विटामिन E (D) विटामिन D



{ }



6. Aspirin is obtained by acetylation of 1
(A) Phenol (B) Salicylaldehyde
(C) 2-Hydroxybenzoic acid (D) Benzoic acid
7. The secondary valency of Co in the complex $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]^{2+}$ is 1
(A) 5 (B) 1
(C) 4 (D) 6
8. At low temperature, phenol reacts with dil. HNO_3 to yield 1
(A) 2, 4, 6-Trinitrophenol (B) o-Nitrophenol only
(C) p-Nitrophenol only (D) ortho-and para-nitrophenol
9. Which of the following is 'not' true about enantiomers ? 1
(A) They have the same chemical reactivity.
(B) They have the same specific rotation.
(C) They have the same melting or boiling point.
(D) They have the same refractive index.
10. Aniline on direct nitration yields 1
(A) 51%-ortho, 47%-para, 2%-meta derivatives
(B) 51%-meta, 47%-ortho, 2%-para derivatives
(C) 51%-para, 47%-meta, 2%-ortho derivatives
(D) 51%-ortho, 47%-meta, 2%-para derivatives
11. Which of the following amines has lowest pK_b value ? 1
(A) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N}(\text{CH}_3)_2$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}(\text{CH}_3)$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$ (D) 
12. The deficiency of which of the following vitamins causes increased fragility of red blood cells and muscular weakness : 1
(A) Vitamin A (B) Vitamin K
(C) Vitamin E (D) Vitamin D





प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं – जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

13. अभिकथन (A) : किसी स्थिरक्वाथी के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करना संभव नहीं है। 1
कारण (R) : स्थिरक्वाथी के घटकों की द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होती है और वह स्थिर ताप पर उबलते हैं।

14. अभिकथन (A) : फ्रीनॉलों में $-OH$ समूह की उपस्थिति आने वाले समूह को वलय में मेटा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है। 1
कारण (R) : फ्रीनॉलों में $-OH$ समूह ऐरोमैटिक वलय को इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ओर सक्रियित करता है।

15. अभिकथन (A) : ऐक्टिनॉयड्स ऑक्सीकरण अवस्थाओं का वृहद् परास दर्शाती हैं। 1
कारण (R) : ऐक्टिनॉयड्स प्राकृतिक रूप से रेडियो-सक्रिय तत्व हैं।

16. अभिकथन (A) : ग्लूकोस का पेन्टाऐसीटेट $H_2N - OH$ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 1
कारण (R) : यह ग्लूकोस में मुक्त $-CHO$ समूह की उपस्थिति इंगित करता है।



{ }



For questions number **13** to **16**, two statements are given – one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

13. **Assertion (A)** : It is not possible to separate the components of an azeotrope by fractional distillation. 1

Reason (R) : Components of an azeotrope have the same composition in liquid and vapour phase and boil at a constant temperature.

14. **Assertion (A)** : The presence of –OH group in phenols directs the incoming group to meta position in the ring. 1

Reason (R) : –OH group in phenols activates the aromatic ring towards electrophilic substitution reaction.

15. **Assertion (A)** : Actinoids show wide range of oxidation states. 1

Reason (R) : Actinoids are radioactive in nature.

16. **Assertion (A)** : The pentaacetate of glucose does not react with $\text{H}_2\text{N} - \text{OH}$. 1

Reason (R) : It indicates the presence of free – CHO group in glucose.



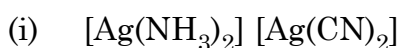


खण्ड – ख

17. फ्रीनॉल और ऐनिलीन का मिश्रण राउल्ट नियम से किस प्रकार का विचलन दर्शाता है ? कारण दीजिए ।
फ्रीनॉल और ऐनिलीन को मिलाकर बने विलयन के क्वथनांक का क्या होगा ? 2

18. हैलोऐरीनें नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम अभिक्रियाशील क्यों होते हैं ? दो कारण दीजिए । 2

19. (a) निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए : 2 × 1



अथवा

- (b) (i) यह दर्शाने के लिए कि $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Cl}$ और $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{SO}_4$ आयनन समावयव हैं, एक रासायनिक परीक्षण दीजिए । 2 × 1

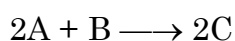
- (ii) 'कीलेट प्रभाव' से क्या अभिप्राय है ? एक उदाहरण दीजिए ।

20. निम्नलिखित के मध्य अंतर कीजिए : 2 × 1

- (i) पेप्टाइड बंध और ग्लाइकोसाइडी बंध

- (ii) आवश्यक ऐमीनो अम्ल और अनावश्यक ऐमीनो अम्ल

21. निम्नलिखित अभिक्रिया एक चरण में सम्पन्न होती है : 2



उपरोक्त अभिक्रिया का वेग किस प्रकार परिवर्तित होगा, यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन उसके मूल आयतन से घटाकर एक तिहाई कर दिया जाए ? इस घटे हुए आयतन के साथ अभिक्रिया कोटि में क्या कोई परिवर्तन होगा ?



**SECTION – B**

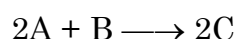
17. What type of deviation from Raoult's law is shown by a mixture of phenol and aniline ? Give reason.
What will happen to the boiling point of the solution on mixing phenol and aniline ? 2

18. Why are haloarenes less reactive towards nucleophilic substitution reaction ? Give two reasons. 2

19. (a) Write IUPAC names of the following coordination compounds : 2 × 1
(i) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2][\text{Ag}(\text{CN})_2]$
(ii) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$

OR

- (b) (i) Give a chemical test to show that $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Cl}$ and $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{SO}_4$ are ionisation isomers. 2 × 1
(ii) What is meant by the 'Chelate effect' ? Give an example.
20. Differentiate between the following : 2 × 1
(i) Peptide linkage and Glycosidic linkage
(ii) Essential amino acids and Non-essential amino acids
21. Following reaction takes place in one step : 2



How will the rate of above reaction change if the volume of the reaction vessel is decreased to one third of its original volume ? Will there be any change in the order of reaction with the reduced volume ?

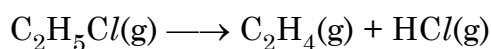




खण्ड – ग

22. किसी प्रथम कोटि के तापीय विघटन अभिक्रिया के लिए निम्न आँकड़े प्राप्त हुए :

3



क्रम संख्या	समय (s)	कुल दाब (atm)
1	0	0.30
2	30	0.50

वेग स्थिरांक की गणना कीजिए ।

[दिया है : $\log 3 = 0.48$]

23. (a) निम्नलिखित के उत्तर दीजिए :

3 × 1

- (i) साम्य स्थिरांक (K_c), $E^\circ_{(\text{सेल})}$ से तो संबंधित है, लेकिन $E_{(\text{सेल})}$ से नहीं । क्यों ?
- (ii) दो धातुओं 'A' और 'B' के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -0.24 V और $+0.80 \text{ V}$ हैं । इनमें से कौन तनु H_2SO_4 से हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेगी ?
- (iii) लेड संचायक बैटरी को आवेशित करते समय होने वाली सेल अभिक्रिया लिखिए ।

अथवा

- (b) मर्क्युरी सेल किस प्रकार की बैटरी है ? शुष्क सेल की तुलना में यह क्यों अधिक फ़ायदेमंद है ?
मर्क्युरी सेल में होने वाली समग्र अभिक्रिया लिखिए ।

3

24. 0.61 g बेन्जोइक अम्ल (मोलर द्रव्यमान = 122 g mol^{-1}) को 5 g CS_2 में घोलने पर, जिसमें यह 88% तक द्वितय बनाता है, बने विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए । CS_2 का क्वथनांक और K_b क्रमशः 46.2°C और $2.3 \text{ K kg mol}^{-1}$ है ।

3

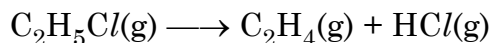




SECTION – C

22. For the first order thermal decomposition reaction, following data was obtained :

3



S. No.	Time(s)	Total Pressure (atm)
1	0	0.30
2	30	0.50

Calculate rate constant.

[Given : $\log 3 = 0.48$]

23. (a) Answer the following :

3 × 1

- (i) Why is the Equilibrium Constant (K_c) related to E_{cell}° and not to E_{cell} ?
- (ii) Two metals 'A' and 'B' have standard electrode potential values of -0.24 V and $+0.80 \text{ V}$ respectively. Which of these will liberate hydrogen gas from dil. H_2SO_4 ?
- (iii) Write the cell reaction which occurs in lead storage battery when it is in charging.

OR

- (b) What type of battery is Mercury cell ? Why it is more advantageous than dry cell ? Write overall reaction taking place in Mercury cell.

3

24. Calculate the boiling point of a solution containing 0.61 g of benzoic acid (Molar mass = 122 g mol^{-1}) in 5 g of CS_2 in which it dimerises to the extent of 88%. The boiling point and K_b of CS_2 are 46.2°C and $2.3 \text{ K kg mol}^{-1}$ respectively.

3



{



25. D-ग्लूकोस की निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएँ लिखिए :

3 × 1

- (a) HI
- (b) Br₂ जल
- (c) सांद्र HNO₃

26. निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

3 × 1

- (a) कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले ऐल्कोहॉलों से उच्च होते हैं ।
- (b) ऐल्डिहाइडों और कीटोनों के α-हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकृति अम्लीय होती है ।
- (c) अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का कार्बोनिल समूह के साथ नाभिकरागी संयोजन प्रबल अम्लीय माध्यम में नहीं होता है ।

27. निम्नलिखित से संबद्ध अभिक्रिया लिखिए :

3 × 1

- (a) राइमर-टीमन अभिक्रिया
- (b) कोल्बे अभिक्रिया
- (c) ऐनिसोल की फ्रीडेल-क्राफ्ट ऐसिलन अभिक्रिया

28. C₄H₉Br आण्विक सूत्र वाला कोई यौगिक 'X', जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करके एक ऐल्कोहॉल देता है । इस अभिक्रिया का वेग केवल यौगिक 'X' की सांद्रता पर निर्भर करता है । जब यौगिक 'X' के ध्रुवण घूर्णक समावयव 'Y' को जलीय KOH विलयन के साथ अभिक्रियित किया गया तो अभिक्रिया वेग यौगिक 'Y' की सांद्रता और जलीय KOH दोनों पर निर्भर पाया गया ।

3 × 1

- (a) 'X' और 'Y' दोनों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए ।
- (b) 'X' और 'Y' में से कौन रेसिमीकरण करेगा और क्यों ?
- (c) 'X' और 'Y' में से कौन विन्यास के प्रतिलोमन के साथ उत्पाद बनाएगा और क्यों ?

^56/1/1^



{}



25. Write the reactions of D-Glucose with the following :

3 × 1

- (a) HI
- (b) Br₂ water
- (c) Conc. HNO₃

26. Give reasons for the following :

3 × 1

- (a) Carboxylic acids have higher boiling point than alcohols of comparable molecular masses.
- (b) Alpha (α) hydrogens of aldehydes and ketones are acidic in nature.
- (c) Nucleophilic addition of ammonia and its derivatives does not occur with carbonyl group in strongly acidic medium.

27. Write the reaction involved in the following :

3 × 1

- (a) Reimer-Tiemann reaction
- (b) Kolbe's reaction
- (c) Friedal-Crafts acylation of anisole

28. Compound 'X' with molecular formula C₄H₉Br reacts with aqueous KOH to give an alcohol. The rate of this reaction depends only on the concentration of the compound 'X'. When an optically active isomer 'Y' of the compound 'X' was treated with aqueous KOH solution, the rate of reaction was found to be dependent on concentration of compound 'Y' and aqueous KOH both.

3 × 1

- (a) Write down the structural formula of both 'X' and 'Y'.
- (b) Out of 'X' and 'Y', which one will undergo racemisation and why ?
- (c) Out of 'X' and 'Y', which one will form product with inversion of configuration and why ?





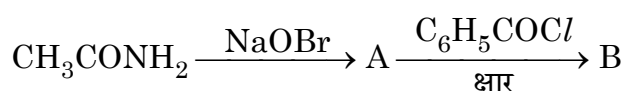
खण्ड – घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है और 4(2 + 1 + 1) अंक का है। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. ऐमीनों की खनिज अम्लों से अभिक्रिया द्वारा अमोनियम लवणों का बनना इनकी क्षारकीय प्रकृति को दर्शाता है। ऐलीफैटिक ऐमीन अमोनिया की अपेक्षा प्रबल क्षारक होते हैं जबकि ऐरोमैटिक ऐमीन अमोनिया से दुर्बल क्षारक होते हैं। ऐलीफैटिक तथा ऐरोमैटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक ऐमीन एसिड क्लोराइड, ऐनहाइड्राइड और ऐस्टर से नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ऐरोमैटिक ऐमीन की इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मुख्य समस्या इनकी उच्च अभिक्रियाशीलता है। प्रतिस्थापन ऑर्थो तथा पैरा दोनों स्थानों पर हो सकता है। हिन्सबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक ऐमीनों की पहचान एवं विभेद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रायः ऐरिलऐमीन से प्राप्त किये जाने वाले ऐरिलडाइऐजोनियम लवण, विभिन्न प्रकार के नाभिकरागियों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं जिसके द्वारा ऐरिल हैलाइड, सायनाइड, फ्रीनॉल तथा ऐरीन प्राप्त करने की लाभप्रद विधि उपलब्ध होती है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (a) (i) जलीय विलयन में $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ की तुलना में $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$ प्रबल क्षारक क्यों है ? 2 × 1
- (ii) यौगिक A और B के संरचनात्मक सूत्र लिखिए :



- (b) $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ आविष्क सूत्र वाला कोई यौगिक 'X' हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है जो क्षार में अविलेय है। 'X' की पहचान कीजिए। 1

अथवा

- (b) आप ऐनिलीन को बेन्जोनाइट्राइल में कैसे रूपान्तरित कर सकते हो ? 1
- (c) नाइट्रोकरण करने से पहले ऐनिलीन के $-\text{NH}_2$ समूह का ऐसीटिलन क्यों किया जाता है ? 1





SECTION – D

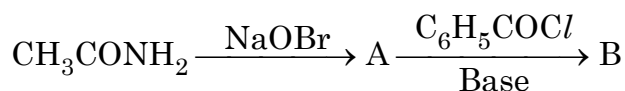
The following questions are case-based questions. Each question has an internal choice and carries **4(2 + 1 + 1)** marks each. Read the passage carefully and answer the questions that follow.

29. The reaction of amines with mineral acids to form ammonium salts shows that these are basic in nature. Aliphatic amines are stronger bases than ammonia whereas aromatic amines are weaker bases than ammonia. Aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acid chlorides, anhydrides and esters by nucleophilic substitution reaction. The main problem encountered during electrophilic substitution reactions of aromatic amines is that of their high reactivity. Substitution tends to occur at ortho-and para-positions. Hinsberg reagent is used for the identification and distinction between primary, secondary and tertiary amines. Aryldiazonium salts, usually obtained from arylamines, undergo replacement of the diazonium group with a variety of nucleophiles to provide advantageous methods for producing aryl halides, cyanides, phenols and arenes.

Answer the following questions :

- (a) (i) Why $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$ is a stronger base than $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ in aqueous solution ? **2 × 1**

- (ii) Write structural formulae of the compound A and B :



- (b) A compound 'X' with molecular formula $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ reacts with Hinsberg reagent to give a product insoluble in alkali. Identify 'X'. **1**

OR

- (b) How can you convert aniline to benzonitrile ? **1**
- (c) Why is $-\text{NH}_2$ group of aniline acetylated before carrying out nitration ? **1**





30. संयोजकता आबंध सिद्धांत (VBT) उपसहसंयोजन यौगिकों के बनाने, चुंबकीय व्यवहार तथा ज्यामितीय आकृतियों का यथोचित स्पष्टीकरण करता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत (CFT) उपसहसंयोजन यौगिकों में विद्यमान केंद्रीय धातु परमाणु/आयन के d-कक्षकों की ऊर्जा की समानता पर विभिन्न क्रिस्टल क्षेत्रों के प्रभाव (लिगण्डों को बिंदु आवेश मानते हुए उनके द्वारा प्रदत्त प्रभाव) पर आधारित है। प्रबल क्षेत्र तथा दुर्बल क्षेत्र में d-कक्षकों के विपाटन से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होते हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (a) अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में किन d-कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जब लिगण्ड केन्द्रीय धातु परमाणु/आयन के समीप जाता है ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। 2
- (b) क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का उपयोग करके, निम्नलिखित के केन्द्रीय धातु परमाणु/आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए : 1
- (i) $[\text{CoF}_6]^{3-}$
- (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ [परमाणु क्रमांक : Co = 27]
- (c) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ अनुचुंबकीय है जबकि $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ प्रतिचुंबकीय है यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं। क्यों ? [परमाणु क्रमांक : Ni = 28] 1

अथवा

- (c) संकुल $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ का संकरण एवं चुंबकीय व्यवहार लिखिए। [परमाणु क्रमांक : Fe = 26] 1

खण्ड – ड

31. (a) (i) किसी कार्बनिक यौगिक (X) का आण्विक सूत्र $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ है। (X) की संरचनाएँ बनाइए यदि यह : 3 + 2
- (I) टॉलेन परीक्षण नहीं देता परन्तु धनात्मक आयडोफॉर्म परीक्षण देता है।
- (II) टॉलेन परीक्षण और आयडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, लेकिन ऐल्डॉल संघनन करता है।
- (III) कैनिज़ारो अभिक्रिया करता है।



}



30. The Valence Bond Theory (VBT) explains the formation, magnetic behaviour and geometry of coordination compounds. The Crystal Field Theory (CFT) of coordination compounds is based on the effect of different crystal fields (provided by the ligands taken as point charges), on the degeneracy of d-orbital energies of the central metal atom/ion. The splitting of the d-orbitals provides different electronic arrangements in strong and weak crystal fields.

Answer the following questions :

- (a) In octahedral crystal field, energies of which d-orbitals will be raised when ligands approach the central metal atom/ion ? Give reason in support of your answer. 2
- (b) Using crystal field theory, write the electronic configuration of central metal atom/ion of the following : 1
- (i) $[\text{CoF}_6]^{3-}$
- (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ [At. No. : Co = 27]
- (c) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ is paramagnetic while $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ is diamagnetic though both are tetrahedral. Why ? [Atomic No. : Ni = 28] 1

OR

- (c) Write hybridization and magnetic behaviour of the complex $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$. [Atomic No. : Fe = 26] 1

SECTION – E

31. (a) (i) An organic compound (X) has the molecular formula $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$. Draw structures for (X) if it : 3 + 2
- (I) does not give Tollen's test but gives a positive iodoform test.
- (II) does not give Tollen's test and iodoform test but undergoes Aldol condensation.
- (III) undergoes Cannizzaro's reaction.





(ii) दर्शाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक यौगिक को कैसे बेन्जोइक अम्ल में रूपान्तरित किया जा सकता है ?

(I) ऐसीटोफीनोन

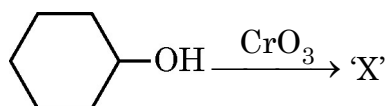
(II) एथिलबेन्जीन

अथवा

(b) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

5 × 1

- (i) बेन्जैल्डिहाइड के 2, 4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन व्युत्पन्न की संरचना बनाइए ।
- (ii) निम्नलिखित को उनकी HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
डाइ-तृतीयक ब्यूटिल कीटोन, ऐसीटैल्डिहाइड, ऐसीटोन
- (iii) बेन्जोइक अम्ल और एथिल बेन्जोएट के मध्य विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण दीजिए ।
- (iv) एथेननाइट्राइल को एथेनैल में रूपान्तरित करने के लिए अभिकर्मक का नाम लिखिए ।
- (v) निम्नलिखित अभिक्रिया में 'X' की संरचना बनाइए :



32. (a) (i) दिए गए E° मानों के आँकड़ों से, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

3 + 2

$E^\circ_{M^{2+}/M}$	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
	-1.18	-0.91	-1.18	-0.44	-0.28	-0.25	+0.34

- (I) उपरोक्त मानों में $E^\circ_{M^{2+}/M}$ अनियमित प्रवृत्ति क्यों दर्शाते हैं ?
- (II) $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}$ मान असाधारण धनात्मक क्यों है ?
- (III) $E^\circ_{\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}}$ मान अत्यधिक ऋणात्मक क्यों है ?
- (ii) पोटैशियम परमैंगनेट की अम्लीय और क्षारीय दोनों विलयनों में ऑक्सीकरण क्रिया के लिए I^- के साथ अभिक्रिया की आयनिक समीकरणें लिखिए ।

अथवा



{ }



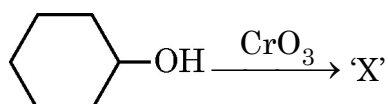
- (ii) Show how each of the following compounds can be converted to benzoic acid :

(I) Acetophenone (II) Ethyl benzene

OR

- (b) Answer the following questions : **5 × 1**

- (i) Draw structure of the 2, 4-dinitrophenyl hydrazone derivative of benzaldehyde.
- (ii) Arrange the following in increasing order of their reactivity towards HCN :
Di-tert. butyl ketone, Acetaldehyde, Acetone
- (iii) Give a simple chemical test to distinguish between benzoic acid and ethyl benzoate.
- (iv) Write the name of the reagent to convert Ethanenitrile to Ethanal.
- (v) Draw the structure of 'X' in the following reaction :



32. (a) (i) From the given data of E° values, answer the following questions : **3 + 2**

$E^\circ_{\text{M}^{2+}/\text{M}}$	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
	-1.18	-0.91	-1.18	-0.44	-0.28	-0.25	+0.34

- (I) Why $E^\circ_{\text{M}^{2+}/\text{M}}$ show irregular trend in the above values ?
- (II) Why is $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}$ value exceptionally positive ?
- (III) Why $E^\circ_{\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}}$ value is highly negative ?
- (ii) Write the ionic equations for the oxidising action of potassium permanganate for its reaction with I^- in both acidic and alkaline solutions.

OR

^56/1/1^



21

*

[P.T.O.]



(b) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) लैन्थेनॉयड श्रेणी के सदस्य का नाम लिखिए जो

(I) +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और

(II) +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ।

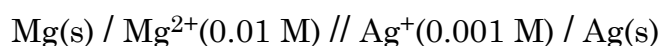
(ii) संक्रमण धातुएँ उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करती हैं ?

(iii) Mn की तुलना में Cr का गलनांक उच्च क्यों होता है ?

(iv) क्या होता है जब पोटैशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन कुछ समय के लिए रखा जाता है ? सम्बद्ध अभिक्रिया दीजिए । इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है ?

33. (a) 298 K पर निम्नलिखित सेल के लिए emf और ΔG परिकलित कीजिए :

5



दिया है : $E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2.37 \text{ V}$, $E^\circ_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}} = +0.80 \text{ V}$

[1 F = 96500 C mol⁻¹, log 10 = 1]

अथवा

(b) अभिक्रिया :

5



के लिए 25 °C पर सेल का emf परिकलित कीजिए ।

दिया है : $\Delta G^\circ = -43500 \text{ J mol}^{-1}$

[log 10 = 1, 1 F = 96500 C mol⁻¹]



{ }



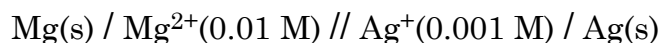
1 + 1 + 1 + 2

(b) Answer the following questions :

- (i) Name a member of the lanthanoid series
 - (I) which exhibits +4 oxidation state
 - (II) which exhibits +2 oxidation state.
- (ii) Why transition metals act as good catalyst ?
- (iii) Why Cr has higher melting point than Mn ?
- (iv) What happens when acidic solution of potassium permanganate is allowed to stand for sometime ? Give the equation involved. What is this type of reaction called ?

33. (a) Calculate emf and ΔG for the following cell at 298 K :

5



$$\text{Given : } E^{\circ}_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2.37 \text{ V } E^{\circ}_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}} = +0.80 \text{ V}$$

$$[1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}, \log 10 = 1]$$

OR

(b) For the reaction :

5



Calculate emf of the cell at 25 °C.

$$\text{Given : } \Delta G^{\circ} = -43500 \text{ J mol}^{-1}$$

$$[\log 10 = 1, 1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}]$$



{ }



[^]56/1/1[^]



2309-1

24

*

Series : QSR2P

SET~1

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

56/2/1

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE :
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 23 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 33 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। {}	(IV) Please write down the serial number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



रसायन विज्ञान (सैद्धांतिक)
CHEMISTRY (Theory)



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

^56/2/1^

2381-1

1

*

[P.T.O.]



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ तथा ङ।
- (iii) **खण्ड क** – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) **खण्ड ख** – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) **खण्ड ग** – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) **खण्ड घ** – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) **खण्ड ङ** – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, **खण्ड क** के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।





General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

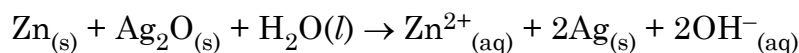
- (i) *This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **FIVE** sections – Section **A, B, C, D** and **E**.*
- (iii) ***Section A** – questions number **1** to **16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.*
- (iv) ***Section B** – questions number **17** to **21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.*
- (v) ***Section C** – questions number **22** to **28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.*
- (vi) ***Section D** – questions number **29** and **30** are case-based questions. Each question carries **4** marks.*
- (vii) ***Section E** – questions number **31** to **33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.*
- (viii) *There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section –**A**.*
- (ix) *Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.*
- (x) *Use of calculator is **NOT** allowed.*





खण्ड – क

1. निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए : 1



दिया है : $E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.80 \text{ V}$

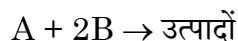
$$E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76 \text{ V}$$

$$1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$$

उपरोक्त अभिक्रिया की $\Delta_r G^{\circ}$ है :

- (A) $-301.080 \text{ kJ mol}^{-1}$ (B) $+310.080 \text{ kJ mol}^{-1}$
 (C) $-326.070 \text{ kJ mol}^{-1}$ (D) $-375.060 \text{ kJ mol}^{-1}$
2. सही कथन को पहचानिए : 1
- (A) अभिक्रिया की आण्विकता एक प्रायोगिक मात्रा है ।
 (B) जटिल अभिक्रियाओं के लिए आण्विकता का कोई अर्थ नहीं होता ।
 (C) अभिक्रिया की आण्विकता शून्य अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है ।
 (D) रासायनिक अभिक्रियाओं में तीन से अधिक आण्विकता अत्यधिक आम है ।

3. दी हुई अभिक्रिया की कोटि है 1



$$\text{वेग} = k[\text{A}]^{1/2} [\text{B}]^1$$

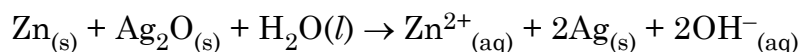
- (A) 1.5 (B) 1
 (C) 0.5 (D) 2
4. क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1
- (A) $[\text{Ar}] 3d^4 4s^1$ (B) $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
 (C) $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ (D) $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
5. संकुल $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ का सही IUPAC नाम है 1
- (A) डाइऐम्मीनडाइक्लोरिडोप्लैटिनम (IV) (B) डाइऐम्मीनडाइक्लोरिडोप्लैटिनम (II)
 (C) डाइक्लोरिडोडाइऐम्मीनप्लैटिनम (IV) (D) डाइक्लोरिडोडाइऐम्मीनप्लैटिनम (II)





SECTION – A

1. Consider the following reaction : 1



Given : $E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.80 \text{ V}$

$$E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76 \text{ V}$$

$$1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$$

$\Delta_r G^{\circ}$ for the above reaction is :

- (A) $-301.080 \text{ kJ mol}^{-1}$ (B) $+310.080 \text{ kJ mol}^{-1}$
 (C) $-326.070 \text{ kJ mol}^{-1}$ (D) $-375.060 \text{ kJ mol}^{-1}$
2. Identify the correct statement : 1
- (A) Molecularity of a reaction is an experimental quantity.
 (B) For complex reactions molecularity has no meaning.
 (C) Molecularity of a reaction can be zero or even a fraction.
 (D) Molecularity more than three is very common in chemical reactions.
3. The order for the given reaction is : 1
- $\text{A} + 2\text{B} \rightarrow \text{Products}$
- Rate = $k[\text{A}]^{1/2} [\text{B}]^1$
- (A) 1.5 (B) 1
 (C) 0.5 (D) 2
4. Electronic configuration of chromium is : 1
- (A) $[\text{Ar}] 3d^4 4s^1$ (B) $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
 (C) $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ (D) $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
5. The correct IUPAC name of the complex $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ is : 1
- (A) diamminedichloridoplatinum (IV)
 (B) diamminedichloridoplatinum (II)
 (C) dichloridodiammineplatinum (IV)
 (D) dichloridodiammineplatinum (II)



{ }



6. निम्नलिखित में से कौन हेटरोलेप्टिक संकुल है ? 1
- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (B) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
 (C) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$
7. निम्नलिखित अणुओं में से किसकी प्रकृति काइरल है ? 1
- (A) प्रोपेन-2-ऑल (B) ब्यूटेन-2-ऑल
 (C) 1-ब्रोमोब्यूटेन (D) 2-ब्रोमोप्रोपेन
8. दिए हुए यौगिकों के क्वथनांकों के सही बढ़ते क्रम को पहचानिए : 1
- (A) प्रोपेन-1-ऑल < ब्यूटेन-1-ऑल < ब्यूटेन-2-ऑल < पेन्टेन-1-ऑल
 (B) पेन्टेन-1-ऑल < ब्यूटेन-1-ऑल < ब्यूटेन-2-ऑल < प्रोपेन-1-ऑल
 (C) प्रोपेन-1-ऑल < ब्यूटेन-2-ऑल < ब्यूटेन-1-ऑल < पेन्टेन-1-ऑल
 (D) ब्यूटेन-1-ऑल < ब्यूटेन-2-ऑल < प्रोपेन-1-ऑल < पेन्टेन-1-ऑल
9. लीथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एथेननाइट्राइल के अपचयन द्वारा उत्पादित यौगिक को पहचानिए : 1
- (A) एथिलऐमीन (B) ऐथेनैल
 (C) प्रोपाइलऐमीन (D) मेथिलऐमीन
10. क्षारक जो DNA में उपस्थित है, लेकिन RNA में नहीं है 1
- (A) ग्वानीन (B) साइटोसीन
 (C) थायमीन (D) ऐडेनीन
11. प्रोटीन α -ऐमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं 1
- (A) सहसंयोजन आबंध द्वारा (B) पेप्टाइड आबंध द्वारा
 (C) ग्लाइकोसाइडी आबंध द्वारा (D) उपसहसंयोजन आबंध द्वारा



{ }



6. Which of the following is heteroleptic complex ? 1
- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (B) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
(C) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$
7. Which of the following molecules is chiral in nature ? 1
- (A) Propan-2-ol (B) Butan-2-ol
(C) 1-Bromobutane (D) 2-Bromopropane
8. Identify the correct increasing order of boiling points of the given compounds : 1
- (A) Propan-1-ol < butan-1-ol < butan-2-ol < pentan-1-ol
(B) Pentan-1-ol < butan-1-ol < butan-2-ol < Propan-1-ol
(C) Propan-1-ol < butan-2-ol < butan-1-ol < pentan-1-ol
(D) Butan-1-ol < Butan-2-ol < Propan-1-ol < Pentan-1-ol
9. Identify the compound produced by the reduction of Ethanenitrile with Lithium aluminium hydride : 1
- (A) Ethylamine (B) Ethanal
(C) Propylamine (D) Methylamine
10. The base which is present in DNA but not in RNA is : 1
- (A) Guanine (B) Cytosine
(C) Thymine (D) Adenine
11. Proteins are polymers of α -amino acids which are joined to each other by : 1
- (A) Covalent Bond (B) Peptide Bond
(C) Glycosidic Bond (D) Coordinate Bond





12. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किसका स्पष्टीकरण ग्लूकोस की विवृत शृंखला संरचना द्वारा नहीं किया जाता है ?

1

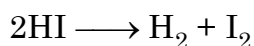
- (A) HI के साथ लंबे समय तक गरम करने पर ग्लूकोस n-हैक्सेन देता है ।
 (B) ग्लूकोस, हाइड्रॉक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्सिम देता है ।
 (C) ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोस ऑक्सीकृत होकर ग्लूकॉनिक अम्ल देता है ।
 (D) ग्लूकोस दो भिन्न क्रिस्टलीय रूपों, अल्फा (α) और बीटा (β) में पाया जाता है ।

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं – जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है । इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है ।
 (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।
 (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है ।
 (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है ।

13. अभिकथन (A) : दी हुई अभिक्रिया की आण्विकता 2 है

1



कारण (R) : अभिकारकों के दो अणुओं का आपस में एक साथ संघट्ट होता है ।

14. अभिकथन (A) : ज़िंक, कैडमियम और मर्क्युरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है ।

1

कारण (R) : इन तत्वों की मूल अवस्थाओं तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं ।



{ }



12. Which of the following reactions is not explained by the open chain structure of glucose ? 1
- (A) Glucose on prolonged heating with HI forms n-hexane.
(B) Glucose reacts with hydroxylamine to form an oxime.
(C) Glucose gets oxidized to gluconic acid on reaction with bromine water.
(D) Glucose exists in two different crystalline forms, alpha (α) and beta (β).

For question number **13** to **16**, two statements are given – one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
13. **Assertion (A) :** The molecularity of the given reaction is 2 1
- $$2\text{HI} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{I}_2$$
- Reason (R) :** Two molecules of the reactants are involved in simultaneous collision between them.
14. **Assertion (A) :** Zinc, cadmium and mercury are not considered as transition elements. 1
- Reason (R) :** These elements have completely filled orbitals in their ground state as well as in their common oxidation states.



{}



15. **अभिकथन (A) :** ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीनों का विरचन गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा किया जा सकता है । 1

कारण (R) : ऐरिल हैलाइड थैलिमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते ।

16. **अभिकथन (A) :** ग्लूकोस, ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होकर छः कार्बन परमाणुयुक्त ग्लूकॉनिक अम्ल बनाता है । 1

कारण (R) : ग्लूकोस की विवृत शृंखला संरचना में कार्बोनिल समूह अनुपस्थित है ।

खण्ड – ख

17. (A) किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 5 मिनट में 0.6 mol L^{-1} से घटकर 0.2 mol L^{-1} रह जाती है । अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक परिकलित कीजिए । 2
($\log 3 = 0.48$)

अथवा

- (B) किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, k , $2.54 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ है । अभिकारक के तीन-चौथाई विघटन के लिए लगने वाले समय की गणना कीजिए । 2
($\log 4 = 0.60$)
18. (a) सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए । 1 + 1
(b) (i) शून्य अभिक्रिया कोटि और
(ii) द्वितीय अभिक्रिया कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए ।
19. (a) Zn की प्रथम आयनन एन्थैल्पी की तुलना में Cr की प्रथम आयनन एन्थैल्पी निम्न होती है । क्यों ? 1 + 1
(b) संक्रमण तत्वों के किसी एक गुणधर्म का उल्लेख कीजिए जो उन्हें एक उत्तम उत्प्रेरक बना देता है ।
20. (a) उपसहसंयोजन संख्या की परिभाषा लिखिए । 1 + 1
(b) निम्नलिखित संकुल द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार इंगित कीजिए :
 $[\text{Co(en)}_3]\text{Cl}_3$



{}



15. **Assertion (A)** : Aromatic primary amines can be prepared by Gabriel Phthalimide synthesis. 1

Reason (R) : Aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by phthalimide.

16. **Assertion (A)** : Glucose gets oxidized to six carbon gluconic acid on reaction with bromine water. 1

Reason (R) : The carbonyl group is absent in the open chain structure of glucose.

SECTION – B

17. (A) The concentration of the reactant is reduced from 0.6 mol L^{-1} to 0.2 mol L^{-1} in 5 minutes in a first order reaction. Calculate rate constant of the reaction. ($\log 3 = 0.48$) 2

OR

- (B) Rate constant k for the first order reaction is $2.54 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. Calculate the time required for three-fourth of the reactant to decompose. ($\log 4 = 0.60$) 2

18. (a) Define activation energy. 1 + 1
(b) Write the unit of rate constant for
(i) zero order reaction, (ii) second order reaction.

19. (a) First ionization enthalpy of Cr is lower than that of Zn. Why? 1 + 1
(b) Mention any one property of the transition elements which makes them good catalysts.

20. (a) Define coordination number. 1 + 1
(b) Indicate the type of isomerism exhibited by the following complex :
 $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$



{}



21. (a) दिए हुए यौगिक की संरचना बनाइए :

1 + 1

4-ब्रोमो-3-मेथिलपेन्ट-2-ईन

(b) क्या होता है जब क्लोरोएथेन को जलीय पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रियित किया जाता है ?

खण्ड – ग

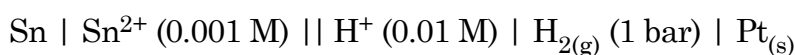
22. जब किसी अवाष्पशील विलेय के 1.5 g को 90 g बेन्जीन में घोला गया तो बेन्जीन का क्वथनांक 353.23 K से बढ़कर 353.93 K हो गया। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए।

3

(दिया है : बेन्जीन के लिए $K_b = 2.52 \text{ K kg mol}^{-1}$)

23. 298 K पर निम्नलिखित सेल का emf परिकलित कीजिए :

3

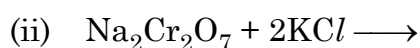
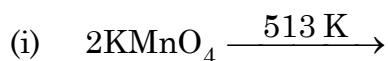


दिया है : $E^\circ_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}} = -0.14 \text{ V}$,

$$E^\circ_{\text{H}^+/\text{H}_2} = 0.00 \text{ V} [\log 10 = 1]$$

24. (a) निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए :

2 + 1



(b) लैंथेनॉयड तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक करना कठिन क्यों होता है ?

25. (a) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ प्रतचुंबकीय है जबकि $[\text{CoF}_6]^{3-}$ अनुचुंबकीय है। इस कथन का औचित्य दीजिए। [Co का परमाणु क्रमांक = 27]

2 + 1

(b) क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर d^4 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए यदि $\Delta_0 > P$ है।



{}



21. (a) Draw the structure of the given compound : 1 + 1

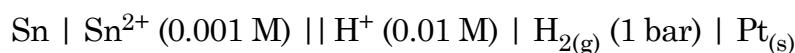
4-Bromo-3-methylpent-2-ene

- (b) What happens when chloroethane is treated with aqueous potassium hydroxide ?

SECTION – C

22. When 1.5 g of a non-volatile solute was dissolved in 90 g of benzene, the boiling point of benzene got raised from 353.23 K to 353.93 K. Calculate the molar mass of the solute. (Given K_b for benzene = 2.52 K kg mol⁻¹) 3

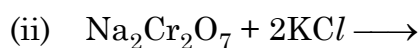
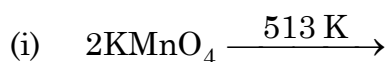
23. Calculate emf of the following cell at 298 K : 3



Given : $E^\circ_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}} = -0.14 \text{ V}$,

$$E^\circ_{\text{H}^+/\text{H}_2} = 0.00 \text{ V} [\log 10 = 1]$$

24. (a) Complete and balance the following equations : 2 + 1



- (b) Why is it difficult to separate lanthanoid elements in pure state ?

25. (a) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ is diamagnetic whereas $[\text{CoF}_6]^{3-}$ is paramagnetic. Justify the statement. [Atomic number of Co = 27] 2 + 1

- (b) Write the electronic configuration for d^4 ion if $\Delta_0 > P$ on the basis of crystal field theory.

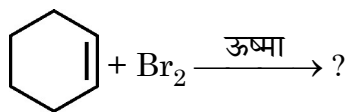


{ }



26. (a) निम्नलिखित अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद को लिखिए :

1 + 1 + 1



(b) रैसिमिक मिश्रण की परिभाषा लिखिए ।

(c) डाइक्लोरोबेन्जीन के आर्थो तथा मेटा समावयवों की अपेक्षा p-डाइक्लोरोबेन्जीन का गलनांक उच्च होता है, क्यों ?

27. निम्नलिखित में सम्मिलित अभिक्रियाएँ लिखिए :

1 + 1 + 1

(a) रोजेनमुंड अपचयन

(b) कैनिज़ारो अभिक्रिया

(c) हेल-फोल्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया

28. (A) निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए :

2 + 1

(a) अपचायी शर्करा

(b) निम्नलिखित के मध्य अंतर कीजिए :

(i) रेशेदार प्रोटीन और गोलीकाकार प्रोटीन

(ii) न्यूक्लिओटाइड और न्यूक्लिओसाइड

अथवा

(B) ग्लूकोस की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए :

3 × 1 = 3

(a) $\text{H}_2\text{N} - \text{OH}$

(b) $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$

(c) सांद्र HNO_3

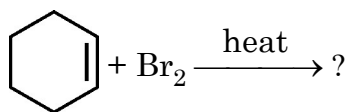


{}



26. (a) Write the major product in the following reactions :

1 + 1 + 1



(b) Define Racemic mixture.

(c) p-dichlorobenzene has a higher melting point as compared to its ortho and meta isomers. Why ?

27. Write the reaction involved in

1 + 1 + 1

(a) Rosenmund's reduction

(b) Cannizzaro's reaction

(c) Hell – Volhard – Zelinsky reaction

28. (A) Define the following term :

2 + 1

(a) Reducing sugar

(b) Differentiate between the following :

(i) Fibrous proteins and globular proteins

(ii) Nucleotide and nucleoside

OR

(B) Write the reaction of glucose with the following :

3 × 1 = 3

(a) $\text{H}_2\text{N} - \text{OH}$

(b) $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$

(c) conc- HNO_3

^56/2/1^



15

[P.T.O.]



खण्ड – घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है और प्रत्येक 4 (2+1+1) अंक का है। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

29. परासरण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली में से निम्न विलेय सांद्रता वाले विलयन की ओर से उच्च विलेय सांद्रता के विलयन की ओर विलायक अणुओं का प्रवाह होता है। परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो प्रतिलोम परासरण हो जाता है। जब दो विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए हों और उनका परासरण दाब समान हो, तो उन्हें समपरासरी कहते हैं। पृथक किए गए दो विलयनों में से यदि एक का परासरण दाब निम्न हो तो उसे दूसरे विलयन के सापेक्ष अल्पपरासरी कहते हैं, यदि इसका परासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक हो तो उसे दूसरे विलयन के सापेक्ष अतिपरासरी कहते हैं। रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का परासरण दाब 0.9% (द्रव्यमान/आयतन) सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं, के तुल्यांक होता है एवं इसे अंतः शिरा में अंतःक्षेपित (इंजेक्ट) करना सुरक्षित रहता है। दैनिक जीवन एवं प्रकृति में परासरण दाब महत्वपूर्ण होता है। यह इस तथ्य के स्पष्टीकरण में भी सहायक है कि क्यों अंतः शिरा द्रवों का रुधिर के परासरण दाब से सुमेलन आवश्यक है, यह लवण और शर्करा का उपयोग करके खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत की भी व्याख्या करता है।

- (a) CaCl_2 ($i = 2.59$) के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 2.46 L जल में घोलने पर परासरण दाब 27°C पर 0.70 atm हो जाए।

[दिया है : $R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, CaCl_2 का मोलर द्रव्यमान = 111 g mol^{-1}] 2

- (b) किशमिश को जब जल में रखा जाता है तो वे फूल जाती हैं। इस प्रक्रम से संबद्ध परिघटना का नाम बताइए। 1

अथवा

- (b) अन्य अणुसंख्य गुणधर्मों की अपेक्षा परासरण दाब क्यों अधिक लाभप्रद है ? 1
- (c) समुद्री जल का विलवणीकरण करने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है ? 1



**SECTION – D**

The following questions are case – based questions. Each question has an internal choice and carries 4 (2+1+1) marks each. Read the passage carefully and answer the questions that follow :

29. Osmosis is a process by which the molecules of a solvent pass from a solution of low solute concentration to a solution of high solute concentration through a semi-permeable membrane. Osmotic pressure is a colligative property. When the applied pressure on a solution exceeds its osmotic pressure, reverse osmosis occurs. When two solutions are separated by a semipermeable membrane and they have same osmotic pressure they are said to be isotonic. Of the two solutions separated by a semipermeable membrane, if one is a lower osmotic pressure, it is said to be hypotonic relative to the second solution. If it has a higher osmotic pressure, than the second solution, it is said to be hypertonic relative to the second solution. The osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% (mass/volume) sodium chloride solution called normal saline solution and it is safe to inject intravenously. Osmotic pressure is vital in daily life and nature. It helps in explain, why IV fluids match blood's osmotic pressure, its also the principle behind food preservation using salt or sugar.

- (a) Calculate the amount of CaCl_2 ($i = 2.59$) dissolved in 2.46 litre of water such that its osmotic pressure is 0.70 atm at 27°C .

[Given : $R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, molar mass of $\text{CaCl}_2 = 111 \text{ g mol}^{-1}$] **2**

- (b) When raisins are kept in water, they get swollen. Name the phenomenon involved in this process. **1**

OR

- (b) Why osmotic pressure is more advantageous than other colligative properties ? **1**
- (c) Which phenomenon is responsible for desalination of sea water ? **1**

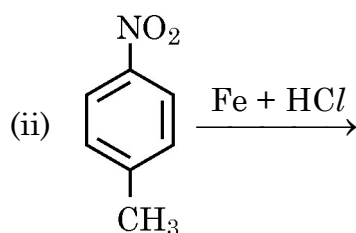
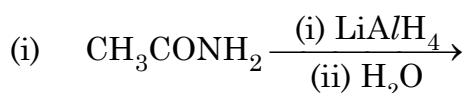




30. अमोनिया की भाँति, ऐमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी है एवं इस पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल है। ऐमीन में नाइट्रोजन के कक्षक sp^3 संकरित होते हैं तथा ऐमीन की आकृति पिरामिड होती है। निम्नतर ऐलिकेटिक ऐमीन जल में विलेय होती है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकती हैं। ऐमीन के अणुभार की वृद्धि के साथ-साथ जलविरागी भाग बढ़ जाता है अतः जल में विलेयता घटती है। उच्चतर ऐमीन जल में अविलेय होती हैं। तथापि ऐल्कोहॉलों की अपेक्षा ऐमीन जल में कम विलेय होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। समावयवी ऐमीनों के क्वथनांकों का क्रम $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ होता है। ऐमीन परस्पर हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन आबंध का प्रसार द्वितीयक ऐमीनों की अपेक्षा प्राथमिक ऐमीनों में अधिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होते हैं। तृतीयक ऐमीनों में नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के अभाव के कारण वे हाइड्रोजन आबंध नहीं दर्शाते हैं। ऐमीनों का विरचन, नाइट्रो यौगिकों, नाइट्राइलों, ऐमाइडों आदि से किया जा सकता है।

(a) निम्नलिखित समीकरण पूर्ण कीजिए :

2

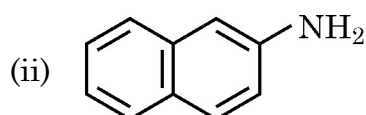
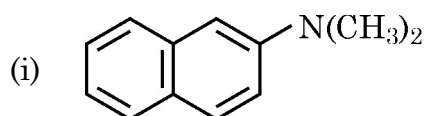


(b) तृतीयक ऐमीनों की अपेक्षा प्राथमिक ऐमीनों के क्वथनांक उच्चतर क्यों होते हैं ?

1

(c) निम्नलिखित ऐमीनों को प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत कीजिए :

1



अथवा

(c) ब्यूटेन-1-ऐमीन और ब्यूटेन-1-ऑल में से कौन जल में अधिक विलेय है ?

1



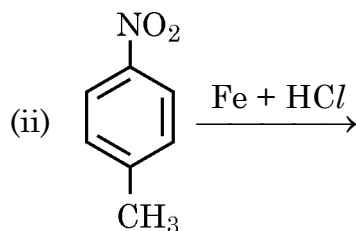
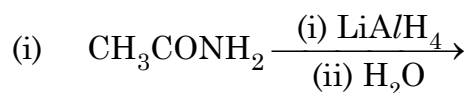
{ }



30. Like NH_3 , nitrogen atom of amine is trivalent and carries an unshared pair of electrons. Nitrogen orbitals in amines are therefore sp^3 hybridised and the geometry of amines is pyramidal. Lower aliphatic amines are soluble in water due to the formation of hydrogen bond with water molecules. The solubility decreases as the molar mass of amines increases due to increase in size of hydrophobic part. Higher amines are insoluble in water. However amines are less soluble in water than alcohols because of low electronegativity of nitrogen as compared to oxygen. Boiling points of isomeric amines follow the order $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$. It is due to the fact the amines are held together due to hydrogen bonding. Extent of hydrogen bonding is more in primary amines than in secondary amines as two hydrogen atoms are available for hydrogen bond formation. Tertiary amines do not show hydrogen bonding because of the absence of hydrogen atom attached to nitrogen. Amines can be prepared from, nitro compounds, nitriles, amides etc.

(a) Complete the following equations :

2

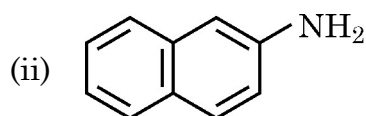
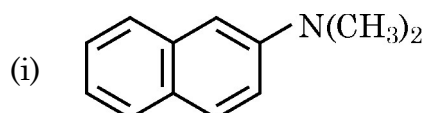


(b) Why primary amines have higher boiling points than tertiary amines ?

1

(c) Classify the following amines as primary, secondary or tertiary :

1



OR

(c) Out of Butan-1-amine and Butan-1-ol, which is more soluble in water ?

1





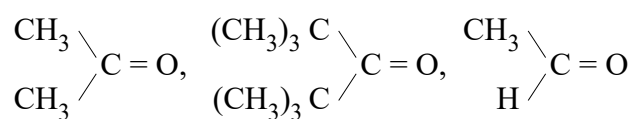
खण्ड – ड

31. (A) (a) आप निम्नलिखित का रूपान्तरण कैसे सम्पन्न करेंगे ?

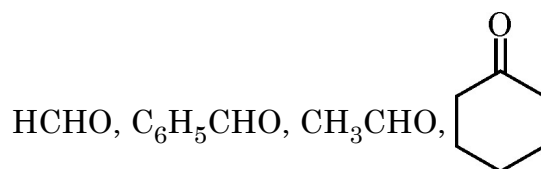
3 + 2

- (i) प्रोपेनोन से प्रोपीन
- (ii) बेन्जोइक अम्ल से बेन्जैल्डिहाइड
- (iii) बेन्जीन से m-नाइट्रोऐसीटोफीनोन

(b) (i) निम्नलिखित यौगिकों को उनकी HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



(ii) उन यौगिकों की पहचान कीजिए जो ऐल्डॉल संघनन देंगे :

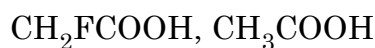


अथवा

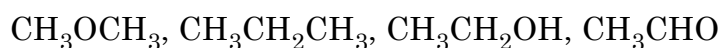
(B) (a) निम्नलिखित यौगिक युगलों में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षणों को दीजिए : 3 + 2

- (i) ऐसीटोफीनॉन एवं बेन्जोफीनोन
- (ii) प्रोपेनैल एवं प्रोपेनोन
- (iii) पेन्टेन-2-ऑन एवं पेन्टेन-3-ऑन

(b) (i) निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबलतर है और क्यों ?



(ii) निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



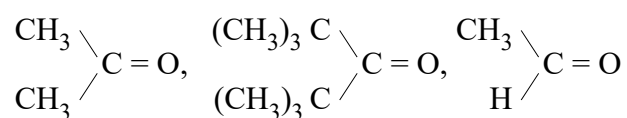


SECTION – E

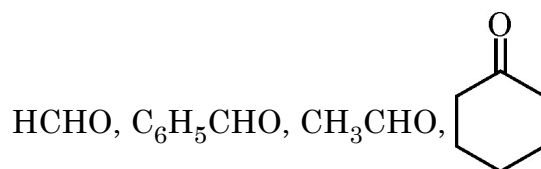
31. (A) (a) How will you convert the following : 3 + 2

- (i) Propanone to Propene
- (ii) Benzoic acid to Benzaldehyde
- (iii) Benzene to m-Nitroacetophenone

(b) (i) Arrange the following compounds in increasing order of their reactivity towards HCN :



(ii) Identify the compounds, which would undergo Aldol condensation :

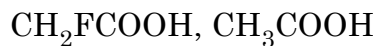


OR

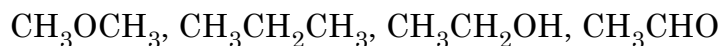
(B) (a) Give chemical tests to distinguish between the following pairs of compounds : 3 + 2

- (i) Acetophenone and Benzophenone
- (ii) Propanal and Propanone
- (iii) Pentan-2-one and Pentan-3-one

(b) (i) Which of the following acids is stronger and why ?



(ii) Arrange the following compounds in the increasing order of their boiling points :



{ }

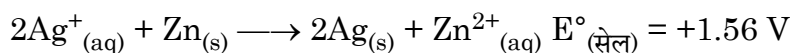


32. (A) (a) NaCl के 0.1 mol L^{-1} विलयन की चालकता $1.06 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$ है। इसकी मोलर चालकता और वियोजन मात्रा परिकलित कीजिए। 3 + 2

$$\lambda^\circ_{\text{Na}^+} = 50.1 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda^\circ_{\text{Cl}^-} = 76.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

- (b) (i) किसी गैल्वनी सेल में निम्नलिखित सेल अभिक्रिया होती है :



विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा की प्रागुक्ति कीजिए।

- (ii) प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी में अंतर कीजिए।

अथवा

- (B) (a) 0.1 M KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100Ω है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ KCl}$ विलयन भरने पर 300Ω हो, तो $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ KCl}$ विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 M KCl विलयन की चालकता $1.29 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$ है। 3 + 2

- (b) (i) $\text{H}_2 - \text{O}_2$ ईंधन सेल के कोई दो लाभ लिखिए।

- (ii) मर्क्युरी सेल का सेल विभव अपनी संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर क्यों रहता है ?

33. (A) एक कार्बनिक यौगिक 'A' जिसका आण्विक सूत्र $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ है, सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया करके यौगिक 'B' और हाइड्रोजन गैस देता है। 'A' आयोडीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रियित किए जाने पर 'C' देता है और 413 K पर H_2SO_4 की उपस्थिति में 'D' ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$) देता है। 'D' HI के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करके 'E' देता है। 'A', 'B', 'C', 'D' और 'E' को पहचानिए और सभी संबद्ध अभिक्रियाएँ लिखिए। 5

अथवा

- (B) (a) दिए हुए रूपान्तरों में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए : 3 + 2
- (i) फ्रीनॉल से 2, 4, 6 – ट्राइब्रोमोफ्रीनॉल
- (ii) प्रोपीन से प्रोपेन –1–ऑल
- (iii) ब्यूटेन –2–ऑन से ब्यूटेन –2–ऑल
- (b) एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा संगत ऐल्कोहॉल बनने की क्रियाविधि को समझाइए।



{}



32. (A) (a) The conductivity of 0.1 mol L⁻¹ solution of NaCl is $1.06 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$. Calculate its molar conductivity and degree of dissociation. **3 + 2**

$$\lambda^\circ_{\text{Na}^+} = 50.1 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda^\circ_{\text{Cl}^-} = 76.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

- (b) (i) Following cell reaction occurs in a galvanic cell :
 $2\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{Zn}_{(\text{s})} \longrightarrow 2\text{Ag}_{(\text{s})} + \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$ $E^\circ_{(\text{cell})} = +1.56 \text{ V}$
 Predict the direction of flow of current.
- (ii) Differentiate between a primary battery and a secondary battery.

OR

- (B) (a) Resistance of a conductivity cell filled with 0.1 M KCl solution is 100 Ω . If the resistance of the same cell when filled with 0.01 mol L⁻¹ KCl solution is 300 Ω , calculate the conductivity and molar conductivity of 0.01 mol L⁻¹ KCl solution. The conductivity of 0.1 M KCl solution is $1.29 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$. **3 + 2**

- (b) (i) Write any two advantages of H₂ – O₂ fuel cell.
- (ii) Why does the cell potential of mercury cell remain constant throughout the life ?

33. (A) An organic compound 'A', with molecular formula C₂H₆O reacts with active metals such as sodium to give compound 'B' and hydrogen gas. 'A' on treatment with iodine and sodium hydroxide gives 'C' and in presence of H₂SO₄ at 413 K gives 'D' (C₄H₁₀O). 'D' on reaction with excess of HI gives 'E'. Identify 'A', 'B', 'C', 'D' and 'E' and write all the reactions involved. **5**

OR

- (B) (a) Write the reagents which are used in the given conversions : **3 + 2**
- (i) Phenol to 2, 4, 6 – tribromophenol
- (ii) Propene to propan-1-ol
- (iii) Butan-2-one to butan-2-ol
- (b) Explain the mechanism of acid catalyzed hydration of alkene to form corresponding alcohol.



{ }



[^]56/2/1[^]



2381-1

24

*

Series : RPQ3S



SET~1

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

56/3/1

रोल नं.

--	--	--	--	--	--	--	--

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 19 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 19 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 33 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। []	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)
CHEMISTRY (Theory)



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

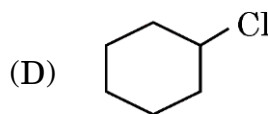
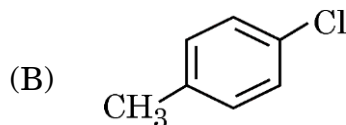
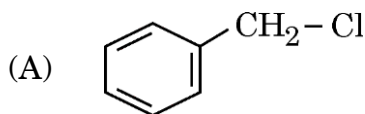
- इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
- खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- खण्ड ख – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- खण्ड ग – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- खण्ड घ – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

खण्ड क

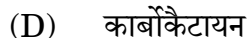
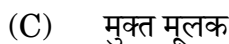
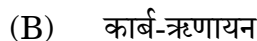
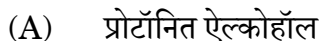
प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

$$16 \times 1 = 16$$

- निम्नलिखित में से कौन-सा नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील होगा ?



- ऐल्कोहॉल के निर्जलन में सम्मिलित सबसे धीमे चरण के दौरान बनने वाला मध्यवर्ती है :



- $[\text{Co}(\text{en})_3]_2(\text{SO}_4)_3$ में Co की ऑक्सीकरण संख्या है :





General Instructions :

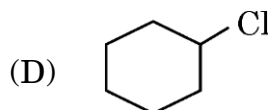
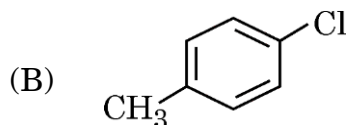
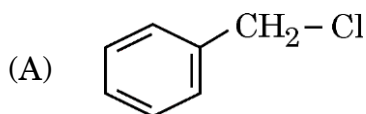
Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections – **Section A, B, C, D and E**.
- (iii) **Section A** – questions number **1 to 16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – questions number **17 to 21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.
- (v) **Section C** – questions number **22 to 28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vi) **Section D** – questions number **29 and 30** are case-based questions. Each question carries **4** marks.
- (vii) **Section E** – questions number **31 to 33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section A.
- (ix) Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.
- (x) Use of calculator is **not** allowed.

SECTION A

Questions no. **1 to 16** are Multiple Choice type Questions, carrying **1** mark each. $16 \times 1 = 16$

1. Which of the following will be the least reactive towards nucleophilic substitution reaction ?



2. The intermediate formed during the slowest step involved in the dehydration of alcohol is :

(A) protonated alcohol

(B) carbanion

(C) free radical

(D) carbocation

3. The oxidation number of Co in $[\text{Co}(\text{en})_3]_2(\text{SO}_4)_3$ is :

(A) + 3

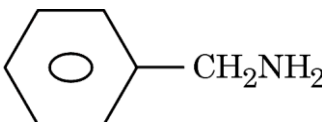
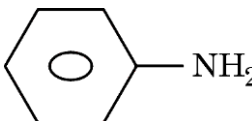
(B) + 2

(C) + 4

(D) + 6





4. वर्नर के सिद्धांत के अनुसार, केन्द्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकताएँ :
- (A) उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं ।
 (B) उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती हैं ।
 (C) ऋणात्मक आयनों से संतुष्ट होती हैं ।
 (D) अन-आयननीय होती हैं ।
5. $(C_2H_5)_2NH$ और $(C_2H_5)_3N$ के बीच विभेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है ?
- (A) $CHCl_3 + KOH$ (B) $C_6H_5SO_2Cl$
 (C) सांद्र $HCl + ZnCl_2$ (D) $NaOH + I_2$
6. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रबलतम क्षारक है ?
- (A)  (B) 
 (C)  (D) 
7. जलीय विलयन में, $Cr_2O_7^{2-}$ आयन क्षारीय माध्यम में निम्नलिखित में से किसमें रूपांतरित हो जाता है ?
- (A) Cr^{3+} (B) CrO_4^{2-}
 (C) CrO (D) CrO_3
8. शुद्ध जल और एथेनॉल के क्वथनांकों की अपेक्षा जल और एथेनॉल के स्थिरक्वाथी मिश्रण का क्वथनांक कम होता है । यह मिश्रण दर्शाता है :
- (A) राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन ।
 (B) राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन ।
 (C) राउल्ट के नियम से कोई विचलन नहीं ।
 (D) विलयन एक आदर्श विलयन है ।





4. According to Werner's theory, the primary valencies of the central metal atom :
- are satisfied by neutral molecules or negative ions.
 - are equal to its coordination number.
 - are satisfied by negative ions.
 - are non-ionisable.
5. Which of the following reagent is used to distinguish between $(C_2H_5)_2NH$ and $(C_2H_5)_3N$?
- $CHCl_3 + KOH$
 - $C_6H_5SO_2Cl$
 - Conc. $HCl + ZnCl_2$
 - $NaOH + I_2$
6. Among the following, which is the strongest base ?
- -
 -
 -
7. In aqueous solution, $Cr_2O_7^{2-}$ ion converts to which of the following in alkaline medium ?
- Cr^{3+}
 - CrO_4^{2-}
 - CrO
 - CrO_3
8. The boiling point of an azeotropic mixture of water and ethanol is less than that of pure water and ethanol. The mixture shows :
- positive deviation from Raoult's Law.
 - negative deviation from Raoult's Law.
 - no deviation from Raoult's Law.
 - that the solution is an ideal solution.





9. किसी विलेय के 2.0 मोलल जलीय विलयन में उसका मोल-अंश होता है :
- (A) 1.87 (B) 0.347
(C) 0.0347 (D) 0.00347
10. प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ NaCl के अति तनु जलीय विलयन का विद्युत-अपघटन करने पर :
- (A) एनोड पर H_2 गैस उत्सर्जित होती है।
(B) कैथोड पर Na उत्पादित होता है।
(C) एनोड पर O_2 गैस उत्सर्जित होती है।
(D) कैथोड पर H_2 गैस उत्सर्जित होती है।
11. किसी अभिक्रिया $3A \rightarrow 2B$ के लिए, अभिक्रिया वेग $\frac{+d[B]}{dt}$ बराबर है :
- (A) $-\frac{3}{2} \frac{d[A]}{dt}$ (B) $-\frac{2}{3} \frac{d[A]}{dt}$
(C) $-\frac{1}{3} \frac{d[A]}{dt}$ (D) $+2 \frac{d[A]}{dt}$
12. जल-अपघटन करने पर, निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेटों में से कौन-सा केवल ग्लूकोस देता है ?
- (A) सुक्रोस (B) गैलैक्टोस
(C) लैक्टोस (D) माल्टोस

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।
13. अभिकथन (A) : Zr और Hf का पृथक्करण कठिन होता है।

कारण (R) : क्योंकि Zr और Hf आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के सदस्य हैं।





9. The mole fraction of a solute in 2.0 molal aqueous solution is :
 (A) 1.87 (B) 0.347
 (C) 0.0347 (D) 0.00347
10. On electrolysis of very dilute aqueous solution of NaCl using platinum electrodes :
 (A) H₂ gas is evolved at anode.
 (B) Na is produced at cathode.
 (C) O₂ gas is evolved at anode.
 (D) H₂ gas is evolved at cathode.
11. For a reaction $3A \rightarrow 2B$, the rate of reaction $\frac{+d[B]}{dt}$ is equal to :
 (A) $-\frac{3}{2} \frac{d[A]}{dt}$ (B) $-\frac{2}{3} \frac{d[A]}{dt}$
 (C) $-\frac{1}{3} \frac{d[A]}{dt}$ (D) $+2 \frac{d[A]}{dt}$
12. On hydrolysis, which of the following carbohydrates gives only glucose ?
 (A) Sucrose (B) Galactose
 (C) Lactose (D) Maltose

For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
 (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
 (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
 (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
13. **Assertion (A) :** Separation of Zr and Hf is difficult.

Reason (R) : Because Zr and Hf lie in the same group of the periodic table.





14. अभिकथन (A) : 4-मेथिलफ्रीनॉल की अपेक्षा फ्रीनॉल कम अम्लीय है।
 कारण (R) : फ्रीनॉल में इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह की उपस्थिति इसको कम अम्लीय कर देती है।
15. अभिकथन (A) : गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीनों का विरचन नहीं किया जा सकता है।
 कारण (R) : गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक ऐलिफैटिक ऐमीनों के विरचन के लिए किया जाता है।
16. अभिकथन (A) : अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है।
 कारण (R) : अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है।

खण्ड ख

17. C_4H_9Br अणुसूत्र वाले यौगिक के लिए, लिखिए :
 (क) समावयव जो S_N1 प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील है।
 (ख) समावयव जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na धातु के साथ अभिक्रिया करके 2,5-डाइमेथिलहैक्सेन देता है। 1+1=2
18. अभिक्रिया $A + B \rightarrow$ उत्पाद के लिए, वेग नियम है :

$$\text{वेग} = k[A][B]^{\frac{3}{2}}$$
 अभिक्रिया की समग्र कोटि लिखिए। क्या यह अभिक्रिया एक प्राथमिक अभिक्रिया हो सकती है ?
 अपने उत्तर के समर्थन के लिए कारण दीजिए। 2
19. व्याख्या कीजिए कि क्यों 1 लीटर जल में 1 मोल KCl मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि 1 लीटर जल में 1 मोल मेथिल ऐल्कोहॉल मिलाने पर जल का क्वथनांक घट जाता है। 2





14. *Assertion (A)* : Phenol is less acidic than 4-methylphenol.
Reason (R) : The presence of an electron releasing group in phenol makes it less acidic.
15. *Assertion (A)* : Aromatic primary amines cannot be prepared by Gabriel phthalimide synthesis.
Reason (R) : Gabriel phthalimide synthesis is used for the preparation of primary aliphatic amines.
16. *Assertion (A)* : Order of reaction is applicable to elementary as well as complex reactions.
Reason (R) : Order of a reaction is an experimental quantity.

SECTION B

17. For the compound having molecular formula C_4H_9Br , write :
 (a) the isomer which is most reactive towards S_N1 displacement.
 (b) the isomer which, on reacting with Na metal in the presence of dry ether, gives 2,5-Dimethylhexane. 1+1=2
18. For a reaction $A + B \rightarrow \text{Products}$, the rate law is :

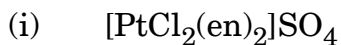
$$\text{Rate} = k[A][B]^{\frac{3}{2}}$$
 Write the overall order of the reaction. Can this reaction be an elementary reaction ? Give reason in support of your answer. 2
19. Explain why, on addition of 1 mol of KCl to 1 litre of water, the boiling point of water increases, while the addition of 1 mol of methyl alcohol to 1 litre of water decreases the boiling point. 2





20. (क) निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए :

1+1=2



अथवा

(ख) प्रत्येक के लिए एक-एक उपयुक्त उदाहरण के साथ निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए :

1+1=2

(i) उभयदंती लिगण्ड

(ii) द्वि-लवण

21. आप निम्नलिखित की व्याख्या कैसे करेंगे ?

1+1=2

(क) ग्लूकोस में ऋजु श्रृंखला की उपस्थिति

(ख) ग्लूकोस में पाँच – OH समूहों की उपस्थिति जो भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं

खण्ड ग

22. किसी रेडियोसक्रिय तत्व की अर्ध-आयु 1.5×10^{10} वर्ष है। उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें तत्व की सक्रियता उसके प्रारंभिक मान से घटकर 75% रह जाती है।

3

[दिया गया है : $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 4 = 0.60$]

23. आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउश का नियम बताइए। एक वक्र की सहायता से व्याख्या कीजिए कि दुर्बल विद्युत-अपघट्यों के लिए सांद्रता – मोलर चालकता वक्र के बहिर्वेशन द्वारा Λ_m° का मान ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार प्रबल विद्युत-अपघट्यों के लिए किया जा सकता है।

3

24. 31 g एथिलीन ग्लाइकॉल (मोलर द्रव्यमान = 62 g mol^{-1}) को 600 g जल में घोलकर एक प्रतिहिम विलयन बनाया जाता है। विलयन का हिमांक परिकलित कीजिए।

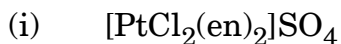
(जल के लिए $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

3





20. (a) Write IUPAC names of the following compounds : 1+1=2



OR

(b) Define the following terms with a suitable example in each case : 1+1=2

(i) Ambidentate ligand

(ii) Double salt

21. How do you explain the following ? 1+1=2

(a) Presence of a straight chain in glucose

(b) Presence of five – OH groups in glucose which are attached to different carbon atoms

SECTION C

22. The half-life period of a radioactive element is 1.5×10^{10} years. Calculate the time in which the activity of the element is reduced to 75% of its original value. 3

[Given : $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 4 = 0.60$]

23. State Kohlrausch's law of independent migration of ions. With the help of a curve, explain why it is not easy to determine Λ_m° for weak electrolytes by extrapolating the concentration – molar conductivity curve, as it is for strong electrolytes. 3

24. An antifreeze solution is prepared by dissolving 31 g of ethylene glycol (Molar mass = 62 g mol^{-1}) in 600 g of water. Calculate the freezing point of the solution. (K_f for water = $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$) 3





25. (क) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ और $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$

उपर्युक्त संकुलों के विषय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

3×1=3

- प्रत्येक प्रकरण में सम्मिलित संकरण लिखिए।
- इनमें से कौन-सा आंतरिक कक्षक संकुल है और कौन-सा बाह्य कक्षक संकुल है ?
- इनके चुम्बकीय व्यवहार की तुलना कीजिए।

[परमाणु क्रमांक : Ni = 28]

अथवा

- जैव तंत्र में महत्वपूर्ण दो उपसहसंयोजन यौगिकों के नाम लिखिए।
- कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है ? एक उदाहरण दीजिए।
- निम्न प्रचक्रण चतुष्फलकीय संकुल विरले ही क्यों बनते हैं ?

3×1=3

26. निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

3×1=3

- यद्यपि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन-अपनयक समूह है, फिर भी यह ऐरोमैटिक इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो- तथा पैरा-निर्देशक है।
- फ्रीनॉल की सांद्र हैलोजन अम्लों अथवा फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके ऐरिल हैलाइडों का विरचन नहीं किया जा सकता।
- क्लोरोफॉर्म का भंडारण बन्द गहरी रंगीन बोतलों में किया जाता है।

27. आप बेन्ज़ीनडाइऐज़ोनियम क्लोराइड से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे ? सम्मिलित रासायनिक समीकरण दीजिए :

3×1=3

- क्लोरोबेन्ज़ीन
- बेन्ज़ीन
- बेन्ज़ोनाइट्राइल

28. $\text{C}_3\text{H}_5\text{N}$ आण्विक सूत्र का एक कार्बनिक यौगिक (A), $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ के साथ अभिक्रिया करने के उपरान्त जल-अपघटन करने पर यौगिक (B) देता है। यौगिक (B), 2,4-डी.एन.पी. अभिकर्मक के साथ नारंगी-लाल अवक्षेप देता है तथा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। यह टॉलेन्स अभिकर्मक अथवा फेलिंग अभिकर्मक को अपचित नहीं करता है और न ही ब्रोमीन जल को वर्णविहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल (C) बनाता है जिसका आण्विक सूत्र $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ है। यौगिक (A), (B) और (C) को पहचानिए। यौगिक (A) की $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ के साथ अभिक्रिया करने के उपरान्त जल-अपघटन करने पर यौगिक (B) बनने की अभिक्रियाएँ लिखिए।

3





25. (a) Answer the following questions about the complexes 3×1=3
- $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ and $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
- (i) Write the hybridization involved in each case.
 - (ii) Which of them is the inner orbital complex and which one is the outer orbital complex ?
 - (iii) Compare their magnetic behaviour.
- [Atomic number : Ni = 28]

OR

- (b) (i) Name two coordination compounds which are important in biological systems.
- (ii) What is meant by chelate effect ? Give an example.
- (iii) Why are low spin tetrahedral complexes rarely formed ? 3×1=3
26. Give reasons for the following : 3×1=3
- (a) Although chlorine is an electron-withdrawing group, yet it is ortho-, para-directing in electrophilic aromatic substitution reactions.
 - (b) Aryl halides cannot be prepared by reacting phenol with concentrated halogen acids or phosphorus halides.
 - (c) Chloroform is stored in closed dark coloured bottles.
27. How will you obtain the following from benzenediazonium chloride ? Give chemical equations involved : 3×1=3
- (a) Chlorobenzene
 - (b) Benzene
 - (c) Benzonitrile
28. An organic compound (A) with molecular formula $\text{C}_3\text{H}_5\text{N}$ on reaction with $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ followed by hydrolysis, gives a compound (B). Compound (B) forms an orange-red precipitate with 2,4-DNP reagent and does not give iodoform test. It neither reduces Tollens' or Fehling's reagent nor does it decolourise bromine water. On drastic oxidation with chromic acid it gives a carboxylic acid (C) having molecular formula $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$. Identify the compounds (A), (B) and (C). Write the reactions of compound (A) with $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ followed by hydrolysis to give compound (B). 3





खण्ड घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। केस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल, लिपिड, आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य-प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी प्रोटीन α -ऐमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। आण्विक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है — रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन। विटामिन आहार में आवश्यक सहायक भोज्य कारक हैं। इन्हें वसा-विलेय तथा जल-विलेय में वर्गीकृत किया जाता है। विटामिनों की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। न्यूक्लीक अम्ल न्यूक्लिओटाइडों के बहुलक हैं जो एक क्षारक, एक पेन्टोस शर्करा तथा एक फॉस्फेट अर्धांश से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लीक अम्ल दो प्रकार के होते हैं — DNA और RNA। न्यूक्लीक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं।

(क) प्रोटीनों और न्यूक्लीक अम्लों की मूल संरचनात्मक इकाइयों के नाम लिखिए। आप रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन में उनकी संरचनाओं के आधार पर कैसे अंतर कर सकते हो ? 2

(ख) (i) जब DNA के थायमीन युक्त न्यूक्लिओटाइड का जल-अपघटन किया जाए तो कौन-कौन से उत्पाद बनेंगे ? 1

अथवा

(ख) (ii) DNA और RNA के बीच एक संरचनात्मक अंतर लिखिए। 1

(ग) वसा-विलेय विटामिन और जल-विलेय विटामिन प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए। 1

30. लगभग तुल्य द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों जैसे हाइड्रोकार्बनों, ईथरों तथा हैलोएल्केनों के यौगिकों की तुलना में ऐल्कोहॉलों के क्वथनांक अधिक होते हैं। दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉल ऑक्सीकृत होकर ऐल्डिहाइड प्रदान करते हैं तथा प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। द्वितीयक ऐल्कोहॉल ऑक्सीकृत होकर कीटोन प्रदान करते हैं जबकि तृतीयक ऐल्कोहॉल ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होते हैं। ईथरों को ऐल्कोहॉलों के निर्जलन तथा विलियम्सन संश्लेषण विधि द्वारा बनाया जाता है। ईथरों के C – O आबंध को हाइड्रोजन हैलाइडों द्वारा विदलित किया जा सकता है। फ्रीनॉलों में, –OH समूह की उपस्थिति, ऐरोमैटिक वलय को इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियित कर देती है एवं अनुनादी प्रभाव के कारण आने वाले समूह को ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों की ओर निर्दिष्ट करती है। NaOH की उपस्थिति में फ्रीनॉल, फ्रीनॉक्साइड आयन देता है जो फ्रीनॉल से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अतः, क्षारीय माध्यम में फ्रीनॉल कोल्बे अभिक्रिया देती है।

(क) निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए : 2

(i) प्राथमिक ऐल्कोहॉल का ऐल्डिहाइड में ऑक्सीकरण

(ii) प्राथमिक ऐल्कोहॉल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण



**SECTION D**

The following questions are case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow.

29. Living systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, etc. Proteins and carbohydrates are essential constituents of our food. In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts also play an important role in the functions of organisms. All proteins are polymers of α -amino acids. Proteins can be classified into two types on the basis of their molecular shape — Fibrous and Globular proteins. Vitamins are accessory food factors required in the diet. They are classified as fat-soluble and water-soluble. Deficiency of vitamins leads to many diseases. Nucleic acids are the polymers of nucleotides which in turn consist of a base, a pentose sugar and phosphate moiety. There are two types of nucleic acids — DNA and RNA. Nucleic acids are responsible for the transfer of characters from parents to offsprings.

- (a) Write the name of basic building units of proteins and nucleic acids. How can you differentiate between Fibrous and Globular proteins on the basis of their structures ? 2
- (b) (i) What products would be formed when a nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed ? 1

OR

- (b) (ii) Write one structural difference between DNA and RNA. 1
- (c) Give one example each of a fat-soluble vitamin and a water-soluble vitamin. 1

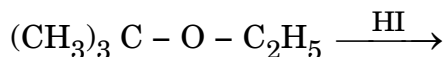
30. Alcohols have higher boiling points than other compounds, namely hydrocarbons, ethers and haloalkanes of comparable molecular masses. On oxidation, primary alcohols yield aldehydes with mild oxidizing agents and carboxylic acids with strong oxidizing agents. Secondary alcohols yield ketones on oxidation while tertiary alcohols are resistant to oxidation. Ethers may be prepared by dehydration of alcohols and Williamson synthesis. The C – O bond in ethers can be cleaved by hydrogen halides. The presence of –OH group in phenols activates the aromatic ring towards electrophilic substitution and directs the incoming group to ortho and para positions due to resonance effect. In presence of NaOH, phenol generates phenoxide ion which is even more reactive than phenol. Thus, in alkaline medium, phenol undergoes Kolbe's reaction.

- (a) Name the reagents used in the following reactions : 2
- (i) Oxidation of a primary alcohol to aldehyde
- (ii) Oxidation of a primary alcohol to carboxylic acid





- (ख) कोल्बे अभिक्रिया में सम्मिलित अभिक्रिया लिखिए। 1
- (ग) (i) तृतीयक ऐल्कोहॉल ऑक्सीकरण के लिए प्रतिरोधी क्यों होते हैं ? 1
- अथवा**
- (ग) (ii) निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए : 1



खण्ड ड

31. (क) (i) कारण देते हुए वर्णन कीजिए कि निम्नलिखित युगलों में से कौन-सा इंगित गुणधर्म दर्शाता है :
- (I) Fe अथवा Cu – उच्चतर गलनांक
- (II) Ti^{3+} अथवा Sc^{3+} – जलीय विलयन में रंगीन
- (III) Cr अथवा Zn – उच्चतर तृतीय आयनन एन्थैल्पी
- (ii) अम्लीय माध्यम में MnO_4^- की निम्नलिखित के साथ ऑक्सीकारक क्रिया के लिए आयनिक समीकरण लिखिए :
- (I) Fe^{2+} आयन
- (II) I^- आयन
- 3+2=5

अथवा

- (ख) (i) जब एक काले-भूरे रंग के ठोस (A) को वायु की उपस्थिति में KOH के साथ संगलित किया जाता है, तो एक गाढ़े हरे रंग का यौगिक (B) प्राप्त होता है जो क्षारीय माध्यम में विद्युत-अपघटनी ऑक्सीकरण द्वारा गहरे बैंगनी रंग का यौगिक (C) देता है। (A), (B) और (C) को पहचानिए और सम्मिलित अभिक्रियाएँ लिखिए।
- (ii) क्या होता है जब हरे रंग के यौगिक (B) के अम्लीय विलयन को कुछ समय के लिए रखा जाता है ? सम्मिलित समीकरण भी लिखिए। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है ?
- 3+2=5

32. (क) (i) उत्पाद/उत्पादों को लिखिए जब :
- (I) शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एक मोल एथेनैल को 1 मोल CH_3OH के साथ अभिक्रियित किया जाता है।
- (II) बेन्ज़ैल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिक्रियित किया जाता है।
- (III) P_2O_5 की उपस्थिति में एथेनॉइक अम्ल को गरम किया जाता है।
- (ii) एथेनैल और प्रोपेनैल के मध्य विभेद करने के लिए एक सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए।
- (iii) ऐलिल ऐल्कोहॉल को प्रोपीनैल में रूपांतरित करने के लिए अभिकर्मक का नाम लिखिए।
- 3+1+1=5

अथवा

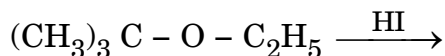




- (b) Write the reaction involved in Kolbe's reaction. 1
- (c) (i) Why are tertiary alcohols resistant to oxidation ? 1

OR

- (c) (ii) Write the products of the following reaction : 1



SECTION E

31. (a) (i) Describe giving reason which one of the following pairs has the property indicated :
- (I) Fe or Cu – higher melting point
- (II) Ti^{3+} or Sc^{3+} – coloured in aqueous solution
- (III) Cr or Zn – higher third ionisation enthalpy
- (ii) Write the ionic equations for the oxidizing action of MnO_4^- in acidic medium with :
- (I) Fe^{2+} ion
- (II) I^- ion 3+2=5

OR

- (b) (i) A black-brown coloured solid (A) when fused with KOH in the presence of air, produces a dark green coloured compound (B) which on electrolytic oxidation in alkaline medium gives a dark purple coloured compound (C). Identify (A), (B) and (C). Write the reactions involved.
- (ii) What happens when an acidic solution of the green compound (B) is allowed to stand for some time ? Also write the equation involved. What is this type of reaction called ? 3+2=5

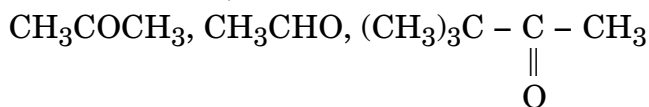
32. (a) (i) Write the product(s) when :
- (I) One mol of ethanal is treated with 1 mol of CH_3OH in the presence of dry HCl gas.
- (II) Benzaldehyde is treated with conc. NaOH.
- (III) Ethanoic acid is heated in the presence of P_2O_5 .
- (ii) Write a simple chemical test to distinguish between Ethanal and Propanal.
- (iii) Write the name of the reagent to transform Allyl alcohol to Propenal. 3+1+1=5

OR

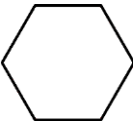




- (ख) (i) ऐसीटोन के सेमीकार्बेजोन की संरचना बनाइए।
 (ii) ऐल्डिहाइडों और कीटोनों के α -हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है ?
 (iii) निम्नलिखित यौगिकों को उनकी HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



- (iv) ईटार्ड अभिक्रिया में सम्मिलित अभिक्रिया लिखिए।

- (v) उत्पाद लिखिए जब -CHO, Zn(Hg)/सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करता है।

5×1=5

33. (क) (i) अर्ध-सेल का इलेक्ट्रोड विभव परिकलित कीजिए जब 25°C पर ज़िंक इलेक्ट्रोड 0.01 M ZnSO₄ विलयन में डूबा हुआ है।
 दिया गया है : $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0.76 \text{ V}$
 [log 10 = 1]
 (ii) शुष्क सेल में होने वाली ऐनोड, कैथोड एवं समग्र अभिक्रिया लिखिए।
 (iii) साम्य स्थिरांक (K_c), $E_{\text{सेल}}^0$ से तो संबंधित है, परन्तु $E_{\text{सेल}}$ से नहीं। क्यों ? 2+2+1=5

अथवा

- (ख) (i) 0.001 M ऐसीटिक अम्ल विलयन की चालकता $3.905 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$ है। इसकी मोलर चालकता एवं वियोजन मात्रा (α) परिकलित कीजिए।

दिया गया है : $\lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^0 = 40.9 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

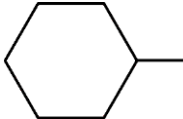
$$\lambda_{\text{H}^+}^0 = 349.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

- (ii) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :
 (I) मर्क्युरी सेल अपनी संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर वोल्टता क्यों प्रदान करता है ?
 (II) गैल्वैनी सेल में लवण सेतु का उपयोग करना क्यों आवश्यक है ?

5





- (b) (i) Draw the structure of the semicarbazone of acetone.
- (ii) Why are α -hydrogen atoms of aldehydes and ketones acidic in nature ?
- (iii) Arrange the following compounds in increasing order of their reactivity towards HCN :
 CH_3COCH_3 , CH_3CHO , $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{CH}_3$
- (iv) Write the reaction involved in Etard reaction.
- (v) Write the product when  reacts with Zn(Hg)/conc. HCl . 5×1=5

33. (a) (i) Calculate the electrode potential of a half-cell for zinc electrode dipping in 0.01 M ZnSO_4 solution at 25°C .
 Given : $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76 \text{ V}$
 $[\log 10 = 1]$
- (ii) Write anode, cathode and overall reaction involved in dry cell.
- (iii) Equilibrium constant (K_c) is related to E°_{cell} , but not to E_{cell} .
 Why ? 2+2+1=5

OR

- (b) (i) The conductivity of 0.001 M solution of acetic acid is $3.905 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$. Calculate its molar conductivity and degree of dissociation (α).
 Given : $\lambda^\circ_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = 40.9 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
 $\lambda^\circ_{\text{H}^+} = 349.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (ii) Give reasons for the following :
- (I) Why does a mercury cell deliver a constant voltage for its entire life ?
- (II) Why is it necessary to use salt bridge in a galvanic cell ?



Series : 4SQRP



SET~1

प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

56/4/1

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 23 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 33 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। []	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)
CHEMISTRY (Theory)



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

^56/4/1^

1

*

[P.T.O.]



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ, एवं ङ।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

16×1=16

1. क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस बनाता है जिसे कहते हैं :
 (A) मस्टर्ड गैस (B) आँसू गैस
 (C) क्लोरीन गैस (D) फ़ॉस्जीन गैस
2. ल्यूकास अभिकर्मक निम्नलिखित में से किसके साथ धुंधलापन तत्काल उत्पन्न कर देता है ?
 (A) 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल (B) ब्यूटेन-2-ऑल
 (C) 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल (D) ब्यूटेन-1-ऑल
3. निम्नलिखित में से कौन-से d-कक्षक अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन द्वारा अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं ?
 (A) d_{xy} , d_{yz} , d_{xz} (B) $d_x^2 - y^2$, d_z^2
 (C) d_{xy} , $d_x^2 - y^2$ (D) d_{xz} , d_z^2





General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections – **Section A, B, C, D and E**.
- (iii) **Section A** – questions number **1 to 16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – questions number **17 to 21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.
- (v) **Section C** – questions number **22 to 28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vi) **Section D** – questions number **29 and 30** are case-based questions. Each question carries **4** marks.
- (vii) **Section E** – questions number **31 to 33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section A.
- (ix) Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.
- (x) Use of calculator is **not** allowed.

SECTION A

Questions no. **1 to 16** are Multiple Choice type Questions, carrying **1** mark each. $16 \times 1 = 16$

1. Oxidation of chloroform by air in the presence of sunlight produces a poisonous gas known as :

(A) Mustard gas	(B) Tear gas
(C) Chlorine gas	(D) Phosgene gas
2. Lucas reagent produces cloudiness immediately with :

(A) 2-methyl-1-propanol	(B) Butan-2-ol
(C) 2-methyl-2-propanol	(D) Butan-1-ol
3. Which of the following d-orbitals experience more repulsion in the crystal field splitting of octahedral complex ?

(A) d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}	(B) $d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$
(C) $d_{xy}, d_{x^2-y^2}$	(D) d_{xz}, d_{z^2}





4. लेड विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त कीलेट लिगण्ड है :
- (A) एथेन-1,2-डाइऐमीन (B) ऑक्सैलेट आयन
(C) डाइमेथिलग्लाइऑक्सीम (D) EDTA
5. निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मैंगनेट आयन अनुचुंबकीय होता है ?
- (A) एक अयुगलित इलेक्ट्रॉन (B) दो अयुगलित इलेक्ट्रॉन
(C) तीन अयुगलित इलेक्ट्रॉन (D) पूर्णतः युगलित इलेक्ट्रॉन
6. $C_2H_5NH_2$, $(C_2H_5)_2NH$ और $(C_2H_5)_3N$ के जलीय विलयन में घटती हुई क्षारकता का सही क्रम है :
- (A) $(C_2H_5)_3N > (C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2$
(B) $(C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2 > (C_2H_5)_3N$
(C) $C_2H_5NH_2 > (C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N$
(D) $(C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N > C_2H_5NH_2$
7. एक मोलल NaCl विलयन का क्वथनांक, यह मानते हुए कि NaCl जल में पूर्णतया वियोजित हो गया है, है : (जल के लिए $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$)
- (A) 100.52°C (B) 101.04°C
(C) 100.04°C (D) 101.52°C
8. जब कोई द्रव और उसके वाष्प साम्यावस्था में हैं तथा दाब को अचानक कम कर दिया जाता है, तो :
- (A) विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है
(B) तापन होता है
(C) शीतलन होता है
(D) साम्यावस्था अप्रभावित रहती है





4. The chelating ligand used for the treatment of lead poisoning is :
- (A) Ethane-1,2-diamine (B) Oxalate ion
(C) Dimethylglyoxime (D) EDTA
5. Manganate ion is paramagnetic due to the presence of :
- (A) one unpaired electron (B) two unpaired electrons
(C) three unpaired electrons (D) fully paired electrons
6. The correct order of decreasing basicities of $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$ and $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ in aqueous solution is :
- (A) $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} > (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$
(B) $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 > (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$
(C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 > (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} > (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$
(D) $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} > (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$
7. The boiling point of one molal NaCl solution, assuming NaCl to be completely dissociated in water is : (K_b for water = $0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$)
- (A) 100.52°C (B) 101.04°C
(C) 100.04°C (D) 101.52°C
8. When a liquid and its vapour are at equilibrium and the pressure is suddenly decreased :
- (A) vapour pressure of the solution increases
(B) heating occurs
(C) cooling occurs
(D) equilibrium remains unaffected





9. 298 K पर निम्नलिखित सेल पर विचार कीजिए :
- $$\text{Mg (s)} \mid \text{Mg}^{2+} (1.0 \text{ M}) \parallel \text{Cu}^{2+} (1.0 \text{ M}) \mid \text{Cu (s)}$$
- उन्हीं पदार्थों का प्रयोग करते हुए हम सेल के विद्युत-वाहक बल (emf) को कैसे बढ़ा सकते हैं ?
- (A) केवल $[\text{Mg}^{2+}]$ को 0.1 M तक घटाकर
 (B) केवल $[\text{Cu}^{2+}]$ को 0.1 M तक घटाकर
 (C) $[\text{Mg}^{2+}]$ और $[\text{Cu}^{2+}]$ दोनों को 2.0 M तक बढ़ाकर
 (D) केवल $[\text{Mg}^{2+}]$ को 2.0 M तक बढ़ाकर
10. किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग $5.6 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है, जब अभिक्रियक की सांद्रता 0.2 mol L^{-1} है। वेग स्थिरांक 'k' है :
- (A) $5.6 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ (B) $2.8 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
 (C) $2.8 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ (D) $2.8 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
11. न्यूक्लीक अम्ल निम्नलिखित में से किसके बहुलक हैं ?
- (A) ऐमीनो अम्लों के (B) न्यूक्लिओसाइडों के
 (C) न्यूक्लियोटाइडों के (D) पेन्टोस शर्करा के
12. NaOBr की ऐमाइड के साथ अभिक्रिया में, कार्बोनिल कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में लुप्त होता है ?
- (A) HCO_3^- (B) CO_3^{2-}
 (C) CO_2 (D) CO

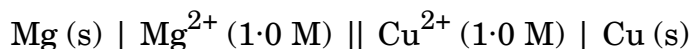
प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं – जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
 (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
 (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
 (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।





9. Consider the following cell at 298 K :



How can we increase the emf of the cell using the same substances ?

- (A) By decreasing only the $[\text{Mg}^{2+}]$ to 0.1 M
- (B) By decreasing only the $[\text{Cu}^{2+}]$ to 0.1 M
- (C) By increasing both $[\text{Mg}^{2+}]$ and $[\text{Cu}^{2+}]$ to 2.0 M
- (D) By increasing only the $[\text{Mg}^{2+}]$ to 2.0 M

10. The rate of a first order reaction is $5.6 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$, when the concentration of reactant is 0.2 mol L^{-1} . The rate constant 'k' is :

- (A) $5.6 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
- (B) $2.8 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
- (C) $2.8 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$
- (D) $2.8 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$

11. Nucleic acids are polymers of :

- (A) amino acids
- (B) nucleosides
- (C) nucleotides
- (D) pentose sugar

12. In the reaction of NaOBr with amide, the carbonyl carbon is lost as :

- (A) HCO_3^-
- (B) CO_3^{2-}
- (C) CO_2
- (D) CO

For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.





13. अभिकथन (A) : ऐल्कोहॉल ब्रन्सटेड क्षारक और ब्रन्सटेड अम्ल दोनों की भाँति कार्य करते हैं।
कारण (R) : यह ऑक्सीजन परमाणु पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति और ध्रुवीय O – H आबंध की उपस्थिति के कारण होता है।
14. अभिकथन (A) : ऐलिफैटिक ऐमीनों के डाइऐज़ोनियम लवणों की तुलना में ऐरोमैटिक ऐमीनों के डाइऐज़ोनियम लवण अधिक स्थायी होते हैं।
कारण (R) : ऐलिफैटिक ऐमीनों के डाइऐज़ोनियम लवणों में अनुनाद होता है।
15. अभिकथन (A) : जटिल अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया की कोटि सबसे धीमे चरण द्वारा दी जाती है।
कारण (R) : अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है।
16. अभिकथन (A) : $E^\circ_{\text{Sc}^{3+}/\text{Sc}^{2+}}$ का मान निम्न होता है।
कारण (R) : Sc^{3+} आयन के स्थायित्व के कारण जिसका उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है।

खण्ड ख

17. (क) कौन-सी कोटि का अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता से स्वतंत्र होता है ? इस कोटि का एक उदाहरण दीजिए।
(ख) उस परिस्थिति को बताइए जिसमें कोई द्विअणुक अभिक्रिया गतिकतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। 1+1=2
18. (क) हेनरी नियम की सहायता से निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए : 1+1=2
(i) बेंड्स (Bends) (ii) ऐनॉक्सिया

अथवा

- (ख) पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करने के लिए नमक छिड़कना कैसे सहायक होता है ? इस प्रक्रिया में सम्मिलित अणुसंख्य गुणधर्म का नाम लिखिए। 2
19. निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए : 1+1=2
(क) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_4(\text{ONO})\text{Cl}]\text{NO}_3$
(ख) $\text{Na}[\text{Ag}(\text{CN})_2]$
20. निम्नलिखित के जल-अपघटन उत्पाद क्या हैं ? 1+1=2
(क) लैक्टोस
(ख) थायमीन युक्त DNA





13. *Assertion (A)* : Alcohols act as Bronsted bases as well as Bronsted acids.
Reason (R) : It is due to the presence of unshared electron pairs on oxygen atom and presence of polar O – H bond.
14. *Assertion (A)* : Diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines.
Reason (R) : Diazonium salts of aliphatic amines undergo resonance.
15. *Assertion (A)* : For complex reaction, order of reaction is given by the slowest step.
Reason (R) : Order of a reaction is an experimental quantity.
16. *Assertion (A)* : $E_{\text{Sc}^{3+}/\text{Sc}^{2+}}^0$ has low value.
Reason (R) : Because of the stability of Sc^{3+} ion which has a noble gas configuration.

SECTION B

17. (a) Reactions of which order will show the rate to be independent of the concentration of the reactant ? Give one example of this order.
 (b) State the condition under which a bimolecular reaction may be kinetically a first order reaction. 1+1=2
18. (a) Explain the following with the help of Henry's law : 1+1=2
 (i) Bends (ii) Anoxia

OR

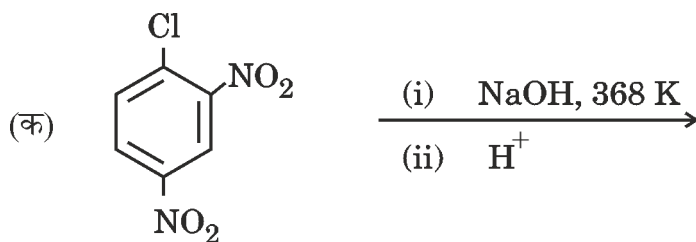
- (b) How does sprinkling of salt help in clearing the snow covered roads in hilly areas ? Write the name of the colligative property involved in this process. 2
19. Write IUPAC names of the following compounds : 1+1=2
 (a) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_4(\text{ONO})\text{Cl}]\text{NO}_3$
 (b) $\text{Na}[\text{Ag}(\text{CN})_2]$
20. What are the hydrolysis products of the following ? 1+1=2
 (a) Lactose
 (b) DNA containing Thymine





21. निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद/उत्पादों की संरचनाएँ बनाइए :

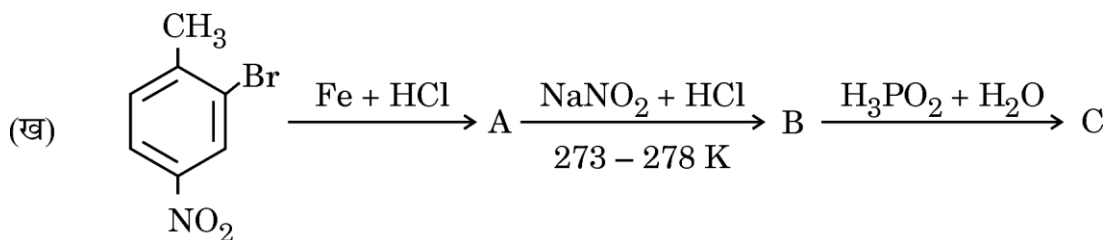
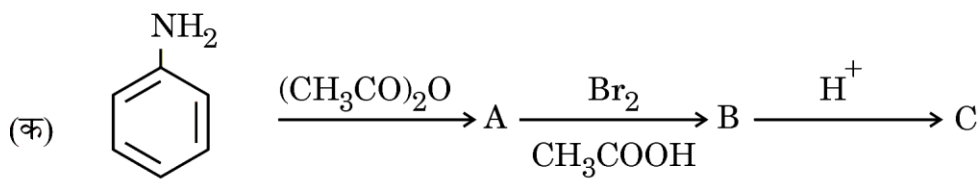
2×1=2



खण्ड ग

22. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A, B और C की संरचनाएँ लिखिए :

2×1 $\frac{1}{2}$ = 3



23. क्या होता है :

- (क) प्रोपेननाइट्राइल को फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रियित करने के उपरान्त जल-अपघटन करने पर ?
- (ख) ऐसीटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में p-फ्लुओरोटॉलूईन को CrO_3 के साथ अभिक्रियित करने के उपरान्त जलीय अम्ल के साथ जल-अपघटन करने पर ?
- (ग) थैलिक अम्ल को NH_3 के साथ अभिक्रियित करके गर्म करने पर ?

अपने उत्तर के समर्थन में रासायनिक अभिक्रियाएँ लिखिए।

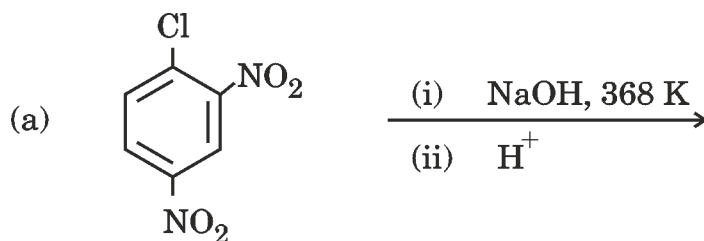
3×1=3





21. Draw the structures of major product(s) in each of the following reactions :

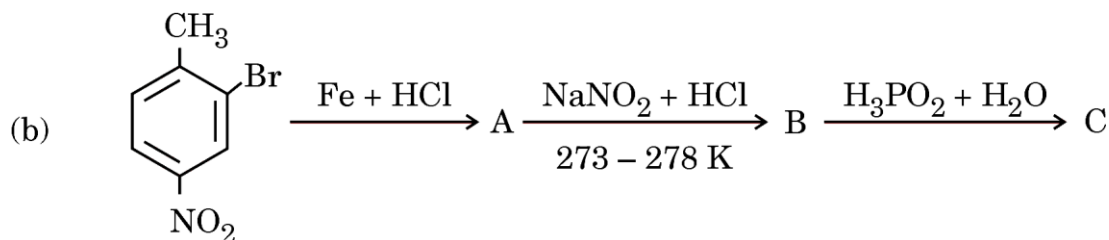
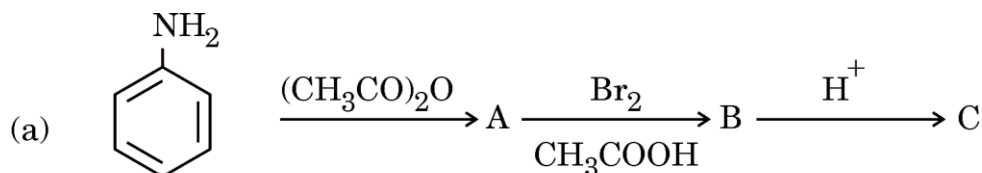
2×1=2



SECTION C

22. Write the structures of A, B and C in the following reactions :

2×1 $\frac{1}{2}$ =3



23. What happens when :

- Propanenitrile is treated with phenyl magnesium bromide followed by hydrolysis ?
- p-fluorotoluene is treated with CrO_3 in the presence of acetic anhydride followed by hydrolysis with aqueous acid.
- Phthalic acid is treated with NH_3 followed by heating ?

Write chemical reactions in support of your answer.

3×1=3





24. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

3×1=3

- (क) किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध मापन के लिए दिष्ट धारा (DC) क्यों नहीं प्रयुक्त की जाती है ?
- (ख) सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO_3 के जलीय विलयन के विद्युत-अपघटन के उत्पाद, प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO_3 के जलीय विलयन के विद्युत-अपघटन के उत्पादों से भिन्न क्यों होते हैं ?
- (ग) जल ले जाने वाली लोहे की पाइपलाइनों में मैग्नीशियम के ब्लॉक क्यों लगा दिए जाते हैं ?

25. (क) जब उपसहसंयोजन यौगिक $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ को AgNO_3 विलयन के आधिक्य के साथ मिलाया जाता है, तो यौगिक के प्रति मोल के लिए AgCl के 3 मोल अवक्षेपित हो जाते हैं। संकुल का संरचनात्मक सूत्र, IUPAC नाम तथा संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर इसका संकरण और चुम्बकीय व्यवहार लिखिए।

3

अथवा

- (ख) (i) निम्नलिखित प्रत्येक संकुल में कितने ज्यामितीय समावयव सम्भव हैं ?
- (I) $[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$
- (II) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$
- (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ एक आंतरिक कक्षक संकुल है जबकि $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ एक बाह्य कक्षक संकुल है। क्यों ?
- [परमाणु क्रमांक : Co = 27, Ni = 28]

(iii) विल्किन्सन उत्प्रेरक का सूत्र एवं इसका उपयोग लिखिए।

3×1=3

26. 500 g बेन्जीन में 61 g बेन्जोइक अम्ल (मोलर द्रव्यमान = 122 g mol^{-1}) घोलकर बने विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए जब प्रयोग के ताप पर शुद्ध बेन्जीन का वाष्प दाब 66 टॉर है। यह मान लीजिए कि बेन्जीन में बेन्जोइक अम्ल का पूर्ण द्वितयन हो गया है।

3





24. Answer the following questions :

3×1=3

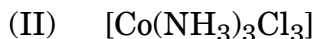
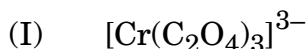
- (a) Why is direct current (DC) not used to measure the resistance of an ionic solution ?
- (b) Why are the products of electrolysis different for the electrolysis of aqueous solution of AgNO_3 with silver electrodes and electrolysis of aqueous solution of AgNO_3 with platinum electrodes ?
- (c) Why are magnesium blocks fixed to the iron pipelines carrying water ?

25. (a) When a coordination compound $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ is mixed with excess of AgNO_3 solution, 3 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. Write the structural formula of the complex, IUPAC name, its hybridisation and magnetic behaviour on the basis of valence bond theory.

3

OR

- (b) (i) How many geometrical isomers are possible in each of the following complexes ?



- (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ is an inner orbital complex whereas $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ is an outer orbital complex. Why ?

[Atomic number : Co = 27, Ni = 28]

- (iii) Write the formula of Wilkinson catalyst and its use.

3×1=3

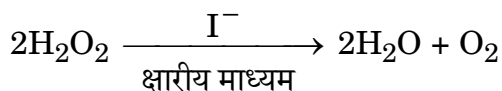
26. Calculate the vapour pressure of a solution containing 61 g of benzoic acid (molar mass = 122 g mol^{-1}) dissolved in 500 g of benzene when the vapour pressure of pure benzene at this temperature of experiment is 66 torr. Assume complete dimerization of benzoic acid in benzene.

3

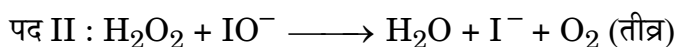
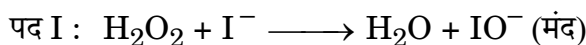




27. नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार हाइड्रोजन परॉक्साइड (H_2O_2) के अपघटन पर विचार कीजिए :



इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि पाई गई :



(क) वेग नियम व्यंजक लिखिए।

(ख) H_2O_2 , I^- के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि एवं समग्र अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कीजिए।

(ग) पद II में अभिक्रिया की आण्विकता क्या है ?

3

28. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए :

3×1=3

(क) $\text{C}_4\text{H}_9\text{Br}$ का कौन-सा समावयव $\text{S}_{\text{N}}1$ अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील है ?

(ख) 1-ब्रोमो-1-मेथिलसाइक्लोहेक्सेन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा बनने वाले ऐल्कीन की प्रागुक्ति कीजिए।

(ग) यद्यपि क्लोरीन प्रबल – I प्रभाव दर्शाती है, फिर भी इलेक्ट्रॉनरागी ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में यह ऑर्थो- और पैरा-निर्देशक है। क्यों ?

खण्ड घ

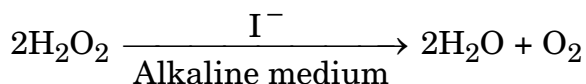
निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। केस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. ऐल्कोहॉल और फ़ीनॉल अम्लीय प्रकृति की होती हैं। फ़ीनॉलों में इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह इनकी अम्लीय प्रबलता को बढ़ाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन दाता (विमोचक) समूह अम्लीय प्रबलता को कम करते हैं। ऐल्कोहॉल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ नाभिकरागी प्रतिस्थापन द्वारा ऐल्किल हैलाइड प्रदान करते हैं। ऐल्कोहॉलों का निर्जलन ऐल्कीन देता है। दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉल ऑक्सीकृत होकर ऐल्डिहाइड प्रदान करते हैं तथा प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जबकि द्वितीयक ऐल्कोहॉल कीटोन देते हैं। तृतीयक ऐल्कोहॉल, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होते हैं। फ़ीनॉलों में, – OH समूह की उपस्थिति, ऐरोमैटिक वलय को इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियित कर देती है एवं अनुनादी प्रभाव के कारण आने वाले समूह को ऑर्थो और पैरा स्थितियों की ओर निर्दिष्ट करती है।

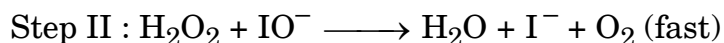
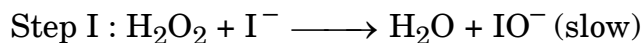




27. Consider the decomposition of hydrogen peroxide (H_2O_2) as per the equation given below :



The mechanism for this reaction was found to be :



- Write the rate law expression.
- Determine the order of reaction with respect to H_2O_2 , I^- and overall order of reaction.
- What is the molecularity of the reaction in Step II ? 3

28. Answer the following : $3 \times 1 = 3$

- Which isomer of $\text{C}_4\text{H}_9\text{Br}$ is most reactive towards $\text{S}_{\text{N}}1$ reaction ?
- Predict the alkene that would be formed by dehydrohalogenation of 1-Bromo-1-methylcyclohexane.
- Although chlorine shows strong $-I$ effect, yet it is ortho- and para-directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why ?

SECTION D

The following questions are case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow.

29. Alcohols and Phenols are acidic in nature. Electron withdrawing groups in phenol increase its acidic strength and electron releasing groups decrease it. Alcohols undergo nucleophilic substitution with hydrogen halides to yield alkyl halides. Dehydration of alcohols gives alkenes. On oxidation, primary alcohols yield aldehydes with mild oxidising agents and carboxylic acids with strong oxidising agents, while secondary alcohols yield ketones. Tertiary alcohols are resistant to oxidation. The presence of $-\text{OH}$ group in phenols activates the aromatic ring towards electrophilic substitution and directs the incoming group to ortho and para positions due to resonance effect.





निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) एथेनॉल के अम्ल निर्जलन से एथीन बनने की क्रियाविधि लिखिए। 2
- (ख) (i) तृतीयक ऐल्कोहॉल ऑक्सीकरण प्रतिरोधी क्यों होते हैं ? 1

अथवा

- (ख) (ii) 3-मेथिलफ्रीनॉल के द्विनाइट्रोकरण से अपेक्षित मुख्य उत्पाद की संरचना लिखिए। 1
- (ग) ऑर्थो-मेथॉक्सीफ्रीनॉल की तुलना में ऑर्थो-नाइट्रोफ्रीनॉल अधिक अम्लीय क्यों होता है ? 1

30. कार्बोहाइड्रेट, ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा वे यौगिक होते हैं, जिनके जल-अपघटन पर इस प्रकार की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है — मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलिसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेटों को अपचायी अथवा अनपचयी शर्कराओं में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड ग्लूकोस एक ऐल्डोहैक्सोस है और इसको ठीक तरह से D(+)-ग्लूकोस नामित किया गया है। HI, NH_2OH , Br_2 जल, $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रियाओं के आधार पर इसे विवृत संरचना प्रदान की गई।

– CHO समूह उपस्थित होते हुए भी, ग्लूकोस शिफ़ परीक्षण नहीं देता एवं यह NaHSO_3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइट योगज उत्पाद नहीं बनाता है। यह पाया गया कि ग्लूकोस एक छः सदस्यीय वलय बनाता है जिसमें – OH समूहों में से एक, – CHO समूह से योगज द्वारा चक्रीय हैमीऐसीटैल संरचना बनाता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) आप निम्नलिखित की व्याख्या कैसे करेंगे ? $2 \times 1 = 2$
- (i) ग्लूकोस में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति
- (ii) ग्लूकोस में पाँच – OH समूहों की उपस्थिति जो भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं।
- (ख) किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेटों को अपचायी शर्करा कहते हैं ? 1
- (ग) (i) D(+)-ग्लूकोस में, अक्षर 'D' और चिह्न '(+)' क्या निरूपित करते हैं ? 1

अथवा

- (ग) (ii) α -D(+)-ग्लूकोस की छः सदस्यीय वलय संरचना बनाइए। 1





Answer the following questions :

- (a) Write the mechanism of acid dehydration of ethanol to yield ethene. 2
(b) (i) Why are tertiary alcohols resistant to oxidation ? 1

OR

- (b) (ii) Write the structure of the major product expected from the dinitration of 3-methylphenol. 1
(c) Why is ortho-nitrophenol more acidic than ortho-methoxyphenol ? 1

30. Carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis. They have been broadly classified into three groups — monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. The carbohydrates may also be classified as either reducing or non-reducing sugars. An important monosaccharide glucose is an aldohexose and is correctly named as D(+)-glucose. It was assigned the open structure on the basis of its reactions with HI, NH_2OH , Br_2 water, $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ and nitric acid.

Despite having the $-\text{CHO}$ group, glucose does not give Schiff's test and hydrogen sulphite addition product with NaHSO_3 . It was found that glucose forms a six-membered ring in which one of the $-\text{OH}$ groups add to the $-\text{CHO}$ group and form a cyclic hemiacetal structure.

Answer the following questions :

- (a) How do you explain the following ? $2 \times 1 = 2$
(i) Presence of a carbonyl group in glucose
(ii) Presence of five $-\text{OH}$ groups in glucose which are attached to different carbon atoms.
(b) What type of carbohydrates are called reducing sugars ? 1
(c) (i) In D(+)-glucose, what do the letter 'D' and sign '(+)' represent ? 1

OR

- (c) (ii) Draw the six-membered ring structure of $\alpha\text{-D(+)-glucose}$. 1





खण्ड ड

31. (क) (i) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

(I) MnO क्षारकीय है जबकि Mn_2O_7 अम्लीय है।

(II) कॉपर की तुलना में लोहे की उच्चतर कणन एन्थैल्पी होती है।

(III) Cr^{3+} की तुलना में Mn^{3+} एक प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक है।

(ii) आप सोडियम क्रोमेट से पोटैशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएँगे ? प्रत्येक पद के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

3+2=5

अथवा

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

5×1=5

(i) लैन्थेनॉयडों की तुलना में ऐक्टिनॉयडों की रसायन अधिक जटिल क्यों होती है ?

(ii) प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्त्वों (3d श्रेणी) के लिए $E_{\text{M}^{2+}/\text{M}}^0$ मान नियमित नहीं हैं। क्यों ?

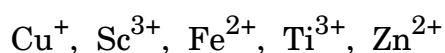
(iii) निम्नलिखित की पहचान कीजिए :

(I) क्रोमियम का ऑक्सो ऋणायन जो अम्लीय माध्यम में स्थायी है।

(II) लैन्थेनॉयड तत्त्व जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है।

(iv) KMnO_4 को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों को लिखिए।

(v) प्रागुक्ति कीजिए कि निम्नलिखित आयनों में से कौन-से जलीय विलयन में रंगीन होंगे ?



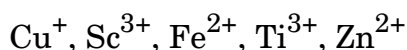


SECTION E

31. (a) (i) Account for the following :
- (I) MnO is basic while Mn_2O_7 is acidic.
 - (II) Iron has higher enthalpy of atomization than that of copper.
 - (III) Mn^{3+} is a stronger oxidising agent than Cr^{3+} .
- (ii) How do you prepare potassium dichromate from sodium chromate ? Write balanced chemical equation for each step. 3+2=5

OR

- (b) Answer the following questions : 5×1=5
- (i) Why is chemistry of actinoids more complicated as compared to lanthanoids ?
 - (ii) $E^\circ_{\text{M}^{2+}/\text{M}}$ values are not regular for first row transition elements (3d series). Why ?
 - (iii) Identify the following :
 - (I) Oxoanion of chromium which is stable in acidic medium.
 - (II) The lanthanoid element that exhibits +4 oxidation state.
 - (iv) Write the products obtained on heating KMnO_4 .
 - (v) Predict which of the following ions will be coloured in aqueous solution :





32. (क) (i) आप निम्नलिखित रूपान्तरण कैसे सम्पन्न करेंगे ?

(I) ब्रोमोबेन्ज़ीन से 1-फ़ेनिलएथेनॉल

(II) बेन्ज़ीन से m-नाइट्रोऐसीटोफ़ीनोन

(ii) C_8H_8O आण्विक सूत्र वाला कोई कार्बनिक यौगिक 2,4-डी.एन.पी. व्युत्पन्न बनाता है, यह टॉलेन्स अभिकर्मक को अपचित करता है और कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है। यह अम्लीय अथवा क्षारीय $KMnO_4$ के साथ प्रबल ऑक्सीकरण से बेन्ज़ीन-1,2-डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। यौगिक को पहचानिए और उत्पादों को लिखिए जब यह कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है।

(iii) निम्नलिखित यौगिकों को उनकी बढ़ती हुई अम्ल प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



$$2+2+1=5$$

अथवा

(ख) (i) जब बेन्ज़ैल्डिहाइड निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पादों को लिखिए :

(I) 2,4-डाइनाइट्रोफ़ेनिलहाइड्रेज़ीन

(II) तनु NaOH की उपस्थिति में ऐसीटोफ़ीनोन के साथ, तत्पश्चात गर्म करने पर

(ii) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

(I) बेन्ज़ोइक अम्ल फ्रीडेल-क्राफ़्ट्स अभिक्रिया नहीं देता है।

(II) तुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले ऐल्कोहॉलों की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक उच्चतर होते हैं।

(iii) प्रोपेनैल और प्रोपेनोन में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए।

$$2+2+1=5$$





32. (a) (i) How will you bring about the following conversions :

(I) Bromobenzene to 1-phenylethanol

(II) Benzene to m-nitroacetophenone

(ii) An organic compound with the molecular formula C_8H_8O forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens' reagent and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation with acidic or alkaline $KMnO_4$ it gives Benzene-1,2-dicarboxylic acid. Identify the compound and write the products when it undergoes Cannizzaro reaction.

(iii) Arrange the following compounds in increasing order of their acid strength :

C_6H_5COOH , $O_2N - CH_2 - COOH$, $CF_3 - COOH$, $HCOOH$

2+2+1=5

OR

(b) (i) Write the products formed when benzaldehyde reacts with the following reagents :

(I) 2,4-Dinitrophenylhydrazine

(II) Acetophenone in the presence of dilute NaOH followed by heating

(ii) Give reasons for the following :

(I) Benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction.

(II) Carboxylic acids have higher boiling point than alcohols of comparable molecular mass.

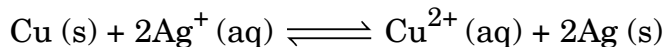
(iii) Write simple chemical test to distinguish between propanal and propanone.

2+2+1=5





33. (क) (i) निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, $E_{\text{सेल}}^0$ परिकलित कीजिए जो साम्यावस्था पर है :



सेल के लिए साम्य स्थिरांक (K_c) 10^{15} है।

[दिया गया है : $\log 10 = 1$]

- (ii) लेड संचायक बैटरी के लिए, जब वह उपयोग में होती है, ऐनोड, कैथोड एवं समग्र अभिक्रिया लिखिए।

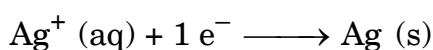
- (iii) 1 मोल FeO को Fe_2O_3 में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलॉम विद्युत की आवश्यकता होती है ?

$$2+2+1=5$$

अथवा

- (ख) (i) 0.0024 M ऐसीटिक अम्ल की चालकता $7.2 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$ है। यदि ऐसीटिक अम्ल के लिए $\wedge_m^\circ$ का मान $390.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है, तो ऐसीटिक अम्ल की वियोजन मात्रा (α) परिकलित कीजिए।

- (ii) 25°C पर निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए सेल विभव परिकलित कीजिए :



दिया गया है : $[\text{Ag}^+] = 0.01 \text{ M}$ और

$$E_{\text{Ag}^+ / \text{Ag}}^0 = + 0.80 \text{ V}$$

[$\log 10 = 1$]

- (iii) निम्नलिखित में प्रयुक्त विद्युत-अपघट्य का नाम लिखिए :

(I) शुष्क सेल

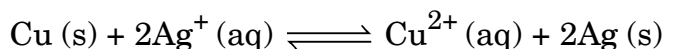
(II) ईंधन सेल ($\text{H}_2 - \text{O}_2$)

$$2+2+1=5$$





33. (a) (i) Calculate E_{cell}^0 for the following reaction which is at equilibrium :



Equilibrium constant (K_c) for the cell is 10^{15} .

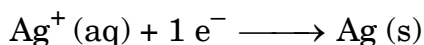
[Given : $\log 10 = 1$]

- (ii) Write anode, cathode and overall reaction of lead storage battery when it is in use.
- (iii) How much electricity is required in coulombs for the oxidation of 1 mol of FeO to Fe_2O_3 ? 2+2+1=5

OR

- (b) (i) Conductivity of 0.0024 M acetic acid is $7.2 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$. If Λ_m° for acetic acid is $390.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, then calculate the degree of dissociation (α) of acetic acid.

- (ii) Calculate the cell potential for the following half cell reaction at 25°C :



Given that : $[\text{Ag}^+] = 0.01 \text{ M}$ and

$$E_{\text{Ag}^+ / \text{Ag}}^0 = + 0.80 \text{ V}$$

[$\log 10 = 1$]

- (iii) Write the name of the electrolyte used in :

(I) Dry cell

(II) Fuel cell ($\text{H}_2 - \text{O}_2$)

2+2+1=5



Series : QSR5P



SET~1

प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

56/5/1

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 23 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 33 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। []	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)
CHEMISTRY (Theory)



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

^56/5/1^

1

*

[P.T.O.]



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ, एवं ङ।
- खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- खण्ड ख – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- खण्ड ग – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- खण्ड घ – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

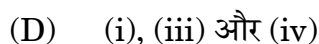
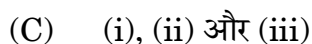
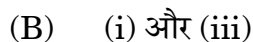
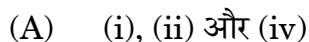
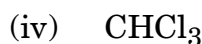
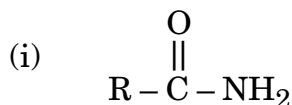
खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

16×1=16

- किसी कीटोन को हाइड्रोकार्बन में रूपान्तरण करने के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन-सी प्रयुक्त होती है ?

(A) राइमर-टीमन अभिक्रिया	(B) वोल्फ-किशनर अपचयन
(C) ऐल्डोल संघनन	(D) स्टीफेन अभिक्रिया
- हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक ऐमीनों के विरचन के लिए निम्नलिखित में से कौन-से अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं ?





General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

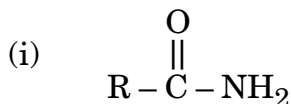
- (i) This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections – **Section A, B, C, D and E**.
- (iii) **Section A** – questions number **1 to 16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – questions number **17 to 21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.
- (v) **Section C** – questions number **22 to 28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vi) **Section D** – questions number **29 and 30** are case-based questions. Each question carries **4** marks.
- (vii) **Section E** – questions number **31 to 33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section A.
- (ix) Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.
- (x) Use of calculator is **not** allowed.

SECTION A

Questions no. **1 to 16** are Multiple Choice type Questions, carrying **1** mark each. $16 \times 1 = 16$

1. Which of the reactions is used in the conversion of a ketone into hydrocarbon ?

(A) Reimer-Tiemann reaction	(B) Wolff-Kishner reduction
(C) Aldol condensation	(D) Stephen reaction
2. Which of the following reagents are used to prepare primary amines by Hoffmann bromamide degradation reaction ?



(ii) NaOH

(iii) Br₂

(iv) CHCl₃

(A) (i), (ii) and (iv)

(B) (i) and (iii)

(C) (i), (ii) and (iii)

(D) (i), (iii) and (iv)





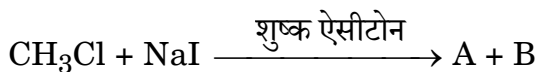
3. कार्बिलऐमीन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है :

- (A) कार्बोक्सिलिक अम्ल (B) ऐल्डिहाइड
(C) सायनाइड (D) आइसोसायनाइड

4. ऐक्टिनॉयड बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाती हैं :

- (A) क्योंकि उनकी प्रकृति रेडियोऐक्टिव होती है
(B) क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक बढ़े होते हैं
(C) क्योंकि उनके परमाणु द्रव्यमान बढ़े होते हैं
(D) 5f, 6d तथा 7s कक्षकों की समतुल्य ऊर्जा के कारण

5. निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए तथा A और B की पहचान कीजिए :



- (A) A = CH₃I, B = NaCl
(B) A = CH₃OH, B = NaCl
(C) A = CH₃CHO, B = NaCl
(D) A = C₂H₆, B = CH₃I

6. हिन्सबर्ग अभिकर्मक का सही सूत्र है :

- (A) C₆H₅COCl
(B) C₆H₅SO₂Cl
(C) C₆H₅CONHCH₃
(D) C₆H₅CH₂NH₂

7. किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध-आयु (t_{1/2}) 1386 s है। वेग स्थिरांक का मान है :

- (A) 0.5 × 10⁴ s⁻¹
(B) 5.0 × 10⁻⁴ s⁻¹
(C) 0.5 × 10⁻⁵ s⁻¹
(D) 0.5 × 10⁻² s⁻¹





3. The major product of carbylamine reaction is :
- (A) Carboxylic acid (B) Aldehyde
(C) Cyanide (D) Isocyanide
4. Actinoids show larger number of oxidation states :
- (A) because they are radioactive in nature
(B) because they have large atomic numbers
(C) because they have large atomic masses
(D) due to comparable energies of 5f, 6d and 7s orbitals
5. Consider the following reaction and identify A and B :
- $$\text{CH}_3\text{Cl} + \text{NaI} \xrightarrow{\text{dry acetone}} \text{A} + \text{B}$$
- (A) A = CH₃I, B = NaCl
(B) A = CH₃OH, B = NaCl
(C) A = CH₃CHO, B = NaCl
(D) A = C₂H₆, B = CH₃I
6. The correct formula of Hinsberg's reagent is :
- (A) C₆H₅COCl
(B) C₆H₅SO₂Cl
(C) C₆H₅CONHCH₃
(D) C₆H₅CH₂NH₂
7. Half-life (t_{1/2}) of a first order reaction is 1386 s. The value of rate constant is :
- (A) 0.5 × 10⁴ s⁻¹
(B) 5.0 × 10⁻⁴ s⁻¹
(C) 0.5 × 10⁻⁵ s⁻¹
(D) 0.5 × 10⁻² s⁻¹





8. निम्नलिखित लिगण्डों में से कौन-सा कीलेट संकुल बनाता है ?
- (A) अमोनिया
(B) जल
(C) NO_2^-
(D) ऑक्सैलेट आयन
9. प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक ऐल्कोहॉलों के मध्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है ?
- (A) लुकास परीक्षण
(B) फेलिंग परीक्षण
(C) टॉलेन्स परीक्षण
(D) हिन्सबर्ग परीक्षण
10. निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए :
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$, NH_3 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$
 उपर्युक्त यौगिकों का उनकी क्षारकीय प्रबलता के आधार पर सही आरोही क्रम है :
- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2 < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$
 (B) $\text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2 < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} < \text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$
 (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$
11. निम्नलिखित में से पॉलिसैकेराइड को पहचानिए :
- (A) फ्रक्टोस (B) माल्टोस
(C) ग्लूकोस (D) सेलुलोस
12. किसी प्रोटीन की पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला में ऐमीनो अम्ल एक दूसरे से एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। ऐमीनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम कहलाता है :
- (A) प्रोटीन की प्राथमिक संरचना
(B) प्रोटीन की द्वितीयक संरचना
(C) प्रोटीन की तृतीयक संरचना
(D) प्रोटीन की चतुष्क संरचना





8. Which of the following ligands forms a chelate complex ?
- (A) Ammonia
(B) Water
(C) NO_2^-
(D) Oxalate ion
9. Primary, secondary and tertiary alcohols can be distinguished by :
- (A) Lucas test
(B) Fehling's test
(C) Tollens' test
(D) Hinsberg's test
10. Consider the following compounds :
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$, NH_3 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$
The correct increasing order of the above compounds on the basis of their basic strength is :
- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2 < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$
(B) $\text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2 < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} < \text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$
(D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$
11. Identify the polysaccharide among the following :
- (A) Fructose (B) Maltose
(C) Glucose (D) Cellulose
12. The polypeptide chain in a protein has amino acids linked with each other in a specific sequence. This specific sequence of amino acids is called :
- (A) Primary structure of protein
(B) Secondary structure of protein
(C) Tertiary structure of protein
(D) Quaternary structure of protein





प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

13. अभिकथन (A) : D (+) – ग्लूकोस की प्रकृति दक्षिण ध्रुवण-घूर्णक है।

कारण (R) : (+) दक्षिण ध्रुवण-घूर्णक प्रकृति को निरूपित करता है तथा D विन्यास को निरूपित करता है।

14. अभिकथन (A) : संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में Mn की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है।

कारण (R) : संक्रमण धातुएँ परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करते हैं।

15. अभिकथन (A) : फ़ीनॉल की अपेक्षा p-नाइट्रोफ़ीनॉल अधिक अम्लीय होता है।

कारण (R) : नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन-अपनयक समूह होता है, यह ऋण आवेश का विस्थानन करके फ़ीनॉक्साइड आयन को स्थायी बना देता है।

16. अभिकथन (A) : सभी ऐलिफैटिक ऐल्डिहाइड धनात्मक फेलिंग परीक्षण देते हैं।

कारण (R) : ऐलिफैटिक ऐल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचित हो जाते हैं।

खण्ड ख

17. (क) ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल के 1.00 मोलल जलीय विलयन को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। इस विलयन का क्वथनांक 100.18°C पाया गया। ट्राइक्लोरोऐसीटिक अम्ल के लिए वान्ट हॉफ गुणक का परिकलन कीजिए।

(दिया गया है : जल के लिए $K_b = 0.512 \text{ K kg mol}^{-1}$)

अथवा





For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

13. *Assertion (A) :* D (+) – Glucose is dextrorotatory in nature.

Reason (R) : (+) represents dextrorotatory nature and D represents the configuration.

14. *Assertion (A) :* Highest oxidation state of Mn is +7 in first series of transition elements.

Reason (R) : Transition metals exhibit variable oxidation states.

15. *Assertion (A) :* p-nitrophenol is more acidic than phenol.

Reason (R) : Nitro group is an electron-withdrawing group, it stabilises phenoxide ion by dispersal of negative charge.

16. *Assertion (A) :* All aliphatic aldehydes give a positive Fehling's test.

Reason (R) : Aliphatic aldehydes are reduced by Fehling's reagent.

SECTION B

17. (a) 1.00 molal aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point. Boiling point of this solution was found to be 100.18°C. Calculate the van't Hoff factor for trichloroacetic acid. (Given : K_b for water = 0.512 K kg mol⁻¹)

2

OR





- (ख) हेनरी का नियम बताइए। 298 K और 760 mm Hg दाब पर CO_2 का जल में मोल अंश परिकलित कीजिए।

2

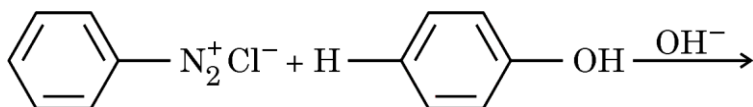
(दिया गया है : 298 K पर जल में CO_2 के लिए $K_H = 1.25 \times 10^6 \text{ mm Hg}$)

18. (क) अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाए गए सेल का नाम बताइए।

- (ख) सीमांत मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए।

1+1

19. (क) निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए :



- (ख) आप नाइट्रोमेथेन का मेथिल आइसोसायनाइड में रूपान्तरण कैसे करेंगे ?

1+1

20. (क) सूक्रोस के जल-अपघटन पर क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं ?

- (ख) आवश्यक ऐमीनो अम्ल क्या हैं ?

1+1

21. (क) किन्हीं दो वसा विलेय विटामिनों के नाम लिखिए।

- (ख) आप ग्लूकोस अणु में पाँच – OH समूहों की उपस्थिति की पुष्टि कैसे करेंगे जो भिन्न-भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं ?

1+1

खण्ड ग

22. 298 K पर निम्नलिखित सेल का वि.वा. बल (emf) परिकलित कीजिए :

3



(दिया गया है : $E^\circ_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = -0.74 \text{ V}$, $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}$, $[\log 10 = 1]$)

23. (क) अभिक्रिया कोटि को परिभाषित कीजिए।

- (ख) अभिक्रिया : $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ के लिए वेग दिया गया है :

$$\text{वेग} = k[\text{A}][\text{B}]^2$$

- (i) यदि B की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए, तो अभिक्रिया वेग कैसे प्रभावित होगा ?

- (ii) यदि 'A' बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो अभिक्रिया की समग्र कोटि लिखिए।

1+2=3





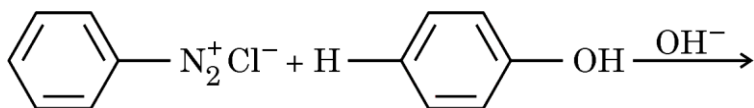
- (b) State Henry's law. Calculate the mole fraction of CO_2 in water at 298 K under 760 mm Hg.

(Given : K_H for CO_2 in H_2O at 298 K = 1.25×10^6 mm Hg) 2

18. (a) Name the cell which was used in the Apollo space programme for providing electrical power.

- (b) Define limiting molar conductivity. 1+1

19. (a) Complete the following equation :



- (b) How will you convert nitromethane to methyl isocyanide ? 1+1

20. (a) What are the products obtained on hydrolysis of sucrose ?

- (b) What are essential amino acids ? 1+1

21. (a) Write any two fat soluble vitamins.

- (b) How will you confirm the presence of five – OH groups in a glucose molecule, which are attached to different carbon atoms ? 1+1

SECTION C

22. Calculate emf of the following cell at 298 K : 3



(Given : $E^\circ_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = -0.74 \text{ V}$, $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}$, $[\log 10 = 1]$)

23. (a) Define order of a reaction.

- (b) The rate for the following reaction is given by : $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$

$$\text{Rate} = k[\text{A}][\text{B}]^2$$

- (i) How is the rate of reaction affected if we double the concentration of B ?

- (ii) Write the overall order of a reaction if 'A' is present in large excess. 1+2=3





24. किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, जब ताप को 298 K से बढ़ाकर 308 K कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा (E_a) की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। 3
(दिया गया है : $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\log 2 = 0.30$)
25. (क) निम्नलिखित संकुल का IUPAC नाम लिखिए : 1

$$\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$$
 (ख) होमोलेप्टिक संकुल तथा हेटेरोलेप्टिक संकुल के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 1
 (ग) निम्नलिखित संकुल द्वारा किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित की जाती है : 1

$$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$$
26. (क) किसी उपसहसंयोजन यौगिक $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ को AgNO_3 विलयन के आधिक्य के साथ मिलाया जाता है, यौगिक के प्रति मोल के लिए AgCl के दो मोल अवक्षेपित होते हैं। उपसहसंयोजन यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। 1
 (ख) निम्नलिखित संकुल में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और संकरण लिखिए : 1

$$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$$
 [परमाणु क्रमांक Fe = 26]
 (ग) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ रंगीन क्यों है ? [Ni का परमाणु क्रमांक = 28] 1
27. आप निम्नलिखित रूपान्तरण कैसे सम्पन्न करेंगे ? 3
 (क) ऐसीटोफ़ीनोन से बेन्ज़ोइक अम्ल
 (ख) ऐसीटोनाइट्राइल से ऐसीटोन
 (ग) बेन्ज़ोइक अम्ल से बेन्ज़ीन
28. (क) (i) निम्नलिखित यौगिकों को उनकी अम्ल प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

$$\begin{array}{ccc} \text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_2\text{COOH} & , & \text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH} & , & \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Br})\text{COOH} \\ | & & | & & | \\ \text{Br} & & \text{CH}_3 & & \text{Br} \end{array}$$

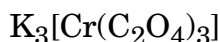




24. The rate of the chemical reaction doubles when the temperature is raised from 298 K to 308 K. Calculate activation energy (E_a) for this reaction assuming that it does not change with temperature. 3

(Given : $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\log 2 = 0.30$)

25. (a) Write the IUPAC name of the following complex : 1



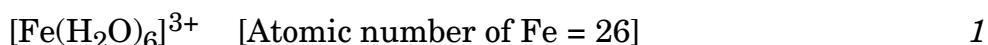
- (b) Differentiate between homoleptic complex and heterolyptic complex. 1

- (c) Which type of isomerism is exhibited by the following complex : 1



26. (a) A coordination compound $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ is mixed with excess of AgNO_3 solution, two moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. Write the structural formula of the coordination compound. 1

- (b) Write the oxidation state and hybridisation of the central metal in the following complex :



- (c) Why is $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ coloured ? [Atomic number of Ni = 28] 1

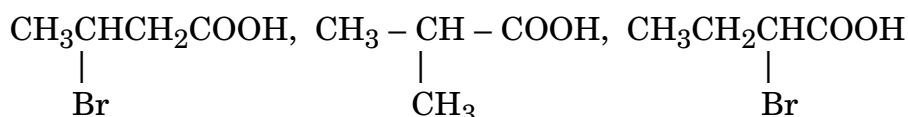
27. How do you convert the following ? 3

- (a) Acetophenone to Benzoic acid

- (b) Acetonitrile to Acetone

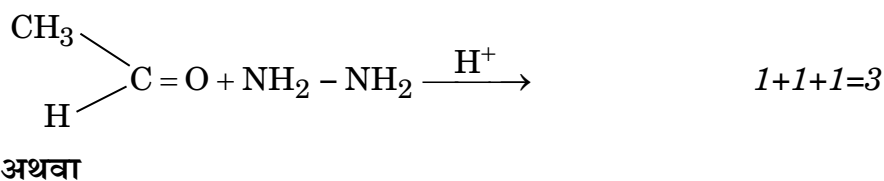
- (c) Benzoic acid to Benzene

28. (a) (i) Arrange the following compounds in increasing order of their acidic strengths :





- (ii) ऐसीटोन की अपेक्षा CH_3CHO , HCN के साथ अभिक्रिया के प्रति अधिक अभिक्रियाशील क्यों है ?
- (iii) समीकरण को पूर्ण कीजिए :



- (ख) एक कार्बनिक यौगिक जिसका आण्विक सूत्र $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$ है, 2,4-DNP व्युत्पन्न बनाता है, टॉलेन्स अभिकर्मक को अपचित करता है तथा कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है। प्रबल ऑक्सीकरण से यह बेन्ज़ीन-1,2-डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। यौगिक को पहचानिए तथा अभिक्रियाएँ लिखिए जब यौगिक 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया करता है तथा जब यह कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है।

3

खण्ड घ

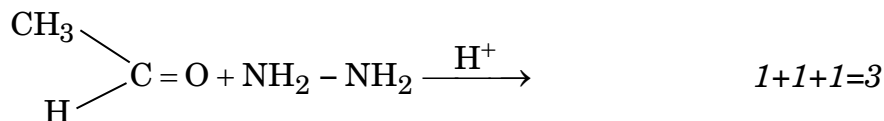
निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। केस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. 413 K पर प्रोटिक अम्लों की उपस्थिति में ऐल्कोहॉलों के निर्जलन द्वारा ईथरों का विरचन किया जाता है। सममित तथा असममित ईथरों का विरचन विलियम्सन संश्लेषण विधि द्वारा भी किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक ऐल्किल हैलाइड पर ऐल्कोक्साइड आयन का $\text{S}_{\text{N}}2$ आक्रमण होता है। यदि तृतीयक ऐल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए, तो विलोपन अभिक्रिया होती है तथा ऐल्कीन बनती है एवं कोई ईथर नहीं बनती। ईथरों में $\text{C} - \text{O}$ आबंध का विदलन उग्र परिस्थितियों में HI के आधिक्य में होता है। जब असममित ईथर HI के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो लघुतर ऐल्किल समूह से ऐल्किल हैलाइड बनते हैं। जब इनमें से एक ऐल्किल समूह तृतीयक समूह होता है, तो ऐल्किल हैलाइड तृतीयक ऐल्किल समूह से बनता है, क्योंकि प्राथमिक कार्बोकैटायन की अपेक्षा तृतीयक ऐल्किल कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है। ऐरिल-ऑक्सीजन आबंध के अधिक स्थायी होने के कारण ऐल्किल ऐरिल ईथर का ऐल्किल-ऑक्सीजन आबंध विदलित होता है। हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है : $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$ । ऐरोमैटिक ईथर इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ देते हैं। ऐरोमैटिक वलय से जुड़ा ऐल्कोक्सी समूह इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन के प्रति वलय को सक्रिय बनाता है तथा प्रवेश करने वाले समूह को ऑर्थो- एवं पैरा-स्थितियों की ओर निर्दिष्ट करता है।





- (ii) Why is CH_3CHO more reactive than acetone towards reaction with HCN ?
- (iii) Complete the equation :



OR

- (b) An organic compound with the molecular formula $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$ forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens' reagent and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation it gives Benzene-1,2-dicarboxylic acid. Identify the compound and write the reactions of compound 2,4-DNP and when it undergoes Cannizzaro reaction.

3

SECTION D

The following questions are Case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow.

- 29.** Ethers are prepared by the dehydration of alcohols in presence of protic acids at 413 K. Symmetrical and unsymmetrical ethers can also be prepared by Williamson synthesis. This reaction involves $\text{S}_{\text{N}}2$ attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide. If a tertiary alkyl halide is used, elimination reaction occurs and an alkene is formed, no ether is formed. C – O bond in ethers are cleaved under drastic conditions with excess of HI. When unsymmetrical ethers react with HI, the alkyl halide is formed from smaller alkyl group. If one of the alkyl group is tertiary, the alkyl halide is formed from the tertiary alkyl group because tertiary alkyl carbocation is more stable than the primary carbocation. Cleavage of alkyl aryl ethers takes place at the alkyl-oxygen bond due to more stable aryl-oxygen bond. The order of reactivity of hydrogen halides is $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$. Aromatic ethers undergo electrophilic substitution reactions. The alkoxy group attached to the aromatic ring activates the ring towards electrophilic substitution and directs the incoming group to ortho- and para-positions.

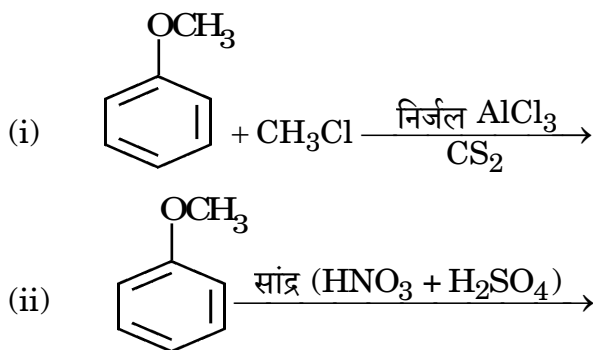




निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(क) निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए :

2



(ख) (i) तृतीयक-ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए प्रयुक्त ऐल्किल हैलाइड तथा सोडियम ऐल्कोक्साइड के नाम लिखिए।

1

अथवा

(ख) (ii) HI के साथ अभिक्रिया करने पर ऐनिसोल, फ्रीनॉल और $\text{CH}_3 - \text{I}$ देता है, न कि मेथैनॉल और आयोडोबेंजीन। इस कथन की पुष्टि कीजिए।

1

(ग) ईथरों में $\text{C} - \text{O} - \text{C}$ आबंध कोण चतुष्फलकीय आबंध कोण से थोड़ा बड़ा होता है। क्यों ?

1

30. विद्युत-रसायन, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युतीय ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन है। बहुत-सी स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएँ विद्युतीय ऊर्जा निर्गमित करती हैं। विद्युत-अपघटन में, विद्युतीय ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपान्तरित हो जाती है। विद्युत-अपघटनी अभिक्रिया के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। विद्युत-अपघटन के उत्पाद विद्युत-अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न ऑक्सीकारक एवं अपचायक स्पीशीज़ एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर भी निर्भर करते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के दैनिक जीवन में विद्युत-अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे ऐलुमिनियम का निर्माण, धातुओं का विद्युत-लेपन, अथवा रासायनिक यौगिकों का संश्लेषण।

माइकल फैराडे प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विद्युत-अपघटन के दो नियमों को प्रस्तावित किया, जिनके द्वारा विद्युत-अपघटन के मात्रात्मक पक्षों की व्याख्या की गई, जिन्हें सामान्यतया फैराडे के विद्युत-अपघटन के नियमों द्वारा जाना जाता है। फैराडे के विद्युत-अपघटन के नियमों ने इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित द्रव्यमान तथा उनमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के लिए गणितीय विश्लेषण का आधार दिया।

विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए फैराडे के नियम मौलिक हैं जैसे विद्युत-लेपन, धातु निष्कर्षण, बैटरी तकनीकी तथा रासायनिक संश्लेषण। ये नियम पर्यावरणीय मानीटरन एवं विभिन्न रसायन प्रयोगों में भी सहायता करते हैं।

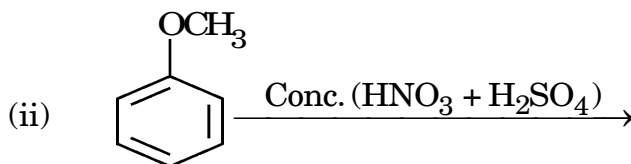
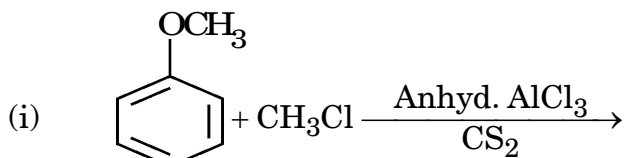




Answer the following questions :

(a) Complete the following equations :

2



(b) (i) Write the names of alkyl halide and sodium alkoxide used to prepare tert-butyl ethyl ether.

1

OR

(b) (ii) Anisole on reaction with HI gives phenol and $\text{CH}_3 - \text{I}$ and not methanol and iodobenzene. Justify the statement.

1

(c) Why is $\text{C} - \text{O} - \text{C}$ bond angle in ethers slightly greater than tetrahedral angle ?

1

30. Electrochemistry is the study of the relationship between chemical energy and electrical energy. Many spontaneously occurring chemical reactions liberate electrical energy. In electrolysis, electrical energy is converted directly into chemical energy. The product of an electrolytic reaction depends on the nature of the material being electrolysed and the type of electrode used. Oxidising and reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potential too, affect the products of electrolysis. Electrolysis plays an important role in most people's daily lives, whether it is for the manufacturing of aluminium, electroplating of metals, or the synthesis of chemical compounds.

Michael Faraday was the first scientist who proposed two laws to explain the quantitative aspects of electrolysis, popularly known as Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis provide a basis for mathematical analysis of the mass deposited at electrodes and the amount of charge passed through them.

Faraday's laws are fundamental in various applications, including electroplating, metal extraction, battery technology and chemical synthesis. These laws also help in environmental monitoring and in various chemistry experiments.





निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(क) निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत-अपघटन से प्राप्त उत्पादों की प्रागुक्ति कीजिए : 2

(i) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl_2 का जलीय विलयन ।

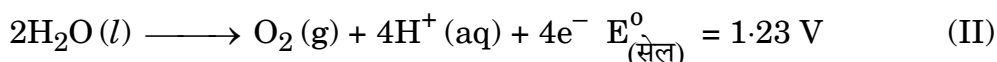
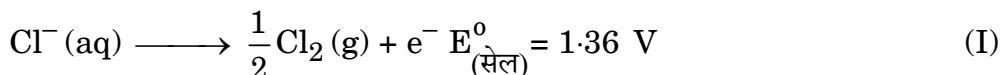
(ii) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H_2SO_4 का सांद्र विलयन ।

(ख) (i) 1 मोल Ag^+ आयन को Ag में अपचयित करने के लिए फैराडे में कितने आवेश की आवश्यकता होगी ? 1

अथवा

(ख) (ii) फैराडे के विद्युत-अपघटन का द्वितीय नियम बताइए । 1

(ग) जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत-अपघटन के दौरान ऐनोड पर निम्नलिखित अभिक्रियाएँ होती हैं :



ऐनोड पर कौन-सी अभिक्रिया संभाव्य है और क्यों ? 1

खण्ड ड

31. (क) (i) 250 g जल में 10.5 g MgBr_2 को घोलने पर बनने वाले विलयन का हिमांक, यह मानते हुए परिकलित कीजिए कि MgBr_2 पूर्णतः वियोजित हो गया है । 3

(दिया गया है : MgBr_2 का मोलर द्रव्यमान = 184 g mol^{-1} ,

जल के लिए $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

(ii) आदर्श तथा अनादर्श विलयन के मध्य दो अंतर लिखिए । 1+1

अथवा

(ख) (i) 2 लीटर जल में 27°C पर 0.025 g पोटैशियम सल्फेट को घोलकर एक विलयन बनाया गया । इसका परासरण दाब, यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि पोटैशियम सल्फेट पूर्णतः वियोजित हो गया है । 3

(दिया गया है : $R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$,

K_2SO_4 का मोलर द्रव्यमान = 174 g mol^{-1})

(ii) ऐसीटोन और क्लोरोफॉर्म के विलयन द्वारा किस प्रकार का स्थिरकवाथी बनेगा ? कारण दीजिए । 2



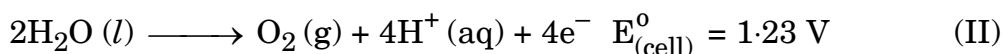
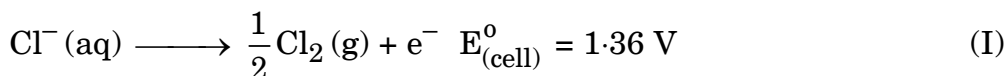


Answer the following questions :

- (a) Predict the products of electrolysis in each of the following : 2
- (i) An aqueous solution of CuCl_2 with platinum electrodes.
- (ii) A concentrated solution of H_2SO_4 with platinum electrodes.
- (b) (i) How much charge in faraday is required for the reduction of 1 mol of Ag^+ to Ag ? 1

OR

- (b) (ii) State Faraday's second law of electrolysis. 1
- (c) The following reactions occur at the anode during the electrolysis of aqueous sodium chloride solution :



Which reaction is feasible at the anode and why ? 1

SECTION E

31. (a) (i) Calculate the freezing point of a solution when 10.5 g of MgBr_2 was dissolved in 250 g of water, assuming MgBr_2 undergoes complete dissociation. 3
- (Given : Molar mass of $\text{MgBr}_2 = 184 \text{ g mol}^{-1}$,
 K_f for water = $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

- (ii) Write two differences between ideal and non-ideal solutions. 1+1

OR

- (b) (i) A solution is prepared by dissolving 0.025 g of potassium sulphate in 2 L of water at 27°C . Assuming potassium sulphate is completely dissociated, determine its osmotic pressure. 3
- (Given : $R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$,
 Molar mass of $\text{K}_2\text{SO}_4 = 174 \text{ g mol}^{-1}$)
- (ii) What type of azeotrope will be formed by a solution of acetone and chloroform ? Give reason. 2





32. (क) (i) (I) संक्रमण धातु परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएँ क्यों दर्शाते हैं ? 1
- (II) Mn^{2+} तथा Ti^{2+} में से कौन-सा अधिक अनुचुंबकीय होगा और क्यों ?
[परमाणु क्रमांक : $Ti = 22$, $Mn = 25$] 1
- (III) नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा आयन प्रबलतम ऑक्सीकारक है :
 Cr^{3+} , V^{3+} , Mn^{3+}
कारण दीजिए। 1
[परमाणु क्रमांक : $Cr = 24$, $V = 23$, $Mn = 25$]
- (ii) निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए : 1+1
- (I) $2MnO_2 + 4KOH + O_2 \longrightarrow$
- (II) $5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \longrightarrow$
- अथवा
- (ख) (i) लैंथेनॉइड आकुंचन से क्या अभिप्राय है ?
- (ii) संक्रमण धातु रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं ?
- (iii) Mn तथा Zn के लिए $E_{M^{2+}/M}^0$ मान अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक क्यों होते हैं ?
- (iv) Cu की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन-सी है और क्यों ?
- (v) जलीय विलयन में Ce^{4+} क्यों एक अच्छा ऑक्सीकारक है ? $5 \times 1 = 5$
33. (क) (i) (I) निम्नलिखित में से कौन-सा S_N1 अभिक्रिया के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है :
2-ब्रोमो-2-मेथिलब्यूटेन अथवा 1-ब्रोमोपेंटेन 1
- (II) निम्नलिखित यौगिक में किस प्रकार का हैलाइड उपस्थित है : 1
- $$\begin{array}{c} CH_3 - CH - C = CH_2 \\ | \quad | \\ CH_3 \quad Cl \end{array}$$
- (III) क्लोरोफॉर्म का भंडारण गहरे रंग की बोतलों में क्यों किया जाता है ? 1



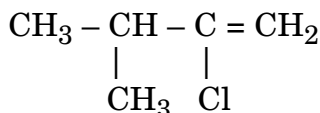


- 32.** (a) (i) (I) Why do transition metals show variable oxidation states ? 1
- (II) Out of Mn^{2+} and Ti^{2+} which will be more paramagnetic and why ? [Atomic No. : Ti = 22, Mn = 25] 1
- (III) Which ion is the strongest oxidising agent in the options given below :
 Cr^{3+} , V^{3+} , Mn^{3+}
 Give reason. 1
 [Atomic No. : Cr = 24, V = 23, Mn = 25]
- (ii) Complete and balance the following equations : 1+1
- (I) $2\text{MnO}_2 + 4\text{KOH} + \text{O}_2 \longrightarrow$
- (II) $5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ \longrightarrow$

OR

- (b) (i) What is meant by lanthanoid contraction ?
- (ii) Why do transition metals form coloured compounds ?
- (iii) Why are $E_{\text{M}^{2+}/\text{M}}^0$ values for Mn and Zn more negative than expected ?
- (iv) Which is the most stable oxidation state of Cu and why ?
- (v) Why is Ce^{4+} in aqueous solution a good oxidising agent ? 5×1=5

- 33.** (a) (i) (I) Which of the following is more reactive towards $\text{S}_{\text{N}}1$ reaction : 1
 2-Bromo-2-methylbutane or 1-Bromopentane
- (II) What type of halide is present in the following compound : 1



- (III) Why is chloroform stored in dark coloured bottles ? 1



(ii) निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए :

(I) उभदंती नाभिकरागी

(II) रेसिमिक मिश्रण

अथवा

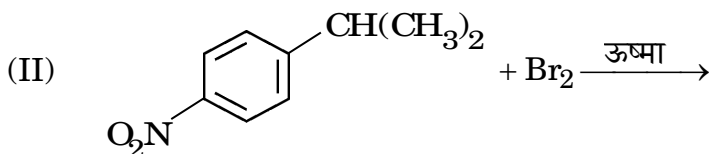
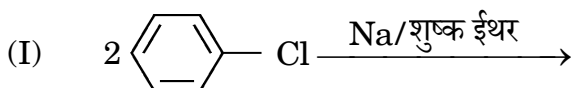
(ख) (i) निम्नलिखित के उत्तर दीजिए :

(I) C_4H_9Br का कौन-सा समावयव S_N1 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील है ?

(II) 1-ब्रोमो-1-मेथिलसाइक्लोहेक्सेन के विहाइड्रोहैलोजनन द्वारा बनने वाले ऐल्कीन की प्रागुक्ति कीजिए।

(III) क्लोरीन यद्यपि प्रबल -I प्रभाव दिखाता है, फिर भी यह ऐरोमैटिक इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो- तथा पैरा-निर्देशक है। क्यों ?

(ii) निम्नलिखित अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद लिखिए :



3+2





(ii) Define the following terms :

1+1

(I) Ambident Nucleophiles

(II) Racemic mixture

OR

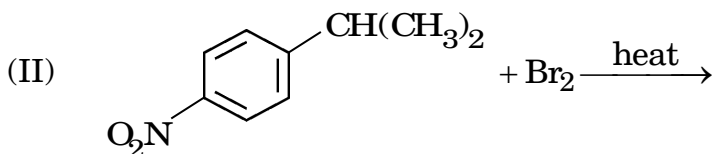
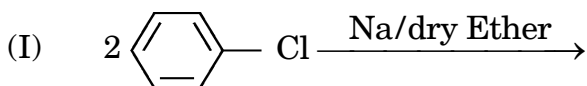
(b) (i) Answer the following :

(I) Which isomer of C_4H_9Br is most reactive towards S_N1 reaction ?

(II) Predict the alkene that would be formed by dehydrohalogenation of 1-Bromo-1-methylcyclohexane.

(III) Although chlorine shows strong $-I$ effect, yet it is ortho/para-directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why ?

(ii) Write the major product in the following reactions :



3+2



Series : S7PQR



SET~1

प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

56/7/1

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 23 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 33 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। []	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)
CHEMISTRY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **33** प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) **खण्ड क** – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) **खण्ड ख** – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) **खण्ड ग** – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) **खण्ड घ** – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) **खण्ड ङ** – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

16×1=16

1. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन-सी ऐनिलीन के विरचन के लिए प्रयुक्त होती है ?
 - (A) एथेनॉलिक NH_3 की $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ के साथ अभिक्रिया
 - (B) सूक्ष्म विभाजित निकेल की उपस्थिति में नाइट्रोबेन्जीन की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया
 - (C) बेन्जामाइड की LiAlH_4 के साथ अभिक्रिया
 - (D) बेन्जोनाइट्राइल की LiAlH_4 के साथ अभिक्रिया
2. निम्नलिखित तत्वों में से किसके द्वारा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित की जाती हैं ?
 - (A) स्कैन्डियम
 - (B) जिंक
 - (C) मैंगनीज
 - (D) कोबाल्ट

General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) *This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **five** sections – **Section A, B, C, D and E**.*
- (iii) ***Section A** – questions number **1 to 16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.*
- (iv) ***Section B** – questions number **17 to 21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.*
- (v) ***Section C** – questions number **22 to 28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.*
- (vi) ***Section D** – questions number **29 and 30** are case-based questions. Each question carries **4** marks.*
- (vii) ***Section E** – questions number **31 to 33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.*
- (viii) *There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section A.*
- (ix) *Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.*
- (x) *Use of calculator is **not** allowed.*

SECTION A

*Questions no. **1 to 16** are Multiple Choice type Questions, carrying **1** mark each.*

$$16 \times 1 = 16$$

1. Which of the following reactions is used for the preparation of Aniline ?
 - (A) Reaction of ethanolic NH_3 with $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$
 - (B) Reaction of Nitrobenzene with Hydrogen gas in presence of finely divided Nickel
 - (C) Reaction of Benzamide with LiAlH_4
 - (D) Reaction of Benzonitrile with LiAlH_4
2. Which of the following elements exhibits maximum number of oxidation states ?
 - (A) Scandium
 - (B) Zinc
 - (C) Manganese
 - (D) Cobalt

3. अल्फ्रेड वर्नर के अनुसार, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु/आयन की द्वितीयक संयोजकता/संयोजकताएँ :
- (A) अन-आयननीय होती हैं
 (B) आयननीय होती हैं
 (C) उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं
 (D) उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है
- उपर्युक्त कथनों में से **गलत** कथन को पहचानिए।

4. एक गैल्वैनी सेल, विद्युत-अपघटनी सेल की भाँति कार्य करती है जब :

- (A) $E_{\text{सेल}} = E_{\text{बाह्य}}$ (B) $E_{\text{सेल}} > E_{\text{बाह्य}}$
 (C) $E_{\text{बाह्य}} > E_{\text{सेल}}$ (D) $E_{\text{सेल}} = 0$

5. फ्रीनोल, सांद्र HNO_3 के साथ गर्म करने पर देता है :

- (A) o-नाइट्रोफ्रीनॉल (B) p-नाइट्रोफ्रीनॉल
 (C) पिक्रिक अम्ल (D) सोडियम फ्रीनॉक्साइड

6. स्तंभ I और स्तंभ II का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

स्तंभ I

स्तंभ II

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. परासरण दाब | i. $\Delta T_f = K_f m$ |
| b. क्वथनांक का उन्नयन | ii. $\pi = CRT$ |
| c. हिमांक का अवनमन | iii. $\frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0} = \frac{W_2 \times M_1}{M_2 \times W_1}$ |
| d. वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन | iv. $\Delta T_b = K_b m$ |

विकल्प :

- (A) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
 (B) a-ii, b-i, c-iii, d-iv
 (C) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
 (D) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

3. According to Alfred Werner, the secondary valence(s) of the central metal atom/ion in a complex :
- (A) are non-ionisable
 - (B) are ionisable
 - (C) are satisfied by neutral molecules or negative ions
 - (D) is equal to the coordination number and is normally fixed for a metal

Identify the **incorrect** statement from the above given statements.

4. A galvanic cell functions like an electrolytic cell when :
- (A) $E_{\text{cell}} = E_{\text{ext}}$
 - (B) $E_{\text{cell}} > E_{\text{ext}}$
 - (C) $E_{\text{ext}} > E_{\text{cell}}$
 - (D) $E_{\text{cell}} = 0$
5. Phenol, on heating with conc. HNO_3 , gives :
- (A) o-Nitrophenol
 - (B) p-Nitrophenol
 - (C) Picric acid
 - (D) Sodium phenoxide

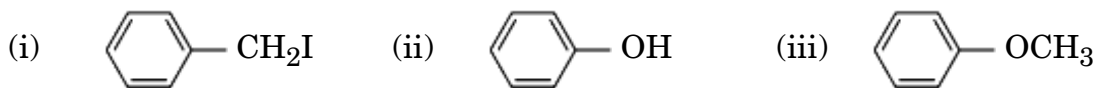
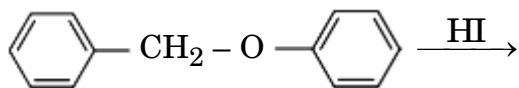
6. Match Column I with Column II and choose the correct option :

Column I	Column II
a. Osmotic pressure	i. $\Delta T_f = K_f m$
b. Elevation of boiling point	ii. $\pi = CRT$
c. Depression of freezing point	iii. $\frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0} = \frac{W_2 \times M_1}{M_2 \times W_1}$
d. Relative lowering of vapour pressure	iv. $\Delta T_b = K_b m$

Options :

- (A) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (B) a-ii, b-i, c-iii, d-iv
- (C) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
- (D) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

7. निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद हैं :



(A) (i) तथा (ii)

(B) (i) तथा (iii)

(C) (ii) तथा (iii)

(D) (i), (ii) तथा (iii)

8. ल्यूकास अभिकर्मक के साथ ऐल्कोहॉलों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है :

(A) $3^\circ > 1^\circ > 2^\circ$

(B) $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$

(C) $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$

(D) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

9. ऐमीनो अम्लों में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह हैं :

(A) $-\text{NH}_2$ तथा $-\text{OH}$

(B) $-\text{OH}$ तथा $-\text{COOH}$

(C) $-\text{COOH}$ तथा $-\text{NH}_2$

(D) $-\text{NH}_2$ तथा $-\text{SO}_3\text{H}$

10. E° तथा $\Delta_r G^\ominus$ के मध्य संबंध है :

(A) $\Delta_r G^\ominus = E^\ominus_{\text{(सेल)}}$

(B) $\Delta_r G^\ominus = nF E^\ominus_{\text{(सेल)}}$

(C) $\Delta_r G^\ominus = nE^\ominus_{\text{सेल}}$

(D) $\Delta_r G^\ominus = -nF E^\ominus_{\text{(सेल)}}$

11. 1 mol $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ को Cr^{3+} में अपचित करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा फैराडे में है :

(A) 4F

(B) 3F

(C) 6F

(D) 5F

12. Cu और H_2 इलेक्ट्रोडों से बने गैल्वैनी सेल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है ?

(A) कॉपर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है

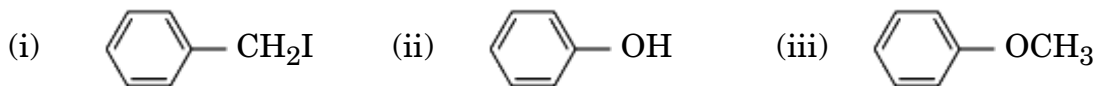
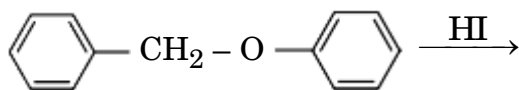
(B) H_2 इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है

(C) H_2 कैथोड है तथा Cu एनोड है

(D) H_2 एनोड है तथा Cu कैथोड है

[दिया गया है : $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0.34 \text{ V}$, $E^\circ_{\text{H}^+/\text{H}_2, \text{Pt}} = +0.00 \text{ V}$]

7. The products of the following reaction are :



- (A) (i) and (ii) (B) (i) and (iii)
(C) (ii) and (iii) (D) (i), (ii) and (iii)

8. The correct order of reactivity of alcohols with Lucas reagent is :

- (A) $3^\circ > 1^\circ > 2^\circ$ (B) $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$
(C) $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ (D) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

9. Functional groups present in amino acids are :

- (A) $-\text{NH}_2$ and $-\text{OH}$ (B) $-\text{OH}$ and $-\text{COOH}$
(C) $-\text{COOH}$ and $-\text{NH}_2$ (D) $-\text{NH}_2$ and $-\text{SO}_3\text{H}$

10. The relationship between $E^\circ_{(\text{cell})}$ and $\Delta_r G^\ominus$ is :

- (A) $\Delta_r G^\ominus = E^\ominus_{(\text{cell})}$ (B) $\Delta_r G^\ominus = nF E^\ominus_{(\text{cell})}$
(C) $\Delta_r G^\ominus = nE^\ominus_{\text{cell}}$ (D) $\Delta_r G^\ominus = -nF E^\ominus_{(\text{cell})}$

11. The quantity of electricity in Faraday, required to reduce 1 mol of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ to Cr^{3+} is :

- (A) 4F (B) 3F
(C) 6F (D) 5F

12. Which of the following statements is true about a galvanic cell consisting of Cu and H_2 electrodes ?

- (A) Oxidation occurs at copper electrode
(B) Reduction occurs at H_2 electrode
(C) H_2 is cathode and Cu is anode
(D) H_2 is anode and Cu is cathode

[Given : $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0.34 \text{ V}$, $E^\circ_{\text{H}^+/\text{H}_2, \text{Pt}} = +0.00 \text{ V}$]

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

13. अभिकथन (A) : आदर्श विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात् Δ मिश्रण $V = 0$.

कारण (R) : विलेय-विलायक अणुओं के मध्य अंतराआण्विक आकर्षण बल विलेय-विलेय और विलायक-विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं।

14. अभिकथन (A) : $[\text{Co(en)}_3]^{3+}$ और $[\text{Co(CN)}_6]^{3-}$ में से, उपसहसंयोजन यौगिक $[\text{Co(en)}_3]^{3+}$ अधिक स्थायी संकुल है।

कारण (R) : एथेन-1,2-डाइएमीन एक कीलेटी लिगण्ड है।

15. अभिकथन (A) : ऐल्कोहॉलों से ऐल्कल हैलाइडों के विरचन के लिए थायोनिल क्लोराइड की अपेक्षा फॉस्फोरस हैलाइडों को प्राथमिकता दी जाती है।

कारण (R) : ऐल्कोहॉलों की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से शुद्ध ऐल्कल हैलाइड निर्मित होते हैं।

16. अभिकथन (A) : ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया नहीं देते हैं।

कारण (R) : कार्बोक्सिल समूह निष्क्रियक समूह है एवं उत्प्रेरक ऐलुमिनियम क्लोराइड कार्बोक्सिल समूह से आबंधित हो जाता है।

For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

13. *Assertion (A) :* The volume of an ideal solution is equal to the sum of the volumes of the two components, i.e., $\Delta_{\text{mix}} V = 0$.

Reason (R) : The intermolecular forces of attraction between the solute-solvent molecules are weaker than those between the solute-solute and solvent-solvent molecules.

14. *Assertion (A) :* Out of $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ and $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$, coordination compound $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ is a more stable complex.

Reason (R) : Ethane-1,2-diamine is a chelating ligand.

15. *Assertion (A) :* Phosphorus halides are preferred over thionyl chloride for the preparation of alkyl halides from alcohols.

Reason (R) : Reaction of alcohols with thionyl chloride forms pure alkyl halides.

16. *Assertion (A) :* Aromatic carboxylic acids do not undergo Friedel-Crafts reaction.

Reason (R) : Carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminium chloride gets bonded to carboxyl group.

खण्ड ख

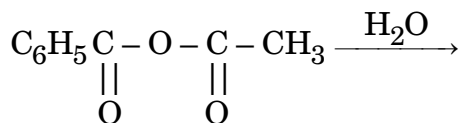
17. (क) (i) Zr और Hf समान गुणधर्म क्यों प्रदर्शित करते हैं ?
 (ii) “ $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$ युग्म के लिए E^0 का मान $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ के मान से अधिक धनात्मक होता है।” उपर्युक्त कथन का औचित्य दीजिए।
 [परमाणु क्रमांक : Mn = 25, Fe = 26] 1+1

अथवा

- (ख) (i) संक्रमण तत्त्वों की 3d श्रेणी में कौन-सा तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित नहीं करता है ? कारण दीजिए।
 (ii) व्याख्या कीजिए क्यों जलीय विलयन में Cu^+ रंगहीन है, जबकि Cu^{2+} रंगीन है। 1+1
18. कोई अभिक्रिया A के सापेक्ष प्रथम कोटि की है तथा B के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया वेग का क्या होगा यदि (i) केवल B की सांद्रता तीन गुनी बढ़ा दी जाए, और (ii) A को आधिक्य में लिया जाए ? 2
19. शुष्क सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएँ लिखिए। 2
20. 200 g जल में 10 g अवाष्पशील विलेय घोलकर विलयन बनाया गया। 308 K पर इसका वाष्प दाब 31.84 mm Hg है।
 विलेय के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।
 [दिया गया है : 308 K पर शुद्ध जल का वाष्प दाब = 32 mm Hg] 2
21. (क) क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोब्यूटेन को Na धातु के साथ अभिक्रियित किया जाता है ?
 (ख) निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
 1-ब्रोमोब्यूटेन, 1-आयोडोब्यूटेन, ब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन 2

खण्ड ग

22. (क) (i) एथेनैल और प्रोपेनैल के मध्य विभेद करने के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए।
 (ii) निम्नलिखित अम्लों में से कौन-सा प्रबलतर है और क्यों ?
 CH_2FCOOH और CH_2ClCOOH
 (iii) दिए गए समीकरण को पूर्ण कीजिए :



1+1+1

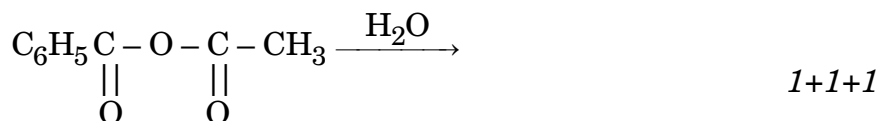
अथवा

SECTION B

17. (a) (i) Why do Zr and Hf exhibit similar properties ?
(ii) “ E^0 for Mn^{3+}/Mn^{2+} couple is more positive than that for Fe^{3+}/Fe^{2+} .” Justify the statement.
[Atomic number : Mn = 25, Fe = 26] 1+1
- OR**
- (b) (i) Which element in 3d series of transition elements does not exhibit variable oxidation states ? Give reason.
(ii) Explain why Cu^+ is colourless in aqueous solution, whereas Cu^{2+} is coloured. 1+1
18. A reaction is of first order with respect to A and of second order with respect to B. What will happen to the rate of reaction if (i) only the concentration of B is increased to three times, and (ii) A is taken in excess ? 2
19. Write the reactions taking place at anode and cathode in a dry cell. 2
20. 10 g of a non-volatile solute is dissolved in 200 g of water to make a solution. It has a vapour pressure of 31.84 mm Hg at 308 K.
Calculate the molar mass of the solute.
[Given : Vapour pressure of pure water at 308 K = 32 mm Hg] 2
21. (a) What happens when chlorobutane is treated with Na metal in the presence of dry ether ?
(b) Arrange the following compounds in increasing order of their boiling points :
1-Bromobutane, 1-Iodobutane, Butane, 1-Chlorobutane 2

SECTION C

22. (a) (i) Give a chemical test to distinguish between ethanal and propanal.
(ii) Which of the following acids is stronger and why ?
 CH_2FCOOH and $CH_2ClCOOH$
(iii) Complete the given equation :



OR

- (ख) एक कार्बनिक यौगिक जिसका आण्विक सूत्र $C_9H_{10}O$ है, 2,4-DNP व्युत्पन्न बनाता है, टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है तथा कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है। प्रबल ऑक्सीकरण से यह थैलिक अम्ल देता है। यौगिक को पहचानिए। इस यौगिक की टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया तथा कैनिज़ारो अभिक्रिया लिखिए।

3

23. (क) निम्नलिखित यौगिकों को उनकी घटती हुई अम्ल सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

फ़ीनॉल, 4-नाइट्रोफ़ीनॉल, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफ़ीनॉल

- (ख) तुल्य आण्विक द्रव्यमानों के हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा ऐल्कोहॉल जल में अधिक विलेय क्यों होते हैं ?
- (ग) प्राथमिक असंतृप्त ऐल्कोहॉल का ऐलिडहाइड में ऑक्सीकरण में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताइए।

1+1+1

24. 50 g जल में 2 g Na_2SO_4 घोलकर विलयन बनाया गया है। इस विलयन का हिमांक यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि Na_2SO_4 पूर्णतः वियोजित हो गया है।

3

[दिया गया है : Na_2SO_4 का मोलर द्रव्यमान = 142 g mol^{-1} ,

जल के लिए $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$]

25. (क) किन्हीं दो प्रकार के RNA अणुओं का उल्लेख कीजिए।

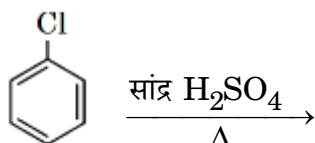
(ख) ग्लाइकोजन स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है ?

(ग) प्रोटीनों की β -प्लीटेड शीट संरचना की व्याख्या कीजिए।

1+1+1

26. (क) “हैलोऐल्केनें KCN से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में ऐल्किल सायनाइड बनाते हैं जबकि AgCN के साथ आइसोसायनाइड मुख्य उत्पाद बनाते हैं।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।

(ख) दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए :



2+1

- (b) An organic compound with the molecular formula $C_9H_{10}O$ forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens' reagent and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous Oxidation, it gives phthalic acid. Identify the compound. Write the reaction of this compound with Tollens' reagent and Cannizzaro reaction.

3

23. (a) Arrange the following compounds in the decreasing order of their acidic strength :

Phenol, 4-Nitrophenol, 2,4,6-Trinitrophenol

- (b) Why are alcohols more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses ?
(c) Name the reagent used in the oxidation of a primary unsaturated alcohol to an aldehyde.

1+1+1

24. 2 g of Na_2SO_4 is dissolved in 50 g of water to form a solution. Calculate the freezing point of this solution, assuming Na_2SO_4 undergoes complete dissociation.

3

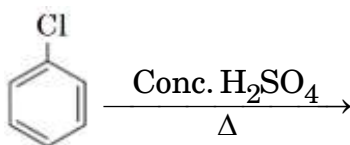
[Given : Molar mass of $Na_2SO_4 = 142 \text{ g mol}^{-1}$,

K_f for water = $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$]

25. (a) Mention any two types of RNA molecules.
(b) How is glycogen different from starch ?
(c) Explain the β -pleated sheet structure of proteins.

1+1+1

26. (a) "Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanides as the main product, whereas with AgCN, they form isocyanides as the main product." Explain the statement.
(b) Complete the given equation :



2+1

27. 0.1 mol L^{-1} KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध एवं चालकता क्रमशः 100 ओम तथा $1.29 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$ है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 mol L^{-1} KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो, तो 0.02 mol L^{-1} KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए।

3

28. (क) अपवृत शर्करा से क्या तात्पर्य है ?

(ख) क्या होता है जब ग्लूकोस नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ? निहित अभिक्रिया लिखिए।

(ग) विटामिन B₁ की कमी के कारण उत्पन्न रोग का नाम लिखिए।

1+1+1

खण्ड घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। केस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. परमाणु त्रिज्याएँ धातुओं की रसायन के अनेक पहलुओं, जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को निर्धारित करने के लिए एक उपयोगी गुणधर्म है। आवर्त सारणी अनेक प्रवृत्तियों को ज्ञात करने में सहायक होती है। संक्रमण धातु वर्ग 3 – 12 में आते हैं और मुक्त तत्त्वों अथवा उनके कैटायनों में आंशिक भरित d-कक्षकों द्वारा अभिलक्षित होते हैं। किसी आवर्त में बाएँ से दाहिनी ओर संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी कमी आती है, फिर यह लगभग स्थिर हो जाती है तथा श्रेणी के अंत की ओर थोड़ी वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि तथा d-कक्षकों के भरने के साथ-साथ परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम इस प्रवृत्ति का कारण है। प्रारंभ में नाभिकीय आवेश का प्राबल्य अधिक होता है। फलस्वरूप साइज़ में कमी आती है, लेकिन जैसे-जैसे d-इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उनका परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावशाली हो जाता है, जो बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को संतुलित करके त्रिज्याओं को लगभग स्थिर कर देता है।

4d तथा 5d धातुओं के मध्य आकार में वृद्धि की अपेक्षा 3d और 4d धातुओं के मध्य आकार में वृद्धि अधिक बृहत् होती है। लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अनुरूप तत्त्वों की परमाणु त्रिज्याएँ लगभग समान हो जाती हैं। आवर्त में बाएँ से दाहिनी ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि भी प्रेक्षित होती है।

(क) निम्नलिखित के लिए कारण बताइए :

2

(i) प्रथम श्रेणी (3d) से सदृश होने की अपेक्षा द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की संक्रमण धातुएँ परस्पर अधिक सदृश होती हैं।

(ii) संक्रमण धातुएँ परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाती हैं।

27. The resistance and conductivity of a conductivity cell containing 0.1 mol L^{-1} KCl solution are 100 ohms and $1.29 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$, respectively. If the resistance of the same cell filled with 0.02 mol L^{-1} KCl solution is 520 ohms, calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 mol L^{-1} KCl solution. 3
28. (a) What is meant by invert sugar ?
(b) What happens when glucose reacts with nitric acid ? Write the reaction involved.
(c) Name the disease caused by the deficiency of Vitamin B₁. 1+1+1

SECTION D

The following questions are case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow.

29. Atomic radii is a useful property for determining many aspects of chemistry of elements such as physical and chemical properties. The periodic table greatly assists in finding a number of trends. The transition metals belong to group 3 – 12 and are generally characterised by partially filled d-orbitals in the free elements or their cations. The atomic radii of transition metals show a small decrease from left to right across a period, then remain nearly constant, and finally, slight increase towards the end of the series. The trend is a result of interplay between the increasing nuclear charge and the increasing shielding effect from the filling of d-orbitals. Initially the nuclear charge dominates, leading to decrease in size, but as more d-electrons are added, their shielding becomes more effective, balancing the increased nuclear charge and causing the radii to become constant. The increase in size between 3d and 4d metals is much greater than between the 4d and 5d metals. The atomic radii of 2nd and 3rd series are almost the same due to lanthanoid contraction. Increase in density is also observed on moving from left to right in a period.
- (a) Give reasons for the following : 2
- (i) The second and third series of transition metals resemble each other much more than they resemble the first series (3d).
(ii) Transition metals show variable oxidation states.

(ख) (i) Zn असंक्रमण तत्त्व क्यों है ? 1

अथवा

(ख) (ii) संक्रमण धातुएँ $\Delta_a H^\circ$ के उच्च मान क्यों दर्शाती हैं ? 1

(ग) परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ-साथ संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्या में अधिक परिवर्तन क्यों नहीं होता है ? 1

30. कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रकार्यात्मक समूह के रूप में कार्बोनिल समूह होता है, ऐल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत-ऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन-ऑक्सीजन द्वि-आबंध ध्रुवित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं में ऐल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। वे HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रीनियार अभिकर्मक तथा अनेक अमोनिया व्युत्पन्न जैसे हाइड्रॉक्सिल ऐमीन, हाइड्रैज़ीन, सेमीकार्बेज़ाइड आदि के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऐल्डिहाइड तथा कीटोन α -हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति के कारण कई अभिक्रियाएँ देते हैं। जिन ऐल्डिहाइडों तथा कीटोनों में कम-से-कम एक α -हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होता है, वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा β -हाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा β -हाइड्रॉक्सी कीटोन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर ऐल्डिहाइड, जिनमें α -हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते सांद्र क्षार की उपस्थिति में स्व-ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं।

(क) नीचे दिए गए यौगिकों में से पहचानिए कि कौन-सा ऐल्डॉल संघनन देगा और कौन-सा कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा ? 2

साइक्लोहेक्सानोन, बेन्ज़ैल्डिहाइड, मेथेनैल, 2-मेथिलपेन्टेनैल

(ख) (i) निम्नलिखित यौगिकों को उनकी नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए : 1

ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनैल, एथेनैल

अथवा

(ख) (ii) साइक्लोहेक्सानोन के सेमीकार्बेज़ोन की संरचना बनाइए। 1

(ग) कार्बोनिल यौगिकों के α -हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय क्यों है ? 1

(b) (i) Why is Zn a non-transition element ? 1

OR

(b) (ii) Why do transition metals have high $\Delta_a H^\circ$? 1

(c) Why is there not much change in the atomic radius of the transition metals with the increase in atomic number ? 1

30. Organic compounds containing carbonyl group as the functional group are aldehydes, ketones and carboxylic acids. The carbon-oxygen double bond is polarised due to higher electronegativity of oxygen as compared to carbon. Aldehydes are generally more reactive than ketones in nucleophilic addition reactions due to steric and electronic reasons. They react with HCN, Sodium bisulphite, Grignard reagent and a number of ammonia derivatives like Hydroxylamine, Hydrazine, Semicarbazide, etc. Aldehydes and ketones undergo various reactions due to the acidic nature of α -hydrogen. Aldehydes and ketones having at least one α -hydrogen atom undergo a reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst to form β -hydroxy aldehydes or β -hydroxy ketones. On the other hand, aldehydes which do not possess an α -hydrogen undergo self-oxidation and reduction in the presence of concentrated alkali.

(a) From the compounds given below, identify which would undergo aldol condensation and which would undergo Cannizzaro reaction ? 2

Cyclohexanone, Benzaldehyde, Methanal, 2-Methylpentanal

(b) (i) Arrange the following compounds in increasing order of reactivity towards nucleophilic addition reactions : 1

Butanone, Propanone, Propanal, Ethanal

OR

(b) (ii) Draw the structure of the semicarbazone of cyclohexanone. 1

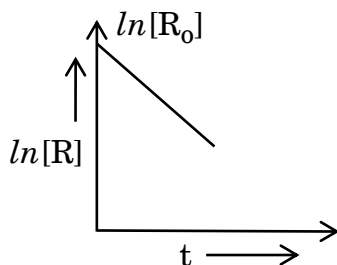
(c) Why is α -hydrogen of carbonyl group acidic in nature ? 1

खण्ड ड

31. (क) (i) एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं। 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए।

[दिया गया है : $\log 5 = 0.7$, $\log 4 = 0.6$]

- (ii) किसी रासायनिक अभिक्रिया $R \rightarrow P$ के लिए, $\ln[R]$ एवं समय (t) में परिवर्तन के मध्य आलेख नीचे दिया गया है :



(I) अभिक्रिया की कोटि की प्राप्ति कीजिए।

(II) वक्र का ढाल लिखिए।

3+2

अथवा

- (ख) (i) एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का $\frac{3}{4}$ वाँ भाग पूर्ण होने में लगने वाले समय तथा अर्ध-अभिक्रिया पूर्ण होने वाले समय के मध्य अनुपात परिकलित कीजिए।

(ii) (I) जटिल अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है ?

(II) छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।

3+2

32. (क) (i) (I) व्याख्या कीजिए कि क्यों $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ एक आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि $[\text{FeF}_6]^{3-}$ एक बाह्य कक्षक संकुल है।

[परमाणु क्रमांक : Fe = 26]

(II) दिए गए संकुल का सूत्र लिखिए :

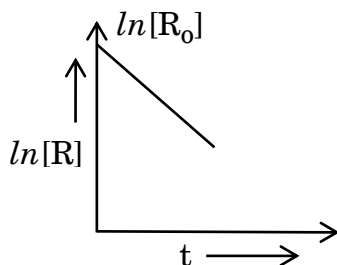
हेक्साऐम्मीननिकैल (II) क्लोराइड

SECTION E

31. (a) (i) A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. Calculate the time taken when 80% of the reaction will be completed.

[Given : $\log 5 = 0.7$, $\log 4 = 0.6$]

- (ii) For a chemical reaction $R \rightarrow P$, variation in $\ln[R]$ vs. time (t) graph is given below :



(I) Predict the order of the reaction.

(II) Write the slope of the curve.

3+2

OR

- (b) (i) For first order reaction, calculate the ratio between the time taken to complete $\frac{3}{4}$ th of the reaction and the time taken to complete half of the reaction.

(ii) (I) What is meant by a complex reaction ?

(II) Give an example of a pseudo first order reaction.

3+2

32. (a) (i) (I) Explain why $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ is an inner orbital complex, whereas $[\text{FeF}_6]^{3-}$ is an outer orbital complex.

[Atomic number : Fe = 26]

(II) Write the formula of the given complex :

Hexaamminenickel (II) chloride

- (ii) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ का विलयन हरा है, जबकि $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ का विलयन रंगहीन होता है। समझाइए।

[परमाणु क्रमांक : Ni = 28]

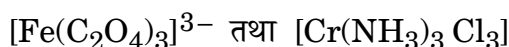
3+2

अथवा

- (ख) (i) (I) दिए गए संकुलों के IUPAC नाम लिखिए :



- (II) निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजन संख्या क्या है ?



- (III) संकुल $[\text{CoCl}_2(\text{en})_2]^+$ के उस ज्यामितीय समावयव की संरचना बनाइए, जो ध्रुवण घूर्णक है।

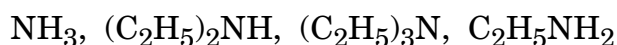
- (ii) संयोजकता आबंध सिद्धांत का उपयोग करते हुए, $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ का संकरण तथा उसके चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए।

[परमाणु क्रमांक : Ni = 28]

3+2

33. (क) (i) (I) ऐनिलीन का pK_b मान मेथिलऐमीन के pK_b मान से अधिक है। समझाइए क्यों।

- (II) निम्नलिखित यौगिकों को गैसीय प्रावस्था में उनके क्षारकीय प्राबल्य के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



- (III) हिन्सबर्ग अभिकर्मक क्या है ? इसके एक उपयोग का उल्लेख कीजिए।

- (ii) आप निम्नलिखित का रूपान्तरण कैसे करेंगे :

- (I) नाइट्रोबेन्जीन से बेन्जीनडाइएज़ोनियम क्लोराइड

- (II) आयोडोमेथेन से एथेनेमीन

3+2

अथवा

- (ii) A solution of $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ is green in colour while a solution of $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ is colourless. Explain.

[Atomic number : Ni = 28]

3+2

OR

- (b) (i) (I) Write IUPAC name of the given complexes :



- (II) What is the coordination number of the central metal ion in the following complexes ?



- (III) Draw a geometrical isomer of the complex $[\text{CoCl}_2(\text{en})_2]^+$, which is optically active.

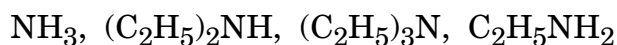
- (ii) Using valence bond theory, explain the hybridization of $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ and its magnetic behaviour.

[Atomic number : Ni = 28]

3+2

- 33.** (a) (i) (I) The pK_b value of aniline is higher than that of methylamine. Explain why.

- (II) Arrange the following compounds in decreasing order of their basic strength in the gaseous phase :



- (III) What is Hinsberg's reagent ? Mention its one use.

- (ii) How will you convert the following :

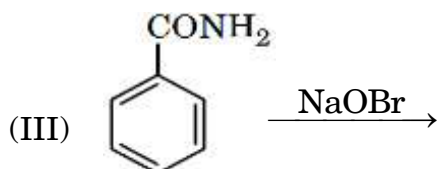
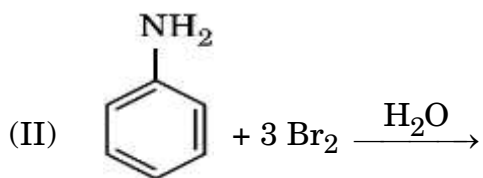
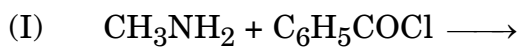
- (I) Nitrobenzene to Benzenediazonium chloride ?

- (II) Iodomethane to Ethanamine ?

3+2

OR

(ख) (i) निम्नलिखित समीकरण पूर्ण कीजिए।

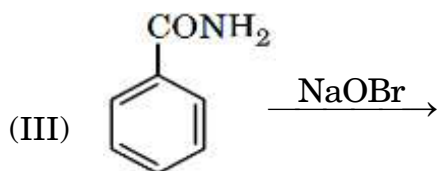
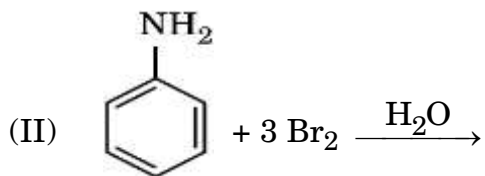
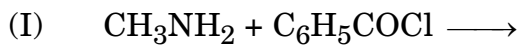


(ii) (I) कार्बिलऐमीन अभिक्रिया समझाइए।

(II) ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीन गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा क्यों नहीं बनाई जा सकती ?

3+2

(b) (i) Complete the following equations :



(ii) (I) Explain the carbylamine reaction.

(II) Why can aromatic primary amines not be prepared by the Gabriel phthalimide synthesis ? 3+2



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

56(B)

रोल नं.

--	--	--	--	--	--	--	--

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 23 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 33 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। []	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)
(केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए)
CHEMISTRY (Theory)



(FOR VISUALLY IMPAIRED CANDIDATES ONLY)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **33** प्रश्न हैं। **सभी प्रश्न अनिवार्य** हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है – **खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ**।
- (iii) **खण्ड क** – प्रश्न संख्या **1** से **16** तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है।
- (iv) **खण्ड ख** – प्रश्न संख्या **17** से **21** तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **2** अंकों का है।
- (v) **खण्ड ग** – प्रश्न संख्या **22** से **28** तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **3** अंकों का है।
- (vi) **खण्ड घ** – प्रश्न संख्या **29** तथा **30** केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंकों का है।
- (vii) **खण्ड ङ** – प्रश्न संख्या **31** से **33** दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **5** अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।

खण्ड क

प्रश्न संख्या **1** से **16** तक बहुविकल्पीय प्रकार के **1** अंक के प्रश्न हैं।

$$16 \times 1 = 16$$

1. प्रोटीनों के मोलर द्रव्यमान निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित अणुसंख्य गुणधर्मों में से किसको वरीयता दी जाती है ?
 - (A) वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
 - (B) परासरण दाब
 - (C) क्वथनांक का उन्नयन
 - (D) हिमांक का अवनमन
2. एकसंयोजक धनायन तथा एकसंयोजक ऋणायन से बना कोई विद्युत-अपघट्य जल में वियोजित हो रहा है, इसके लिए वान्ट हॉफ गुणक (i) है :

(A) 1 से कम	(B) 1 के बराबर
(C) 1 से अधिक	(D) 2 से अधिक





General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections – **Section A, B, C, D and E**.
- (iii) **Section A** – questions number **1 to 16** are multiple choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – questions number **17 to 21** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks.
- (v) **Section C** – questions number **22 to 28** are short answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vi) **Section D** – questions number **29 and 30** are case-based questions. Each question carries **4** marks.
- (vii) **Section E** – questions number **31 to 33** are long answer type questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section A.
- (ix) Use of calculator is **not** allowed.

SECTION A

Questions no. **1 to 16** are Multiple Choice type Questions, carrying **1** mark each. $16 \times 1 = 16$

1. Which of the following colligative properties can preferably determine the molar mass of proteins ?
 - (A) Relative lowering of vapour pressure
 - (B) Osmotic pressure
 - (C) Elevation of boiling point
 - (D) Depression of freezing point
2. For an electrolyte consisting of a monovalent cation and a monovalent anion undergoing dissociation in water, the van't Hoff factor (i) is :

(A) less than 1	(B) equal to 1
(C) greater than 1	(D) greater than 2





3. तीन धातुओं A, B तथा C के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः $+ 0.34 \text{ V}$, -1.18 V तथा $- 0.25 \text{ V}$ हैं। इन धातुओं की अपचायक क्षमता का सही क्रम है :
- (A) $B > C > A$
 (B) $A > B > C$
 (C) $C > B > A$
 (D) $A > C > B$
4. किसी अभिकारक की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया वेग दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि है :
- (A) 0 (B) 1
 (C) 2 (D) 0.5
5. निम्नलिखित में से कौन-सी संक्रमण धातु *नहीं* है ?
- (A) Hg (B) Cu
 (C) Ag (D) Pt
6. $[\text{Co(en)}_3]_2(\text{SO}_4)_3$ में Co की द्वितीयक संयोजकता है :
- (A) 12 (B) 2
 (C) 3 (D) 6
7. विटामिन B₁₂ निम्नलिखित में से किसका संकुल यौगिक है ?
- (A) Fe^{2+}
 (B) Mg^{2+}
 (C) Co^{3+}
 (D) Cu^{2+}





3. The standard electrode potentials of three metals A, B and C are, respectively, + 0.34 V, – 1.18 V and – 0.25 V. The correct order of reducing power of these metals is :
 (A) $B > C > A$
 (B) $A > B > C$
 (C) $C > B > A$
 (D) $A > C > B$

4. The rate of a reaction is doubled when the concentration of the reactant is doubled. The order of the reaction is :
 (A) 0
 (B) 1
 (C) 2
 (D) 0.5

5. Which of the following is **not** a transition metal ?
 (A) Hg
 (B) Cu
 (C) Ag
 (D) Pt

6. The secondary valency of Co in $[\text{Co}(\text{en})_3]_2(\text{SO}_4)_3$ is :
 (A) 12
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 6

7. Vitamin B₁₂ is a complex compound of :
 (A) Fe^{2+}
 (B) Mg^{2+}
 (C) Co^{3+}
 (D) Cu^{2+}





8. वायु एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एक विषैली गैस उत्पन्न करता है, जिसे कहते हैं :
- (A) फ़ॉस्जीन
(B) फ़ॉस्फीन
(C) अश्रु गैस
(D) मस्टर्ड गैस
9. CrO_3 से ऑक्सीकृत होकर प्रोपेन-2-ऑल देता है :
- (A) प्रोपेनैल
(B) प्रोपेनॉइक अम्ल
(C) प्रोपीन
(D) प्रोपेनोन
10. अमोनिया की एथिल क्लोराइड के आधिक्य के साथ अभिक्रिया मुख्यतः देगी :
- (A) एथिलऐमीन
(B) टेट्राएथिलअमोनियम क्लोराइड
(C) ट्राइएथिलऐमीन
(D) डाइएथिलऐमीन
11. ऐसीटैमाइड, Br_2 और जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करके बनाता है :
- (A) एथेनेमीन
(B) अमोनिया
(C) मेथेनेमीन
(D) एथेननाइट्राइल
12. फ्रक्टोज की वलय संरचना में ऐनोमेरिक कार्बन है :
- (A) C2 (B) C3
(C) C4 (D) C1





8. Chloroform, in the presence of air and sunlight, produces a poisonous gas known as :
 - (A) Phosgene
 - (B) Phosphine
 - (C) Tear gas
 - (D) Mustard gas
9. Propan-2-ol on oxidation with CrO_3 gives :
 - (A) Propanal
 - (B) Propanoic acid
 - (C) Propene
 - (D) Propanone
10. The reaction of ammonia with a large excess of ethyl chloride will give mainly :
 - (A) Ethylamine
 - (B) Tetraethylammonium chloride
 - (C) Triethylamine
 - (D) Diethylamine
11. Acetamide reacts with Br_2 and aqueous KOH to form :
 - (A) Ethanamine
 - (B) Ammonia
 - (C) Methanamine
 - (D) Ethanenitrile
12. In the ring structure of fructose, the anomeric carbon is :

(A) C2	(B) C3
(C) C4	(D) C1





प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या **नहीं** करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

13. अभिकथन (A) : संक्रमण धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं।

कारण (R) : संक्रमण धातुओं के d-कक्षक अपूर्ण भरित होते हैं।

14. अभिकथन (A) : ताप में वृद्धि के साथ-साथ अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है।

कारण (R) : ताप में वृद्धि के साथ-साथ प्रभावी संघट्टों की संख्या घटती है।

15. अभिकथन (A) : फ़ीनॉल की तुलना में p-नाइट्रोफ़ीनॉल कम अम्लीय होता है।

कारण (R) : नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन-अपनयक समूह है, जो फ़ीनॉक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान कर देता है।

16. अभिकथन (A) : ट्राइमेथिलऐमीन के क्वथनांक की तुलना में प्रोपिलऐमीन का क्वथनांक उच्चतर होता है।

कारण (R) : प्रोपिलऐमीन में, अंतरा-अणुक हाइड्रोजन आबंधन होता है, जबकि ट्राइमेथिलऐमीन अंतरा-अणुक हाइड्रोजन आबंधन प्रदर्शित नहीं करता है।





For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

13. *Assertion (A) :* Transition metals have high melting points.

Reason (R) : Transition metals have incompletely filled d-orbitals.

14. *Assertion (A) :* Rate of reaction increases with an increase in temperature.

Reason (R) : Number of effective collisions decreases with an increase in temperature.

15. *Assertion (A) :* p-nitrophenol is less acidic than phenol.

Reason (R) : Nitro group is an electron-withdrawing group, which stabilises the phenoxide ion.

16. *Assertion (A) :* Boiling point of propylamine is higher than that of trimethylamine.

Reason (R) : In propylamine, intermolecular hydrogen bonding occurs, whereas trimethylamine does not undergo intermolecular hydrogen bonding.





खण्ड ख

17. वाष्पशील घटकों के विलयन के लिए राउल्ट नियम बताइए। ऐसे विलयन के कोई दो अभिलक्षण लिखिए जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता हो। 2
18. अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आण्विकता के बीच कोई दो अंतर लिखिए। 2
19. निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए : $2 \times 1 = 2$
- (क) उभदंती लिगण्ड
- (ख) क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा
20. क्या होता है जब : 2
- (क) n-ब्यूटिल क्लोराइड को ऐल्कोहॉली KOH के साथ अभिक्रियित किया जाता है ?
- (ख) निर्जल $AlCl_3$ की उपस्थिति में क्लोरोबेन्ज़ीन को CH_3Cl के साथ अभिक्रियित किया जाता है ?
21. (क) आवश्यक ऐमीनो अम्ल क्या हैं ? आप ऐमीनो अम्लों का उभयधर्मी व्यवहार कैसे समझाएँगे ? 2

अथवा

- (ख) निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए : $1 + 1 = 2$
- (i) पेप्टाइड बंध
- (ii) न्यूक्लियोटाइड

खण्ड ग

22. यदि 20% (द्रव्यमान/द्रव्यमान) KI के जलीय विलयन का घनत्व 1.2 g mL^{-1} हो, तो KI विलयन की मोलरता तथा मोललता की गणना कीजिए। 3
- [दिया गया है : KI का मोलर द्रव्यमान = 166 g mol^{-1}]





SECTION B

17. State Raoult's law for a solution containing volatile components. Write any two characteristics of a solution which obeys Raoult's law at all concentrations. 2
18. Write any two differences between the order of a reaction and molecularity of a reaction. 2
19. Define the following terms : $2 \times 1 = 2$
- Ambidentate ligand
 - Crystal field splitting energy
20. What happens when : 2
- n-butyl chloride is treated with alcoholic KOH ?
 - Chlorobenzene is treated with CH_3Cl in the presence of anhydrous AlCl_3 ?
21. (a) What are essential amino acids ? How do you explain the amphoteric behaviour of amino acids ? 2

OR

- (b) Define the following terms : $1+1=2$
- Peptide linkage
 - Nucleotide

SECTION C

22. Calculate the molarity and molality of a KI solution if the density of 20% (mass/mass) aqueous solution of KI is 1.2 g mL^{-1} . 3
- [Given : Molar mass of KI = 166 g mol^{-1}]





23. एक विद्युत-अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए।
सांद्रता के घटने के साथ-साथ विलयन की चालकता क्यों घटती है ? 3

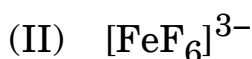
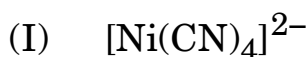
24. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में 20 मिनट लगते हैं। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने वाले समय की गणना कीजिए। [$\log 4 = 0.6$] 3

25. (क) कारण दीजिए : $3 \times 1 = 3$

- (i) निम्न प्रचक्रण चतुष्फलकीय संकुल क्यों नहीं बनते हैं ?
- (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ की तुलना में $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ संकुल अधिक स्थायी क्यों है ?
- (iii) वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के एकदंतुर लिगण्ड केन्द्रीय धातु आयन से जुड़े हों, ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं दर्शाते हैं ?

अथवा

(ख) (i) निम्नलिखित संकुलों का संकरण एवं चुम्बकीय व्यवहार लिखिए :



(ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]^{2+}$ और $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{ONO})]^{2+}$ द्वारा किस प्रकार की समावयवता दर्शाई जाती है ? $2 + 1 = 3$

[दिया गया है : परमाणु क्रमांक : Ni = 28, Fe = 26]

26. $\text{S}_{\text{N}}1$ और $\text{S}_{\text{N}}2$ अभिक्रियाओं के बीच दो अंतर लिखिए। क्लोरोबेन्ज़ीन एवं 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेन्ज़ीन में से कौन-सी नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है ? 3





- 23.** Define conductivity and molar conductivity for a solution of an electrolyte. Why does the conductivity of a solution decrease with decrease in concentration ? 3
- 24.** A first order reaction is 50% complete in 20 minutes. Calculate the time for 75% completion of the reaction. [$\log 4 = 0.6$] 3
- 25.** (a) Give reasons : $3 \times 1 = 3$
- (i) Why are low spin tetrahedral complexes not formed ?
 - (ii) Why is $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ complex more stable than $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$?
 - (iii) Why are geometrical isomers not possible for tetrahedral complexes having two different types of unidentate ligands coordinated to the central metal ion ?

OR

- (b) (i) Write the hybridisation and magnetic behaviour of the following complexes :
- (I) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
 - (II) $[\text{FeF}_6]^{3-}$
- (ii) What type of isomerism is shown by $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]^{2+}$ and $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{ONO})]^{2+}$? $2 + 1 = 3$
- [Given : Atomic number : Ni = 28, Fe = 26]

- 26.** Write two differences between $\text{S}_{\text{N}}1$ and $\text{S}_{\text{N}}2$ reactions. Out of chlorobenzene and 2,4,6-trinitrochlorobenzene, which one is more reactive towards nucleophilic substitution reactions ? 3





27. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

3×1=3

- (क) कार्बिलऐमीन अभिक्रिया
- (ख) हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया
- (ग) डाइऐज़ोकरण अभिक्रिया

28. आप निम्नलिखित रूपान्तरण कैसे करेंगे ?

3×1=3

- (क) प्रोपेनोन से प्रोपेन-2-ऑल
- (ख) एथेनैल से एथेन
- (ग) सोडियम बेन्ज़ोएट से बेन्ज़ीन

खण्ड घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है और 4 (2+1+1) अंक का है। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद के प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. ऐल्कोहॉलों और फ़ीनॉलों के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं में वृद्धि के साथ वान्डर वाल्स बलों में वृद्धि के कारण बढ़ते हैं। ऐल्कोहॉलों और फ़ीनॉलों में –OH समूह द्वारा अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन के कारण उनके क्वथनांक समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले ईथरों, हैलोऐल्केनों और हैलोएरीनों की तुलना में अधिक होते हैं। ऐल्कोहॉलों और फ़ीनॉलों की प्रकृति अम्लीय होती है। फ़ीनॉलों में इलेक्ट्रॉन-अपनयक समूह, फ़ीनॉल के अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं तथा इलेक्ट्रॉन-विमोचक समूह इसके अम्लीय सामर्थ्य को घटा देते हैं। फ़ीनॉलों में –OH समूह की उपस्थिति ऐरोमैटिक वलय को इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियित करती है तथा अनुनाद प्रभाव के कारण आने वाले समूह को ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर निर्दिष्ट करती है। फ़ीनॉल में राइमर-टीमन अभिक्रिया से सैलिसैलिडहाइड बनता है, जबकि फ़ीनॉल की कोल्बे अभिक्रिया से सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल के ऐसीटिलीकरण से ऐस्पिरिन बनती है।





27. Explain the following :

$3 \times 1 = 3$

- (a) Carbylamine reaction
- (b) Hoffmann's bromamide degradation reaction
- (c) Diazotisation reaction

28. How do you convert the following ?

$3 \times 1 = 3$

- (a) Propanone to Propan-2-ol
- (b) Ethanal to Ethane
- (c) Sodium benzoate to Benzene

SECTION D

The following questions are Case-Based questions. Each question has an internal choice and carries 4 (2+1+1) marks. Read the passage carefully and answer the questions that follow.

29. The boiling points of alcohols and phenols increase with increase in the number of carbon atoms due to increase in van der Waals forces. The $-OH$ group in alcohols and phenols is involved in intermolecular hydrogen bonding, due to which their boiling points are higher than those of ethers, haloalkanes and haloarenes of comparable molecular masses. Alcohols and phenols are acidic in nature. Electron-withdrawing groups in phenol increase its acidic strength, while electron-releasing groups decrease it. The presence of $-OH$ group in phenols activates the aromatic ring towards electrophilic substitution and directs the incoming group to the ortho and para positions due to resonance effect. The Reimer-Tiemann reaction of phenol yields salicylaldehyde, whereas Kolbe's reaction of phenol yields salicylic acid. Aspirin is formed by the acetylation of salicylic acid.





- (क) (i) निम्नलिखित में निर्मित मुख्य उत्पाद/उत्पादों के नाम लिखिए :
 (I) राइमर-टीमन अभिक्रिया
 (II) कोल्बे अभिक्रिया
- (ii) उस विधि का नाम लिखिए जिसके द्वारा सैलिसिलिक अम्ल से ऐस्पिरिन बनती है। 2

- (ख) (i) फ्रीनॉल आसानी से इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देते हैं ? 1

अथवा

- (ख) (ii) ऐल्कोहॉल की अपेक्षा फ्रीनॉल अधिक अम्लीय क्यों होता है ? 1

- (ग) निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए : 1
 प्रोपेन-1-ऑल, एथेनॉल, ब्यूटेन-2-ऑल, ब्यूटेन-1-ऑल

30. कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं अथवा वे अणु जो जल-अपघटन के उपरान्त इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। इन्हें मुख्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है – मोनोसैकैराइड, ओलिगोसैकैराइड एवं पॉलिसैकैराइड। मोनोसैकैराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़कर डाइसैकैराइड अथवा पॉलिसैकैराइड बनाते हैं। स्टार्च और सेलूलोस पॉलिसैकैराइड होते हैं। स्टार्च α -ग्लूकोस का बहुलक है तथा दो घटकों : ऐमिलोस तथा ऐमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। ऐमिलोस जल में घुलनशील अवयव है तथा यह स्टार्च का 15 – 20% भाग निर्मित करता है, जबकि ऐमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होती है तथा यह स्टार्च का 80 – 85% भाग बनाती है। रासायनिक रूप से ऐमिलोस α -ग्लूकोस इकाइयों की लम्बी अशाखित श्रृंखला होती है, जो आपस में C1 – C4 ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऐमिलोपेक्टिन α -ग्लूकोस इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, जो C1 – C4 तथा C1 – C6 ग्लाइकोसाइडी बंधों से जुड़ी रहती हैं।

- (क) ऐमिलोस तथा ऐमिलोपेक्टिन के बीच दो अंतर लिखिए। 2





- (a) (i) Write the name of the major product(s) formed in :
(I) Reimer-Tiemann reaction
(II) Kolbe's reaction
(ii) Name the method by which aspirin is formed from salicylic acid. 2
- (b) (i) Why does phenol undergo electrophilic substitution reaction easily ? 1
- OR**
- (b) (ii) Why is phenol more acidic than alcohol ? 1
- (c) Arrange the following compounds in order of their increasing boiling points : 1
Propan-1-ol, Ethanol, Butan-2-ol, Butan-1-ol

30. Carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or molecules that provide such units on hydrolysis. They are broadly classified into three groups : monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharide units are held together by glycosidic linkages to form disaccharides or polysaccharides. Starch and cellulose are polysaccharides. Starch is a polymer of α -glucose and consists of two components : Amylose and Amylopectin. Amylose is water soluble, having 15 – 20% of starch, whereas Amylopectin is insoluble in water, having 80 – 85% starch. Chemically, amylose is a long unbranched chain of α -glucose units held together by C1 – C4 glycosidic linkage. Amylopectin is a branched chain of α -glucose units held together by C1 – C4 and C1 – C6 glycosidic linkages.

- (a) Write two differences between Amylose and Amylopectin. 2





- (ख) (i) निम्नलिखित को मोनोसैकैराइड तथा डाइसैकैराइड में वर्गीकृत कीजिए : 1
 फ्रक्टोस, लैक्टोस, ग्लूकोस, माल्टोस

अथवा

- (ख) (ii) उदाहरण सहित पॉलिसैकैराइड की परिभाषा दीजिए। 1
 (ग) दो मोनोसैकैराइड इकाइयों को जोड़ने वाले बंध का नाम बताइए। 1

खण्ड ड

- 31.** (क) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए : 5×1=5

- (i) प्रोपेनोन की तुलना में प्रोपेनैल का ऑक्सीकरण अधिक सुगमता से होता है।
- (ii) सेमीकार्बेज़ाइड में दो $-NH_2$ समूह होते हैं, परन्तु केवल एक $-NH_2$ समूह सेमीकार्बेज़ोन विरचन में प्रयुक्त होता है।
- (iii) $HCHO$ ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है।
- (iv) कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आण्विक द्रव्यमानों वाले ऐल्कोहॉलों से उच्च होते हैं।
- (v) नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं में ऐलिडहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं।

अथवा

- (ख) (i) निर्मित उत्पाद/उत्पादों के नाम लिखिए जब :
 (I) बेन्ज़ॉयल क्लोराइड रोज़ेनमुंड अपचयन देता है।
 (II) एथेनैल को CH_3MgBr के साथ अभिक्रियित करके जल-अपघटन किया जाता है।
 (III) बेन्ज़ैलिडहाइड कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है।





- (b) (i) Classify the following into monosaccharides and disaccharides : 1
Fructose, Lactose, Glucose, Maltose

OR

- (b) (ii) Define polysaccharide with an example. 1
(c) Name the linkage which joins two monosaccharide units. 1

SECTION E

- 31.** (a) Give reasons for the following : 5×1=5

- (i) Oxidation of propanal is easier than propanone.
- (ii) There are two $-NH_2$ groups in semicarbazide. However, only one $-NH_2$ groups is involved in the formation of semicarbazones.
- (iii) $HCHO$ does not undergo aldol condensation reaction.
- (iv) Boiling points of carboxylic acids are higher than those of alcohols of comparable molecular masses.
- (v) Aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reactions than ketones.

OR

- (b) (i) Write the names of the product(s) formed when :
(I) Benzoyl chloride undergoes Rosenmund reduction.
(II) Ethanal is treated with CH_3MgBr , followed by hydrolysis.
(III) Benzaldehyde undergoes Cannizzaro's reaction.





(ii) निम्नलिखित के बीच विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए :

(I) प्रोपेनैल तथा प्रोपेनोन

(II) फ्रीनॉल तथा बेन्ज़ोइक अम्ल

3+2=5

32. (क) (i) 298 K पर निम्नलिखित सेल के लिए नेर्स्ट समीकरण लिखिए तथा वि.वा. बल (emf) परिकलित कीजिए :



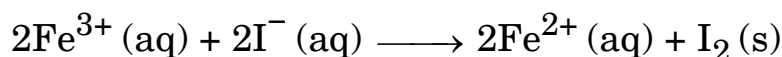
दिया गया है : $E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 = -2.36 \text{ V}$, $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0.34 \text{ V}$

[log 10 = 1]

(ii) ईंधन सेल की परिभाषा दीजिए तथा इसके दो लाभों को लिखिए। 3+2=5

अथवा

(ख) (i) एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है :



298 K पर इस सेल के लिए $E_{(\text{सेल})}^0 = 0.24 \text{ V}$ है। सेल अभिक्रिया के लिए $\Delta_r G^0$ तथा log K_C का परिकलन कीजिए।

[दिया गया है : $1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$]

(ii) निम्नलिखित नियम बताइए :

(I) फैराडे का विद्युत-अपघटन का प्रथम नियम

(II) आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउश नियम

3+2=5





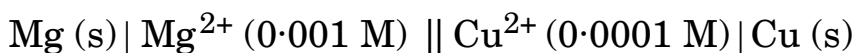
(ii) Write a simple chemical test to distinguish between :

(I) Propanal and Propanone

(II) Phenol and Benzoic acid

3+2=5

32. (a) (i) Write the Nernst equation and calculate the emf of the following cell at 298 K :



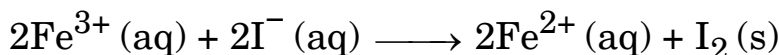
Given : $E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^{\circ} = -2.36 \text{ V}$, $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} = +0.34 \text{ V}$

[log 10 = 1]

(ii) Define fuel cell and write its two advantages. 3+2=5

OR

(b) (i) The cell in which the following reaction occurs :



has $E_{(\text{cell})}^{\circ} = 0.24 \text{ V}$ at 298 K. Calculate $\Delta_r G^{\circ}$ and

log K_C of the cell reaction.

[Given : 1 F = 96500 C mol⁻¹]

(ii) State the following laws :

(I) Faraday's first law of electrolysis

(II) Kohlrausch's law of independent migration of ions

3+2=5





33. (क) (i) संक्रमण तत्त्वों की परिभाषा दीजिए। संक्रमण तत्त्वों के किन्हीं दो अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए।

(ii) आप पाइरोलुसाइट अयस्क (MnO_2) से KMnO_4 का विरचन कैसे करेंगे ?

3+2=5

अथवा

(ख) (i) लैन्थेनॉयड आकुंचन क्या है ? लैन्थेनॉयड आकुंचन के परिणाम (कोई दो) क्या हैं ?

(ii) (I) $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}$ का मान धनात्मक (+ 0.34 V) क्यों है ?

(II) ऐक्टिनॉयड ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बृहत् परास क्यों दर्शाती हैं ?

3+2=5





- 33.** (a) (i) Define transition elements. Mention any two characteristics of transition elements.
- (ii) How will you prepare KMnO_4 from pyrolusite ore (MnO_2) ? 3+2=5

OR

- (b) (i) What is lanthanoid contraction ? What are the consequences (any two) of lanthanoid contraction ?
- (ii) (I) Why does $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}$ have positive value (+ 0.34 V) ?
- (II) Why do actinoids show a wide range of oxidation states ? 3+2=5

